UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Base de Datos 1

SISTEMA DE GESTIÓN DEL METRO DE NUEVA YORK

Documentación del proyecto: análisis, modelo de datos, implementación en Oracle, pruebas y manual de uso

No.	Nombre completo	Carné
1	Ernesto Emanuel Santizo Santizo	1990-24-1077
2	Miguel Angel Hernandez Cay	0910-18-3272
3	Hugo Ismael Taque Franco	0910-23-20358
4	Jonathan Francisco Moreira Turcios	1990-24-5115
5	Daniel Enrique Cárdenas García	9490-24-10133
6	Juan Rodrigo Fuentes Brán	1990-24-5279

Guatemala, octubre de 2026

Índice

1. Análisis del problema 4
   1.1 Planteamiento del problema 4
   1.2 Solución propuesta 4
   1.3 Objetivos 4
   1.4 Alcance y supuestos 5
2. Identificación de entidades y atributos 6
   Módulo 1. Red e infraestructura 6
   Módulo 2. Rutas y horarios 6
   Módulo 3. Flota de trenes 7
   Módulo 4. Personal 7
   Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas 8
   Módulo 6. Mantenimiento 8
   Módulo 7. Incidentes y auditoria 9
3. Modelo entidad-relación 10
   3.1 Entidades fuertes y débiles 10
   3.2 Llaves primarias y llaves candidatas 10
   3.3 Relaciones, cardinalidad y participación 11
   3.4 Entidades asociativas 13
   3.5 Atributos compuestos, multivaluados y derivados 14
   3.6 Decisiones de diseño 14
   3.7 Diagramas entidad-relación 15
4. Diccionario de datos 23
   Módulo 1. Red e infraestructura 23
   Módulo 2. Rutas y horarios 25
   Módulo 3. Flota de trenes 28
   Módulo 4. Personal 29
   Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas 32
   Módulo 6. Mantenimiento 34
   Módulo 7. Incidentes y auditoria 36
5. Transformación al modelo relacional 39
   5.1 Esquema relacional 39
   5.2 Diagramas relacionales 41
6. Normalización hasta tercera forma normal 46

6.1 Criterios 46
6.2 Caso 1: despacho de viajes y flota 46
6.3 Caso 2: tarjetas, recargas y cobros 46
6.4 Caso 3: órdenes de mantenimiento 46
6.5 Verificación de todas las tablas 47
7. Implementación en Oracle 48
7.1 Restricciones (entregable 8) 48
7.2 Datos de prueba (entregable 9) 48
7.3 Consultas SQL (entregable 10) 49
7.4 Funciones (entregable 11) 51
7.5 Procedimientos almacenados (entregable 11) 52
7.6 Triggers (entregable 11) 52
7.7 Vistas (entregable 12) 53
7.8 Reglas de negocio y cómo se garantizan 53
8. Evidencias de pruebas 55
8.1 Casos de prueba 55
9. Manual breve de uso 57
9.1 Requisitos 57
9.2 Instalación 57
9.3 Operaciones principales 57
9.4 Mensajes de error 58
9.5 Tareas periódicas 59
10. Conclusiones 60
Anexos 61

1. Análisis del problema

1.1 Planteamiento del problema

El metro de Nueva York es uno de los sistemas de transporte masivo más extensos y complejos del mundo y opera las 24 horas del día. Su administración involucra la infraestructura física (líneas, estaciones y plataformas), la planificación de rutas, horarios y frecuencias, la flota de trenes y vagones, el personal operativo, el cobro del servicio a los pasajeros, el mantenimiento de equipos y la atención de incidentes.

La Autoridad Metropolitana de Transporte necesita un sistema de información que centralice esos datos. Sin una base de datos relacional única y consistente se presentan problemas como los siguientes:

- **Red e itinerarios desconectados:** no hay una vista unificada de qué líneas pasan por cada estación, en qué orden, ni de los transbordos posibles.
- **Programación sin validaciones:** se pueden asignar trenes en mantenimiento o conductores sin certificación vigente, o el mismo recurso a dos viajes a la vez.
- **Flota sin trazabilidad:** es difícil saber qué vagones forman cada tren, su historial, el kilometraje y cuándo vence cada inspección.
- **Personal descoordinado:** turnos superpuestos, ausencias y sustituciones sin control, y certificaciones vencidas que nadie detecta a tiempo.
- **Cobro inconsistente:** saldos que pueden quedar negativos, tarjetas bloqueadas o vencidas que se siguen usando y cambios de precio que alteran transacciones pasadas.
- **Mantenimiento e incidentes aislados:** no se relaciona una orden o un incidente con los equipos, estaciones, rutas y viajes afectados, ni se conserva el historial.

1.2 Solución propuesta

Se diseñó e implementó en Oracle Database una base de datos relacional de **36 tablas** (30 entidades y 6 entidades asociativas) organizadas en **7 módulos**: red e infraestructura, rutas y horarios, flota de trenes, personal, pasajeros y tarjetas, mantenimiento, e incidentes. Las reglas de negocio se garantizan dentro de la base de datos mediante restricciones (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK y NOT NULL), índices únicos condicionales, procedimientos almacenados y triggers, de modo que ninguna aplicación externa pueda dejar los datos en un estado inválido.

1.3 Objetivos

General: diseñar e implementar en Oracle una base de datos que permita administrar la operación del metro de Nueva York de forma íntegra y consistente.

Específicos:

- Modelar las entidades, atributos, relaciones y restricciones del enunciado en un modelo entidad-relación normalizado hasta la tercera forma normal.
- Transformar el modelo al esquema relacional e implementarlo en Oracle con todas sus restricciones.
- Automatizar las operaciones principales (programar viajes, cobrar ingresos, recargar tarjetas, crear órdenes de mantenimiento, registrar incidentes) con procedimientos almacenados que validen las reglas de negocio.
- Ofrecer consultas y vistas para la operación diaria y la obtención de estadísticas.
- Verificar el funcionamiento con datos de prueba y casos de prueba documentados.

1.4 Alcance y supuestos

- Es una representación simplificada inspirada en el metro de Nueva York. Los datos de prueba usan 5 líneas reales (A, C, 1, 7 y L) y 23 estaciones con sus coordenadas reales; las personas, correos y teléfonos son ficticios.
- Las fechas de operación de los datos de prueba son relativas a la fecha de ejecución (ayer, hoy, mañana), para que las consultas de próximos viajes y vencimientos siempre muestren resultados.
- Los estados y tipos con valores fijos (estado de un viaje, severidad, tipo de mantenimiento, etc.) se validan con restricciones CHECK en lugar de tablas catálogo, para mantener el modelo cerca de las 30 entidades sugeridas.
- Los elevadores y escaleras eléctricas se manejan como equipos de la estación, porque pueden estar disponibles, en mantenimiento o fuera de servicio (así lo pide el enunciado).
- El torniquete registra la estación de ingreso y no la línea; por eso los indicadores por línea reparten cada ingreso entre las líneas que pasan por la estación.

2. Identificación de entidades y atributos

Las 36 entidades se agrupan en 7 módulos. En cada una se indica su tipo y sus atributos; **PK** indica la llave primaria y **FK** una llave foránea. El detalle de tipos, restricciones y descripción de cada atributo está en el diccionario de datos (sección 4).

Módulo 1. Red e infraestructura

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
ESTACION	Fuerte	**ID_ESTACION (PK),** CODIGO_ESTACION, NOMBRE, DIRECCION, BOROUGH, LATITUD, LONGITUD, FECHA_INAUGURACION, CANTIDAD_ACCESOS, CANTIDAD_PLATAFORMAS, TIPO_ESTACION, ESTADO_OPERATIVO, HORARIO_FUNCIONAMIENTO, ACCESIBLE_DISCAPACIDAD	Estación de la red: ubicación, distrito (borough), clasificación, accesos, plataformas y estado operativo.
LINEA	Fuerte	**COD_LINEA (PK),** NOMBRE, COLOR_MAPA, *ID_TERMINAL_ORIGEN (FK), ID_TERMINAL_DESTINO (FK),* ESTADO_OPERATIVO, TIPO_SERVICIO, FECHA_INAUGURACION, LONGITUD_KM, OPERADOR_RESPONSABLE	Línea del metro identificada por letra o número, con sus terminales, color de mapa, tipo de servicio y estado.
LINEA_ESTACION	Asociativa (LINEA M:N ESTACION)	**ID_LINEA_ESTACION (PK),** *COD_LINEA (FK), ID_ESTACION (FK),* NUMERO_SECUENCIA, DISTANCIA_KM_ANTERIOR, TIEMPO_MIN_ANTERIOR	Secuencia en que una línea recorre sus estaciones, con distancia y tiempo desde la estación anterior.
PLATAFORMA	Fuerte	**ID_PLATAFORMA (PK),** *ID_ESTACION (FK),* NUMERO_PLATAFORMA, DIRECCION_VIAJE, CAPACIDAD_PERSONAS, ESTADO_OPERATIVO	Andén de una estación con su dirección de viaje, capacidad y estado.
CAT_SERVICIO	Fuerte (catálogo)	**ID_SERVICIO (PK),** NOMBRE_SERVICIO, DESCRIPCION	Catálogo de servicios que puede ofrecer una estación (venta de tarjetas, sanitarios, elevadores, etc.).
SERVICIO_ESTACION	Asociativa (ESTACION M:N CAT_SERVICIO)	**ID_ESTACION (PK), ID_SERVICIO (PK),** ESTADO	Servicios disponibles en cada estación y su estado.
TRANSFERENCIA	Fuerte (relaciona dos líneas en una estación)	**ID_TRANSFERENCIA (PK),** *ID_ESTACION (FK), COD_LINEA_ORIGEN (FK), COD_LINEA_DESTINO (FK),* TIEMPO_CAMBIO_MIN, ACCESIBLE_DISCAPACIDAD	Transbordo posible entre dos líneas dentro de una estación y el tiempo estimado para realizarlo.

Módulo 2. Rutas y horarios

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
RUTA	Fuerte	**ID_RUTA (PK),** CODIGO_RUTA, *COD_LINEA (FK), ID_ESTACION_ORIGEN (FK), ID_ESTACION_DESTINO (FK),* SENTIDO, TIPO_SERVICIO, DISTANCIA_TOTAL_KM, DURACION_ESTIMADA_MIN, ESTADO, FECHA_VIGENCIA_INICIO, FECHA_VIGENCIA_FIN	Recorrido de una línea entre una estación de origen y una de destino, con sentido, tipo de servicio y vigencia.
DETALLE_RUTA	Débil (depende de RUTA)	**ID_RUTA (PK), ORDEN_PARADA (PK),** *ID_ESTACION (FK),* MIN_LLEGADA, MIN_SALIDA, DISTANCIA_KM_ANTERIOR, TIEMPO_MIN_ANTERIOR, SE_DETIENE	Parada de una ruta en orden: minutos desde la salida, distancia y tiempo desde la anterior, y si el tren se detiene.
HORARIO	Fuerte	**ID_HORARIO (PK),** *ID_RUTA (FK),* TIPO_DIA, DIA_SEMANA, FECHA_ESPECIAL, HORA_INICIO, HORA_FIN, FRECUENCIA_MIN, TIPO_SERVICIO, FECHA_VIGENCIA_DESDE, FECHA_VIGENCIA_HASTA	Horario de operación de una ruta por tipo de día, con frecuencia programada y periodo de vigencia.

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
VIAJE_PROGRAMADO	Fuerte	**ID_VIAJE (PK),** NUMERO_VIAJE, *ID_RUTA (FK), ID_HORARIO (FK),* FECHA_VIAJE, SALIDA_PROGRAMADA, LLEGADA_PROGRAMADA, SALIDA_REAL, LLEGADA_REAL, *ID_TREN (FK), ID_CONDUCTOR (FK),* ESTADO_VIAJE, PASAJEROS_ESTIMADOS	Ejecución concreta de una ruta en una fecha y hora, con tren y conductor asignados y horas programadas y reales.

Módulo 3. Flota de trenes

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
DEPOSITO	Fuerte	**ID_DEPOSITO (PK),** NOMBRE, DIRECCION, BOROUGH, CAPACIDAD_TRENES	Patio o depósito donde se guardan y mantienen los trenes.
MODELO_TREN	Fuerte (catálogo)	**ID_MODELO (PK),** NOMBRE_MODELO, FABRICANTE, DIVISION, VELOCIDAD_MAXIMA_KMH	Modelo de tren (R142, R160, R179...) con fabricante, división (A o B) y velocidad máxima.
TREN	Fuerte	**ID_TREN (PK),** CODIGO_INTERNO, *ID_MODELO (FK),* ANIO_FABRICACION, CAPACIDAD_TOTAL, ESTADO_OPERATIVO, KILOMETRAJE_ACUMULADO, *ID_DEPOSITO (FK),* FECHA_ULTIMA_INSPECCION, FECHA_PROXIMA_INSPECCION	Tren de la flota con su modelo, capacidad, estado, kilometraje, depósito e inspecciones.
VAGON	Fuerte	**ID_VAGON (PK),** NUMERO_SERIE, *ID_MODELO (FK),* TIPO_VAGON, CAPACIDAD_SENTADOS, CAPACIDAD_DE_PIE, ANIO_FABRICACION, ESTADO, ACCESIBLE	Vagón individual con su número de serie, tipo, capacidades y estado.
COMPOSICION_TREN	Fuerte (historial TREN–VAGON)	**ID_COMPOSICION (PK),** *ID_TREN (FK), ID_VAGON (FK),* POSICION, FECHA_INICIO, FECHA_FIN	Historial de asignación de vagones a trenes con su posición; FECHA_FIN vacía indica la asignación actual.

Módulo 4. Personal

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
CARGO	Fuerte (catálogo)	**ID_CARGO (PK),** NOMBRE_CARGO, DESCRIPCION, SALARIO_BASE	Cargo que puede desempeñar un empleado (conductor, técnico, supervisor...) con su salario base.
EMPLEADO	Fuerte	**ID_EMPLEADO (PK),** NUMERO_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_NACIMIENTO, DIRECCION, TELEFONO, CORREO, FECHA_CONTRATACION, *ID_CARGO (FK),* SALARIO, ESTADO_LABORAL, *ID_SUPERVISOR (FK)*	Empleado operativo con datos personales, cargo, salario, estado laboral y supervisor.
CERTIFICACION	Fuerte	**ID_CERTIFICACION (PK),** *ID_EMPLEADO (FK),* TIPO_CERTIFICACION, FECHA_EMISION, FECHA_VENCIMIENTO, INSTITUCION_EMISORA, ESTADO	Certificación de un empleado con su vigencia; habilita a los conductores para operar ciertos modelos.
CERTIFICACION_MODELO	Asociativa (CERTIFICACION M:N MODELO_TREN)	**ID_CERTIFICACION (PK), ID_MODELO (PK)**	Modelos de tren que autoriza cada certificación.
TURNO	Fuerte	**ID_TURNO (PK),** CODIGO_TURNO, *ID_EMPLEADO (FK),* FECHA, HORA_INICIO, HORA_FIN, TIPO_LUGAR, *ID_ESTACION (FK), ID_TREN (FK), ID_DEPOSITO (FK), ID_RUTA (FK),* FUNCION, ESTADO_ASISTENCIA, *ID_SUSTITUTO (FK)*	Turno programado de un empleado en una fecha, lugar de trabajo y función, con su estado de asistencia.

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
AUSENCIA	Fuerte	**ID_AUSENCIA (PK),** *ID_EMPLEADO (FK),* TIPO_AUSENCIA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, MOTIVO, *ID_APROBADO_POR (FK), ID_SUSTITUTO (FK)*	Ausencias, permisos, vacaciones e incapacidades de los empleados, con su aprobación y sustituto.

Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
PASAJERO	Fuerte	**ID_PASAJERO (PK),** NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_NACIMIENTO, CORREO, TELEFONO, TIPO_PASAJERO, FECHA_REGISTRO, ESTADO	Pasajero frecuente registrado y su tipo (regular, estudiante, adulto mayor, etc.).
TARIFA	Fuerte	**ID_TARIFA (PK),** CODIGO_TARIFA, NOMBRE, DESCRIPCION, PRODUCTO, MONTO, TIPO_PASAJERO, FECHA_INICIO_VIGENCIA, FECHA_FIN_VIGENCIA, MAX_VIAJES, DURACION_DIAS, ESTADO	Tarifa o producto con su monto y vigencia; un cambio de precio es una nueva fila (historial de tarifas).
TARJETA	Fuerte	**NUMERO_TARJETA (PK),** *ID_PASAJERO (FK),* FECHA_EMISION, FECHA_VENCIMIENTO, SALDO, *ID_TARIFA (FK),* ESTADO	Tarjeta electrónica personal o anónima con su saldo, tarifa, vencimiento y estado.
RECARGA	Fuerte	**ID_RECARGA (PK),** NUMERO_TRANSACCION, *NUMERO_TARJETA (FK),* FECHA_HORA, MONTO, MEDIO_PAGO, CANAL, *ID_ESTACION (FK),* SALDO_ANTERIOR, SALDO_POSTERIOR	Recarga de saldo de una tarjeta con su medio de pago, canal y saldos anterior y posterior.
VIAJE_PASAJERO	Fuerte	**ID_VIAJE_PASAJERO (PK),** NUMERO_TRANSACCION, TIPO_ACCESO, *NUMERO_TARJETA (FK), ID_ESTACION_INGRESO (FK),* FECHA_HORA_INGRESO, *ID_ESTACION_SALIDA (FK),* FECHA_HORA_SALIDA, *ID_TARIFA (FK),* MONTO_COBRADO, ESTADO	Ingreso y salida de un pasajero (con tarjeta o boleto anónimo) y la tarifa cobrada.

Módulo 6. Mantenimiento

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
EQUIPO	Fuerte	**ID_EQUIPO (PK),** CODIGO_EQUIPO, TIPO_EQUIPO, UBICACION, *ID_ESTACION (FK), ID_PLATAFORMA (FK), ID_TREN (FK), ID_VAGON (FK),* FABRICANTE, MODELO, NUMERO_SERIE, FECHA_INSTALACION, ESTADO, FECHA_ULTIMA_REVISION, FECHA_PROXIMA_REVISION	Equipo que requiere mantenimiento (tren, vagón, vía, señal, plataforma, elevador o escalera eléctrica).
REPUESTO	Fuerte	**ID_REPUESTO (PK),** CODIGO_REPUESTO, NOMBRE, COSTO_UNITARIO, STOCK	Repuesto disponible en inventario con su costo unitario.
ORDEN_MANTENIMIENTO	Fuerte	**ID_ORDEN (PK),** NUMERO_ORDEN, *ID_EQUIPO (FK),* TIPO_MANTENIMIENTO, DESCRIPCION, FECHA_SOLICITUD, FECHA_PROGRAMADA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, *ID_TECNICO_RESPONSABLE (FK),* PRIORIDAD, COSTO_MANO_OBRA, ESTADO	Orden de mantenimiento sobre un equipo con tipo, prioridad, fechas, técnico responsable, costo y estado.
ORDEN_TECNICO	Asociativa (ORDEN_MANTENIMIENTO M:N EMPLEADO)	**ID_ORDEN (PK), ID_EMPLEADO (PK),** HORAS_TRABAJADAS	Técnicos que participan en una orden y las horas que trabajaron.
ORDEN_REPUESTO	Asociativa (ORDEN_MANTENIMIENTO M:N REPUESTO)	**ID_ORDEN (PK), ID_REPUESTO (PK),** CANTIDAD, COSTO_UNITARIO	Repuestos utilizados en una orden con cantidad y costo unitario al momento de usarlos.

Módulo 7. Incidentes y auditoria

Entidad	Tipo	Atributos	Descripción
INCIDENTE	Fuerte	**ID_INCIDENTE (PK),** NUMERO_INCIDENTE, TIPO_INCIDENTE, DESCRIPCION, FECHA_HORA_INICIO, FECHA_HORA_FIN, LUGAR_AFECTADO, SEVERIDAD, *ID_REPORTADO_POR (FK),* ESTADO, CAUSA_IDENTIFICADA, ACCIONES_REALIZADAS, PASAJEROS_AFECTADOS	Incidente operativo con tipo, severidad, fechas, lugar, causa, acciones realizadas y estado.
INCIDENTE_ELEMENTO	Fuerte	**ID_INCIDENTE_ELEMENTO (PK),** *ID_INCIDENTE (FK),* TIPO_ELEMENTO, *ID_ESTACION (FK), ID_ESTACION_FIN (FK), COD_LINEA (FK), ID_PLATAFORMA (FK), ID_TREN (FK), ID_RUTA (FK), ID_EQUIPO (FK),* EFECTO	Elementos de la red afectados por un incidente (estación, plataforma, tren, ruta, equipo o tramo) y su efecto.
INCIDENTE_VIAJE	Asociativa (INCIDENTE M:N VIAJE_PROGRAMADO)	**ID_INCIDENTE (PK), ID_VIAJE (PK),** TIPO_AFECTACION, MINUTOS_RETRASO	Viajes retrasados o cancelados por un incidente.
BITACORA	Fuerte	**ID_BITACORA (PK),** TABLA, ID_REGISTRO, OPERACION, CAMPO, VALOR_ANTERIOR, VALOR_NUEVO, USUARIO, FECHA_HORA	Registro automático de cambios importantes, generado por los triggers.

3. Modelo entidad-relación

El modelo se construyó en Oracle SQL Developer Data Modeler (archivo `modelo_corregido/modelo_corregido.dmd` del repositorio), con un diagrama general y una subvista por módulo, que se incluyen en la sección 3.7. En la notación del diagrama, # marca los atributos de la llave primaria, U los únicos, * los obligatorios y o los opcionales. Una línea continua indica participación obligatoria y una discontinua participación opcional; la "pata de gallo" marca el lado N de la relación.

3.1 Entidades fuertes y débiles

Entidades fuertes (29): tienen identificador propio y existen independientemente: ESTACION, LINEA, PLATAFORMA, CAT_SERVICIO, TRANSFERENCIA, RUTA, HORARIO, VIAJE_PROGRAMADO, DEPOSITO, MODELO_TREN, TREN, VAGON, COMPOSICION_TREN, CARGO, EMPLEADO, CERTIFICACION, TURNO, AUSENCIA, PASAJERO, TARIFA, TARJETA, RECARGA, VIAJE_PASAJERO, EQUIPO, REPUESTO, ORDEN_MANTENIMIENTO, INCIDENTE, INCIDENTE_ELEMENTO, BITACORA.

Entidad débil (1): DETALLE_RUTA. Una parada no existe sin su ruta y se identifica por la llave de la ruta más el orden de la parada: PK = (ID_RUTA, ORDEN_PARADA). La relación RUTA–DETALLE_RUTA es identificadora.

3.2 Llaves primarias y llaves candidatas

Cada entidad tiene una llave primaria. Las llaves candidatas (identificadores alternativos que también son únicos) se implementan como restricciones UNIQUE:

Entidad	Llave primaria	Llaves candidatas (UNIQUE)
ESTACION	ID_ESTACION	(CODIGO_ESTACION)
LINEA	COD_LINEA	(NOMBRE)
LINEA_ESTACION	ID_LINEA_ESTACION	(COD_LINEA, ID_ESTACION); (COD_LINEA, NUMERO_SECUENCIA)
PLATAFORMA	ID_PLATAFORMA	(ID_ESTACION, NUMERO_PLATAFORMA)
CAT_SERVICIO	ID_SERVICIO	(NOMBRE_SERVICIO)
SERVICIO_ESTACION	ID_ESTACION, ID_SERVICIO	—
TRANSFERENCIA	ID_TRANSFERENCIA	(ID_ESTACION, COD_LINEA_ORIGEN, COD_LINEA_DESTINO)
RUTA	ID_RUTA	(CODIGO_RUTA)
DETALLE_RUTA	ID_RUTA, ORDEN_PARADA	(ID_RUTA, ID_ESTACION)
HORARIO	ID_HORARIO	—
VIAJE_PROGRAMADO	ID_VIAJE	(NUMERO_VIAJE)
DEPOSITO	ID_DEPOSITO	(NOMBRE)
MODELO_TREN	ID_MODELO	(NOMBRE_MODELO)
TREN	ID_TREN	(CODIGO_INTERNO)
VAGON	ID_VAGON	(NUMERO_SERIE)
COMPOSICION_TREN	ID_COMPOSICION	—
CARGO	ID_CARGO	(NOMBRE_CARGO)
EMPLEADO	ID_EMPLEADO	(NUMERO_EMPLEADO); (CORREO)
CERTIFICACION	ID_CERTIFICACION	—
CERTIFICACION_MODELO	ID_CERTIFICACION, ID_MODELO	—

Entidad	Llave primaria	Llaves candidatas (UNIQUE)
TURNO	ID_TURNO	(CODIGO_TURNO)
AUSENCIA	ID_AUSENCIA	—
PASAJERO	ID_PASAJERO	(CORREO)
TARIFA	ID_TARIFA	(CODIGO_TARIFA, FECHA_INICIO_VIGENCIA)
TARJETA	NUMERO_TARJETA	—
RECARGA	ID_RECARGA	(NUMERO_TRANSACCION)
VIAJE_PASAJERO	ID_VIAJE_PASAJERO	(NUMERO_TRANSACCION)
EQUIPO	ID_EQUIPO	(CODIGO_EQUIPO); (NUMERO_SERIE)
REPUESTO	ID_REPUESTO	(CODIGO_REPUESTO)
ORDEN_MANTENIMIENTO	ID_ORDEN	(NUMERO_ORDEN)
ORDEN_TECNICO	ID_ORDEN, ID_EMPLEADO	—
ORDEN_REPUESTO	ID_ORDEN, ID_REPUESTO	—
INCIDENTE	ID_INCIDENTE	(NUMERO_INCIDENTE)
INCIDENTE_ELEMENTO	ID_INCIDENTE_ELEMENTO	—
INCIDENTE_VIAJE	ID_INCIDENTE, ID_VIAJE	—
BITACORA	ID_BITACORA	—

Además hay tres índices únicos condicionales que garantizan reglas que una restricción UNIQUE normal no puede expresar:

- UX_COMPOS_VAGON_ACTIVO en COMPOSICION_TREN: un vagón solo puede tener una asignación abierta (regla 12).
- UX_COMPOS_POSICION_ACTIVA en COMPOSICION_TREN: dos vagones no pueden ocupar la misma posición del mismo tren a la vez.
- UX_VIAJEPAS_ABIERTO en VIAJE_PASAJERO: una tarjeta no puede tener dos viajes abiertos al mismo tiempo.

3.3 Relaciones, cardinalidad y participación

Todas las relaciones son de uno a muchos (1:N); las de muchos a muchos se resolvieron con entidades asociativas (3.4). La participación de la entidad hija es **total** cuando la llave foránea es obligatoria (NOT NULL) y **parcial** cuando puede quedar vacía. La participación de la entidad padre es parcial en todos los casos (puede existir sin hijos).

Relación (padre → hija)	Llave foránea	Cardinalidad	Participación hija	Significado
ESTACION (1) → **LINEA** (N)	ID_TERMINAL_DESTINO	1:N	Total	Estación terminal de destino.
ESTACION (1) → **LINEA** (N)	ID_TERMINAL_ORIGEN	1:N	Total	Estación terminal de origen.
ESTACION (1) → **LINEA_ESTACION** (N)	ID_ESTACION	1:N	Total	Referencia a ESTACION.
LINEA (1) → **LINEA_ESTACION** (N)	COD_LINEA	1:N	Total	Referencia a LINEA.
ESTACION (1) → **PLATAFORMA** (N)	ID_ESTACION	1:N	Total	Referencia a ESTACION.
ESTACION (1) → **SERVICIO_ESTACION** (N)	ID_ESTACION	1:N	Total	Referencia a ESTACION.
CAT_SERVICIO (1) → **SERVICIO_ESTACION** (N)	ID_SERVICIO	1:N	Total	Referencia a CAT_SERVICIO.
LINEA_ESTACION (1) → **TRANSFERENCIA** (N)	COD_LINEA_DESTINO, ID_ESTACION	1:N	Total	La línea debe pasar por la estación (regla 22).

Relación (padre → hija)	Llave foránea	Cardinalidad	Participación hija	Significado
LINEA_ESTACION (1) → **TRANSFERENCIA** (N)	COD_LINEA_ORIGEN, ID_ESTACION	1:N	Total	La línea debe pasar por la estación (regla 22).
ESTACION (1) → **RUTA** (N)	ID_ESTACION_DESTINO	1:N	Total	Estación de destino.
ESTACION (1) → **RUTA** (N)	ID_ESTACION_ORIGEN	1:N	Total	Estación de origen.
LINEA (1) → **RUTA** (N)	COD_LINEA	1:N	Total	Referencia a LINEA.
ESTACION (1) → **DETALLE_RUTA** (N)	ID_ESTACION	1:N	Total	Referencia a ESTACION.
RUTA (1) → **DETALLE_RUTA** (N)	ID_RUTA	1:N	Total	Referencia a RUTA.
RUTA (1) → **HORARIO** (N)	ID_RUTA	1:N	Total	Referencia a RUTA.
EMPLEADO (1) → **VIAJE_PROGRAMADO** (N)	ID_CONDUCTOR	1:N	Parcial	Conductor asignado.
HORARIO (1) → **VIAJE_PROGRAMADO** (N)	ID_HORARIO	1:N	Parcial	Horario del que se generó el viaje.
RUTA (1) → **VIAJE_PROGRAMADO** (N)	ID_RUTA	1:N	Total	Referencia a RUTA.
TREN (1) → **VIAJE_PROGRAMADO** (N)	ID_TREN	1:N	Parcial	Tren asignado.
DEPOSITO (1) → **TREN** (N)	ID_DEPOSITO	1:N	Total	Depósito asignado.
MODELO_TREN (1) → **TREN** (N)	ID_MODELO	1:N	Total	Referencia a MODELO_TREN.
MODELO_TREN (1) → **VAGON** (N)	ID_MODELO	1:N	Total	Referencia a MODELO_TREN.
TREN (1) → **COMPOSICION_TREN** (N)	ID_TREN	1:N	Total	Referencia a TREN.
VAGON (1) → **COMPOSICION_TREN** (N)	ID_VAGON	1:N	Total	Referencia a VAGON.
CARGO (1) → **EMPLEADO** (N)	ID_CARGO	1:N	Total	Referencia a CARGO.
EMPLEADO (1) → **EMPLEADO** (N)	ID_SUPERVISOR	1:N Recursiva	Parcial	Empleado que lo supervisa (relación recursiva).
EMPLEADO (1) → **CERTIFICACION** (N)	ID_EMPLEADO	1:N	Total	Referencia a EMPLEADO.
CERTIFICACION (1) → **CERTIFICACION_MODELO** (N)	ID_CERTIFICACION	1:N	Total	Referencia a CERTIFICACION.
MODELO_TREN (1) → **CERTIFICACION_MODELO** (N)	ID_MODELO	1:N	Total	Referencia a MODELO_TREN.
DEPOSITO (1) → **TURNO** (N)	ID_DEPOSITO	1:N	Parcial	Depósito (si el lugar es un depósito).
EMPLEADO (1) → **TURNO** (N)	ID_EMPLEADO	1:N	Total	Referencia a EMPLEADO.
ESTACION (1) → **TURNO** (N)	ID_ESTACION	1:N	Parcial	Estación (si el lugar es una estación).
RUTA (1) → **TURNO** (N)	ID_RUTA	1:N	Parcial	Ruta (si el lugar es una ruta).
EMPLEADO (1) → **TURNO** (N)	ID_SUSTITUTO	1:N	Parcial	Empleado que lo sustituyó.
TREN (1) → **TURNO** (N)	ID_TREN	1:N	Parcial	Tren (si el lugar es un tren).
EMPLEADO (1) → **AUSENCIA** (N)	ID_APROBADO_POR	1:N	Parcial	Empleado que aprobó la ausencia.
EMPLEADO (1) → **AUSENCIA** (N)	ID_EMPLEADO	1:N	Total	Referencia a EMPLEADO.
EMPLEADO (1) → **AUSENCIA** (N)	ID_SUSTITUTO	1:N	Parcial	Empleado que cubre al ausente.
PASAJERO (1) → **TARJETA** (N)	ID_PASAJERO	1:N	Parcial	Pasajero propietario; vacío = tarjeta anónima (regla 13).
TARIFA (1) → **TARJETA** (N)	ID_TARIFA	1:N	Total	Tipo de tarifa de la tarjeta.
ESTACION (1) → **RECARGA** (N)	ID_ESTACION	1:N	Parcial	Estación donde se recargó (si el canal es estación).
TARJETA (1) → **RECARGA** (N)	NUMERO_TARJETA	1:N	Total	Referencia a TARJETA.
ESTACION (1) → **VIAJE_PASAJERO** (N)	ID_ESTACION_INGRESO	1:N	Total	Estación de ingreso.
ESTACION (1) → **VIAJE_PASAJERO** (N)	ID_ESTACION_SALIDA	1:N	Parcial	Estación de salida, cuando se registre.
TARIFA (1) → **VIAJE_PASAJERO** (N)	ID_TARIFA	1:N	Total	Tarifa aplicada (se conserva aunque cambie el precio, regla 18).
TARJETA (1) → **VIAJE_PASAJERO** (N)	NUMERO_TARJETA	1:N	Parcial	Tarjeta utilizada (vacío si es boleto).
ESTACION (1) → **EQUIPO** (N)	ID_ESTACION	1:N	Parcial	Referencia a ESTACION.

Relación (padre → hija)	Llave foránea	Cardinalidad	Participación hija	Significado
PLATAFORMA (1) → **EQUIPO** (N)	ID_PLATAFORMA	1:N	Parcial	Referencia a PLATAFORMA.
TREN (1) → **EQUIPO** (N)	ID_TREN	1:N	Parcial	Referencia a TREN.
VAGON (1) → **EQUIPO** (N)	ID_VAGON	1:N	Parcial	Referencia a VAGON.
EQUIPO (1) → **ORDEN_MANTENIMIENTO** (N)	ID_EQUIPO	1:N	Total	Referencia a EQUIPO.
EMPLEADO (1) → **ORDEN_MANTENIMIENTO** (N)	ID_TECNICO_RESPONSABLE	1:N	Parcial	Técnico responsable.
EMPLEADO (1) → **ORDEN_TECNICO** (N)	ID_EMPLEADO	1:N	Total	Referencia a EMPLEADO.
ORDEN_MANTENIMIENTO (1) → **ORDEN_TECNICO** (N)	ID_ORDEN	1:N	Total	Referencia a ORDEN_MANTENIMIENTO.
ORDEN_MANTENIMIENTO (1) → **ORDEN_REPUESTO** (N)	ID_ORDEN	1:N	Total	Referencia a ORDEN_MANTENIMIENTO.
REPUESTO (1) → **ORDEN_REPUESTO** (N)	ID_REPUESTO	1:N	Total	Referencia a REPUESTO.
EMPLEADO (1) → **INCIDENTE** (N)	ID_REPORTADO_POR	1:N	Total	Empleado que reportó el incidente.
EQUIPO (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_EQUIPO	1:N	Parcial	Referencia a EQUIPO.
ESTACION (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_ESTACION	1:N	Parcial	Estación afectada (o inicio del tramo).
ESTACION (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_ESTACION_FIN	1:N	Parcial	Estación final del tramo afectado.
INCIDENTE (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_INCIDENTE	1:N	Total	Referencia a INCIDENTE.
LINEA (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	COD_LINEA	1:N	Parcial	Línea del tramo afectado.
PLATAFORMA (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_PLATAFORMA	1:N	Parcial	Referencia a PLATAFORMA.
RUTA (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_RUTA	1:N	Parcial	Referencia a RUTA.
TREN (1) → **INCIDENTE_ELEMENTO** (N)	ID_TREN	1:N	Parcial	Referencia a TREN.
INCIDENTE (1) → **INCIDENTE_VIAJE** (N)	ID_INCIDENTE	1:N	Total	Referencia a INCIDENTE.
VIAJE_PROGRAMADO (1) → **INCIDENTE_VIAJE** (N)	ID_VIAJE	1:N	Total	Referencia a VIAJE_PROGRAMADO.

3.4 Entidades asociativas

Las relaciones de muchos a muchos se transformaron en entidades asociativas, que además guardan atributos propios de la relación:

Entidad asociativa	Relaciona	Atributos propios
LINEA_ESTACION	LINEA y ESTACION	Orden de la estación en la línea, distancia y tiempo desde la anterior
SERVICIO_ESTACION	ESTACION y CAT_SERVICIO	Estado del servicio en la estación
CERTIFICACION_MODELO	CERTIFICACION y MODELO_TREN	— (modelos que autoriza la certificación)
ORDEN_TECNICO	ORDEN_MANTENIMIENTO y EMPLEADO	Horas trabajadas por el técnico
ORDEN_REPUESTO	ORDEN_MANTENIMIENTO y REPUESTO	Cantidad y costo unitario al momento de usarlo
INCIDENTE_VIAJE	INCIDENTE y VIAJE_PROGRAMADO	Tipo de afectación (retraso o cancelación) y minutos de retraso

También funcionan como relaciones con historial `COMPOSICION_TREN` (vagón–tren con fechas de inicio y fin), `TRANSFERENCIA` (dos líneas en una estación) e `INCIDENTE_ELEMENTO` (incidente y el elemento de la red afectado).

3.5 Atributos compuestos, multivaluados y derivados

- **Compuestos:** el nombre completo de EMPLEADO y PASAJERO se separa en NOMBRES y APELLIDOS; la ubicación geográfica de ESTACION en LATITUD y LONGITUD.
- **Multivaluados (resueltos en tablas):** los servicios de una estación (SERVICIO_ESTACION), los modelos que autoriza una certificación (CERTIFICACION_MODELO), los vagones de un tren (COMPOSICION_TREN), los técnicos y repuestos de una orden (ORDEN_TECNICO, ORDEN_REPUESTO) y los elementos afectados por un incidente (INCIDENTE_ELEMENTO).
- **Derivados:** la duración real de un viaje y los minutos de retraso se calculan con funciones (FN_DURACION_REAL_VIAJE, FN_MINUTOS_RETRASO); el costo total de una orden (FN_COSTO_ORDEN) es mano de obra más repuestos. TARJETA.SALDO se almacena por rendimiento y lo mantienen los procedimientos de recarga e ingreso.

3.6 Decisiones de diseño

- **Relación recursiva:** EMPLEADO.ID_SUPERVISOR referencia a otro empleado (jerarquía de supervisores).
- **Historial de tarifas:** un cambio de precio es una nueva fila de TARIFA con la misma CODIGO_TARIFA y nueva vigencia; cada viaje guarda la tarifa y el monto cobrado (reglas 17 y 18).
- **Lugar de un turno:** TURNO.TIPO_LUGAR indica si es estación, tren, depósito, ruta o centro de control, y se llena solo la llave foránea correspondiente (validado con CHECK).
- **Bajas lógicas:** los registros históricos no se eliminan; se cambian de estado (CANCELADO, INACTIVA, etc.), y triggers impiden el borrado físico (regla 25).

3.7 Diagramas entidad-relación

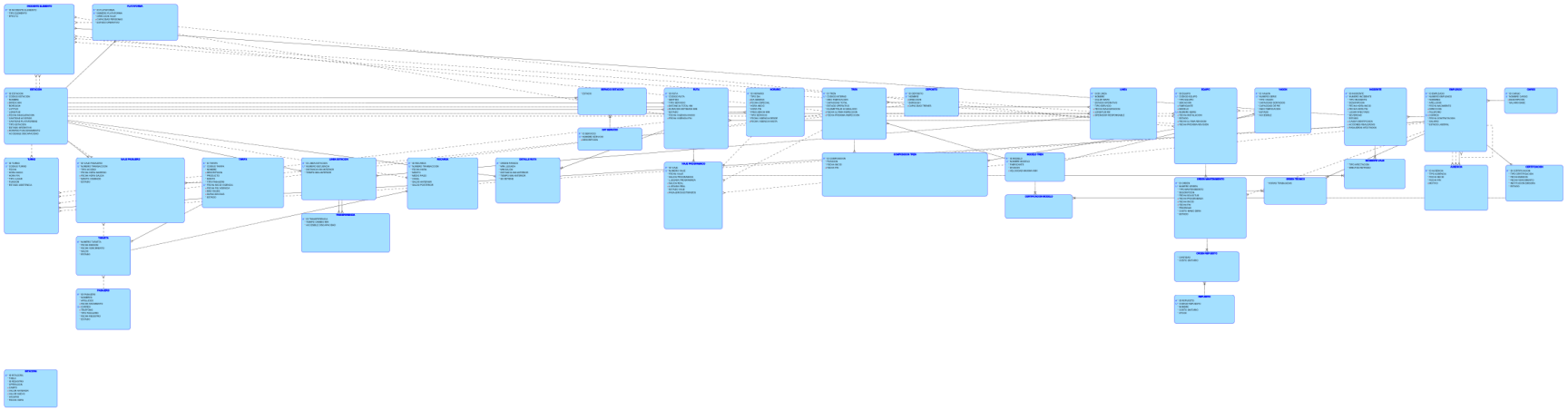


Figura 1. Diagrama entidad-relación general (36 entidades).

Por su tamaño, el diagrama general se presenta completo y luego dividido en las subvistas de cada módulo, que muestran el detalle de atributos y relaciones.

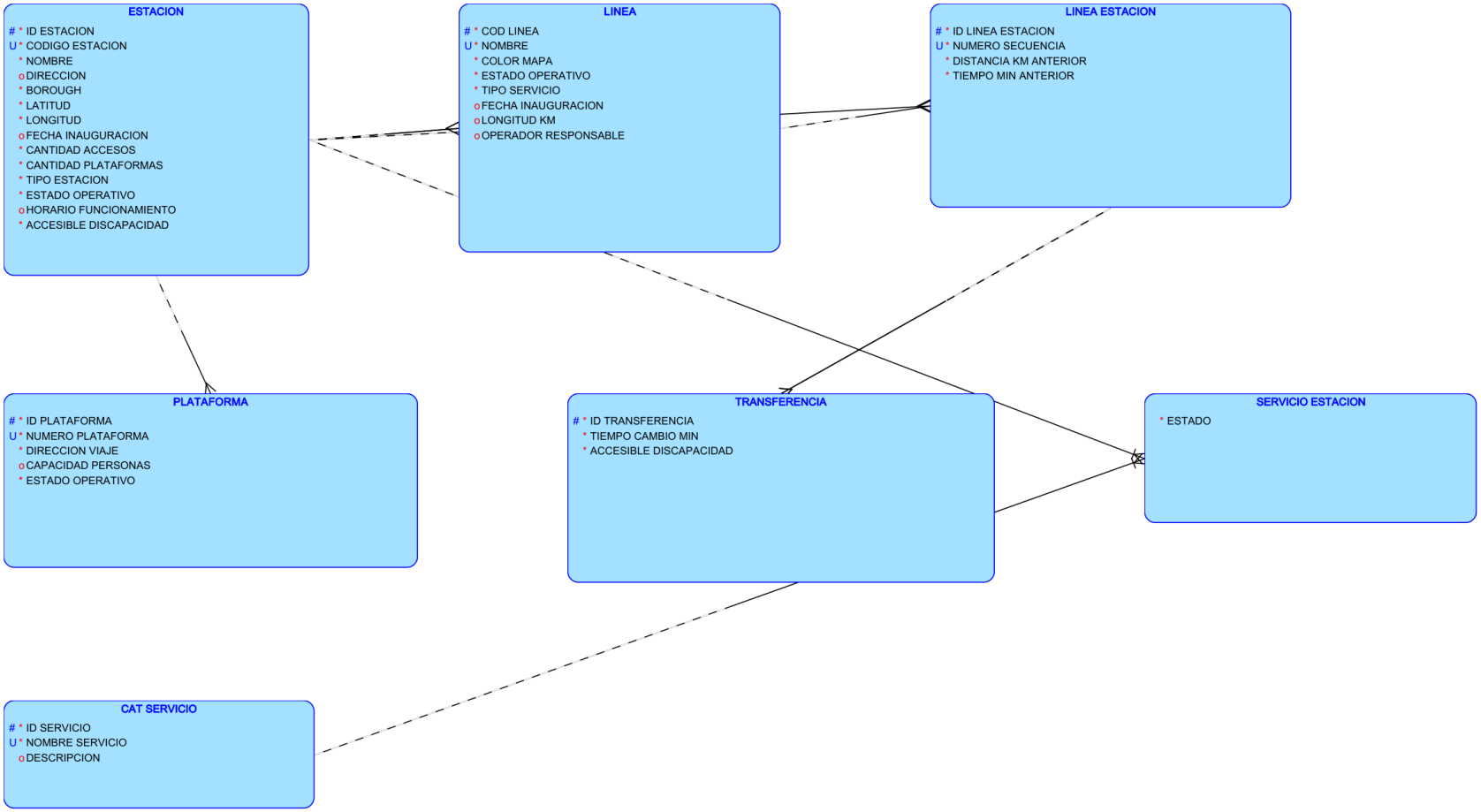


Figura 2. Módulo 1: red e infraestructura.

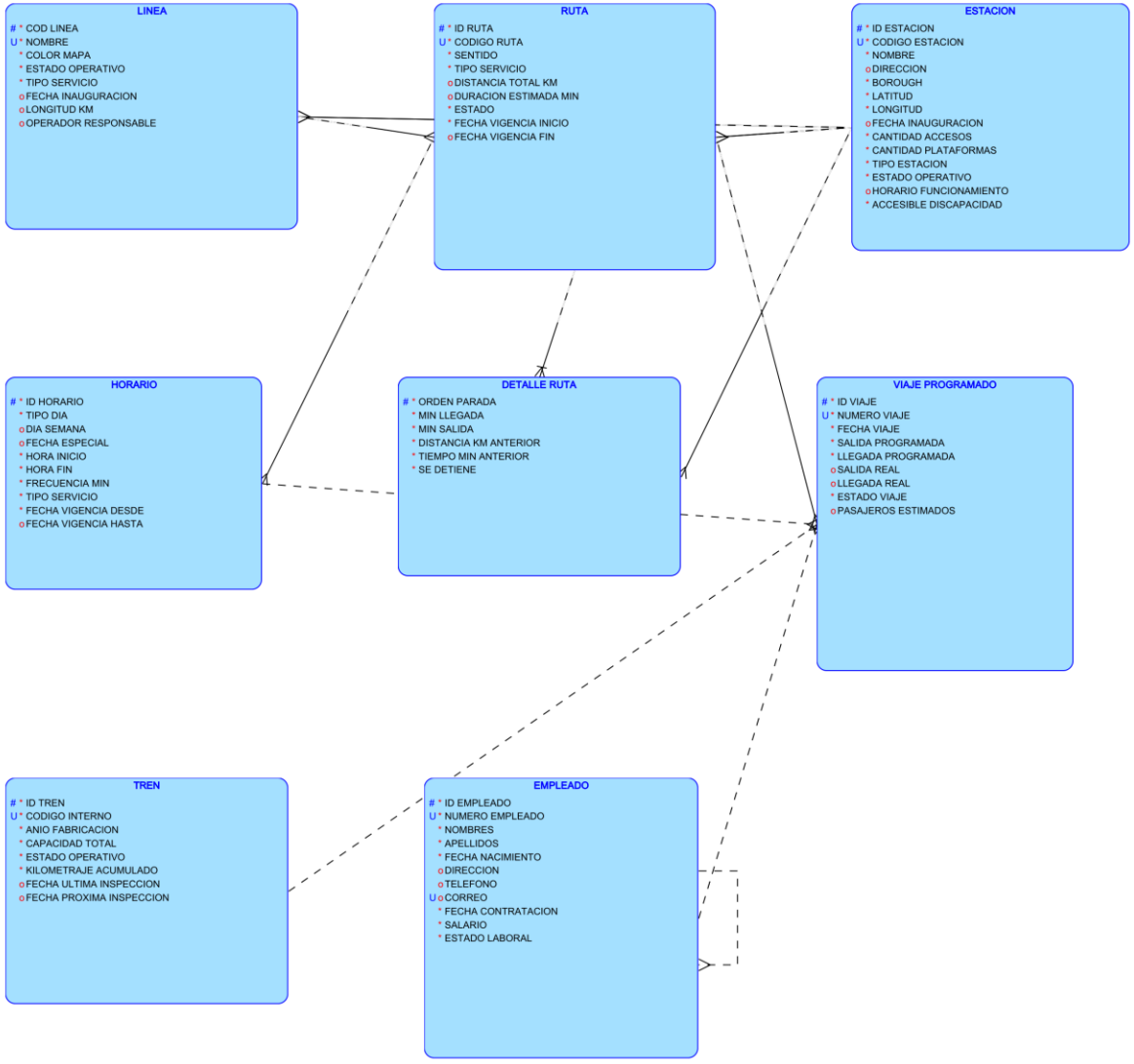


Figura 3. Módulo 2: rutas y horarios.

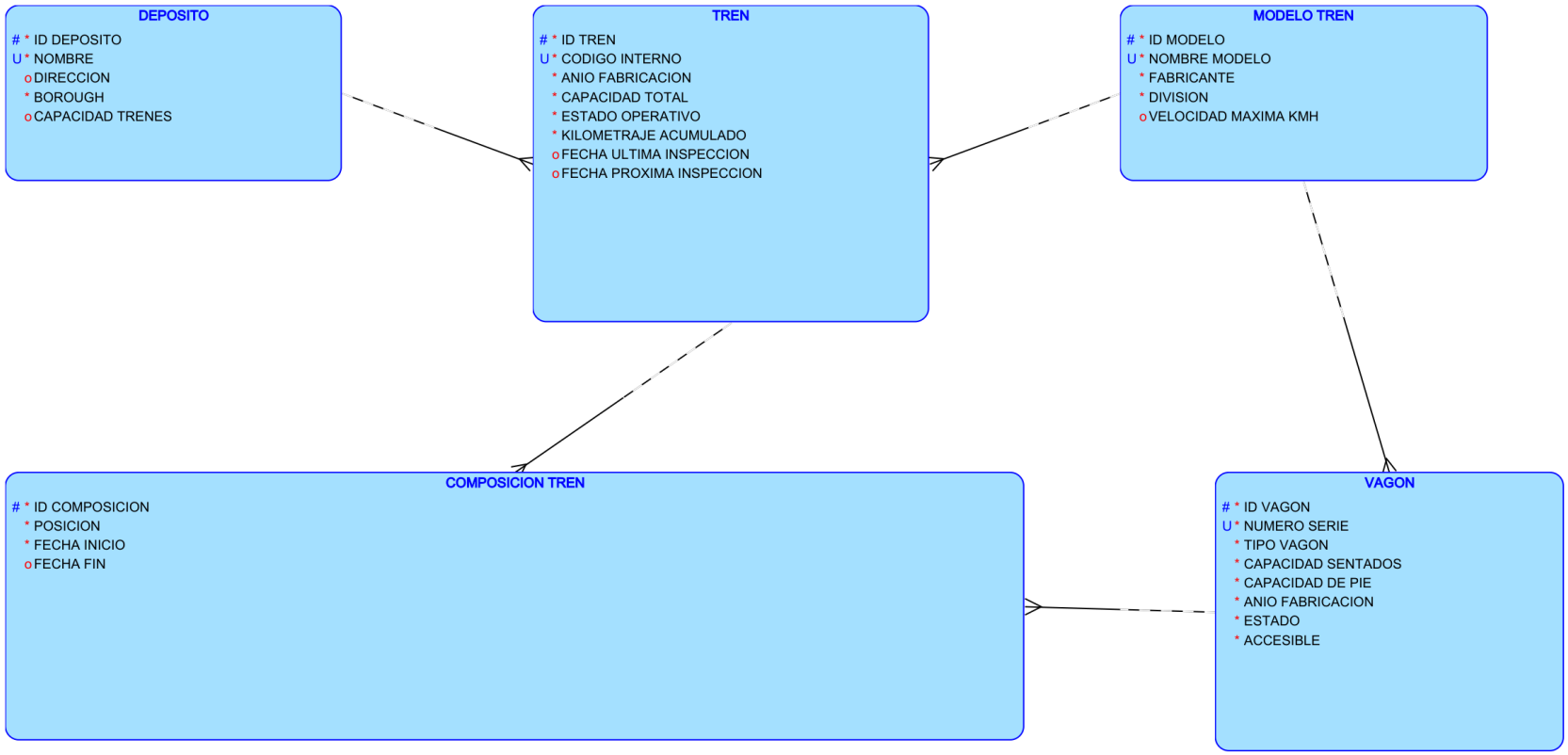


Figura 4. Módulo 3: flota de trenes.

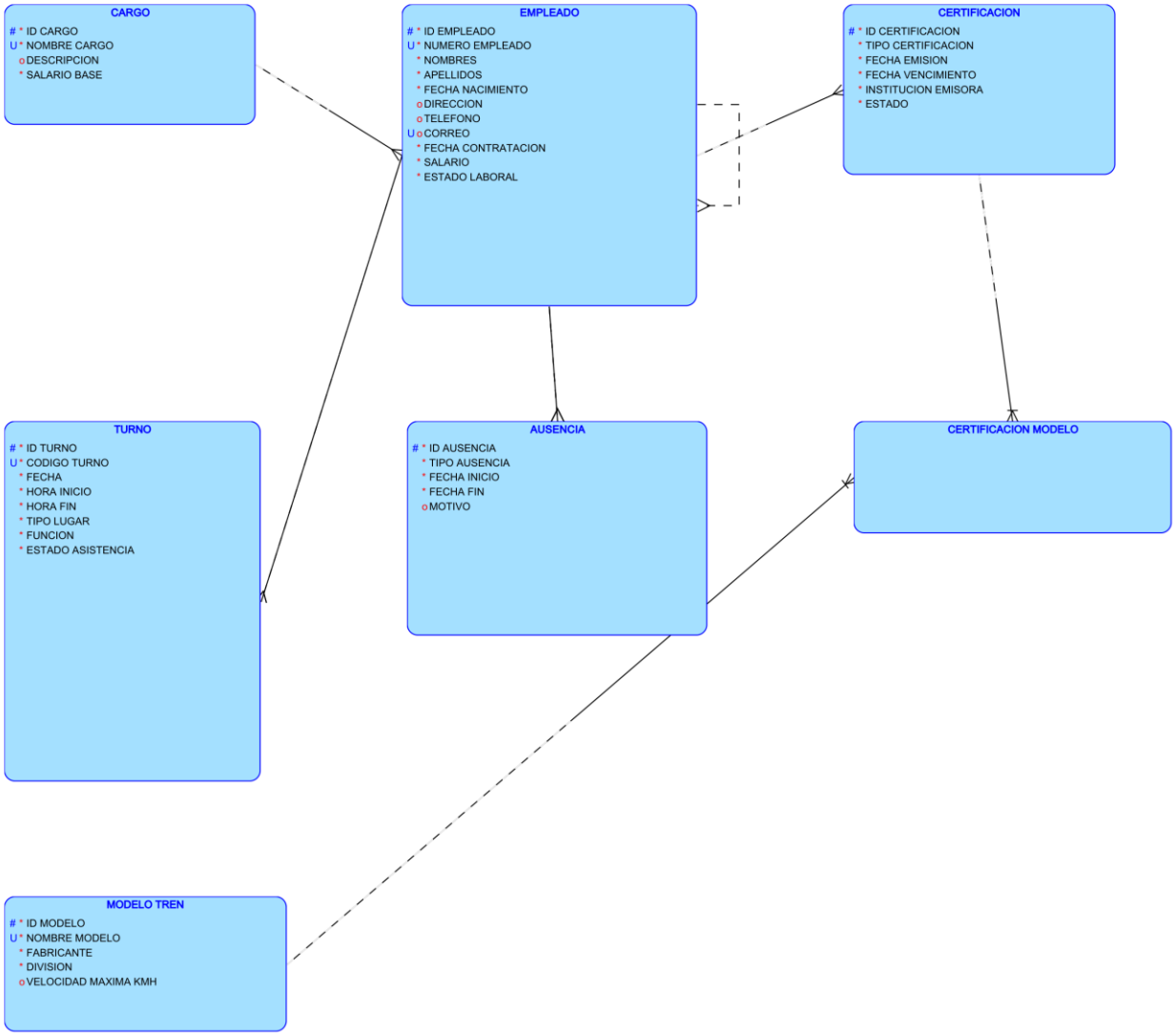


Figura 5. Módulo 4: personal.

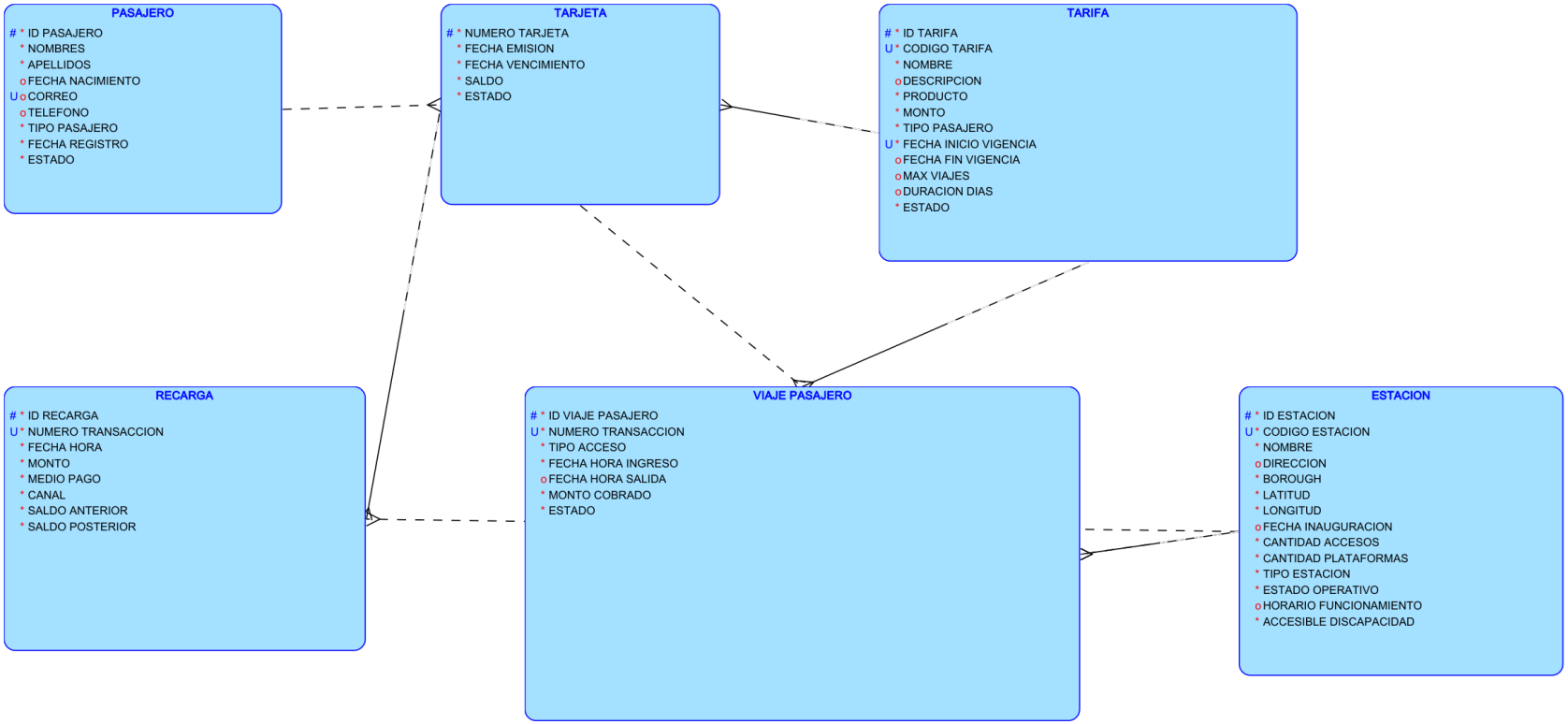


Figura 6. Módulo 5: pasajeros, tarjetas y tarifas.

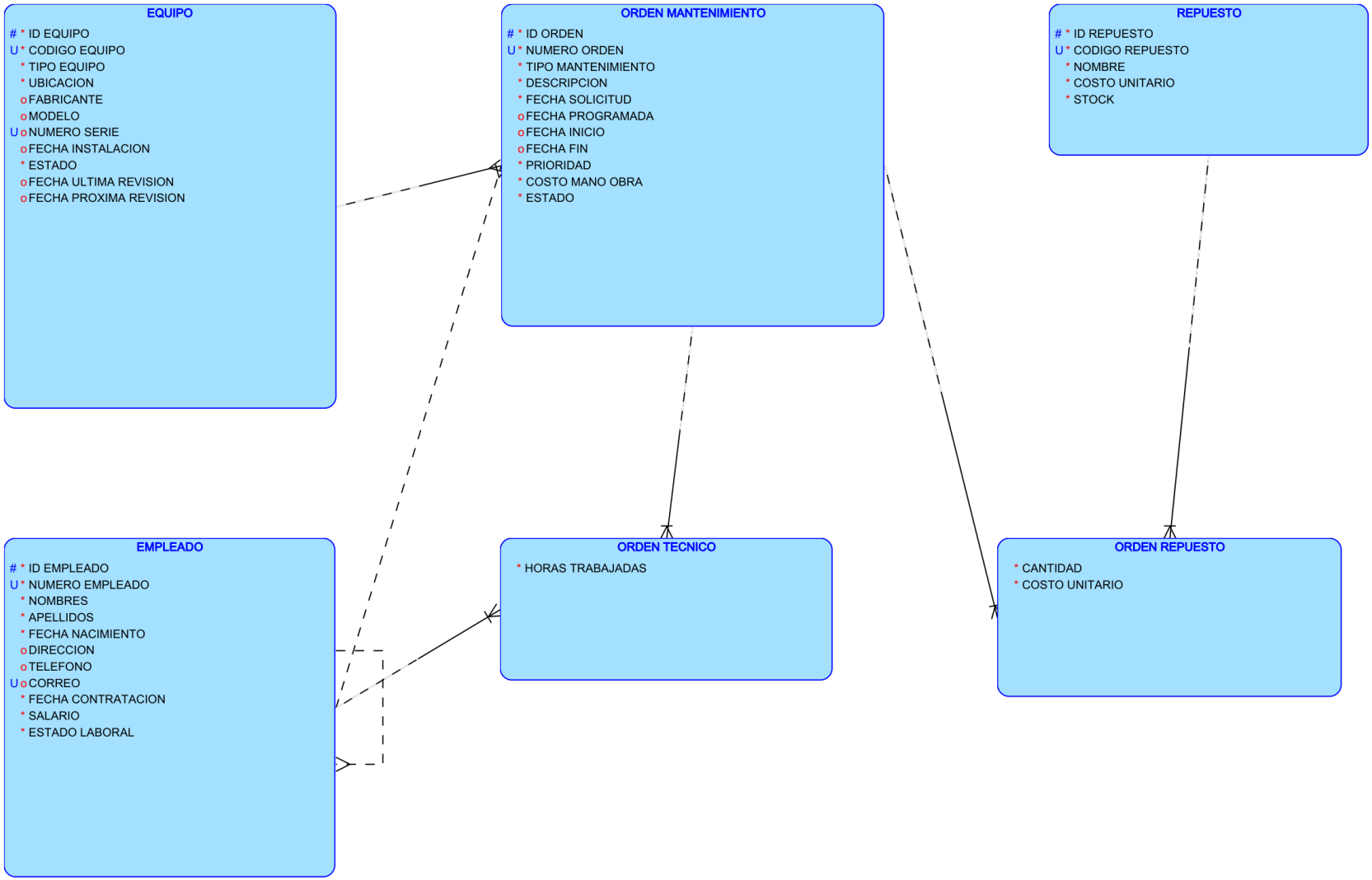


Figura 7. Módulo 6: mantenimiento.

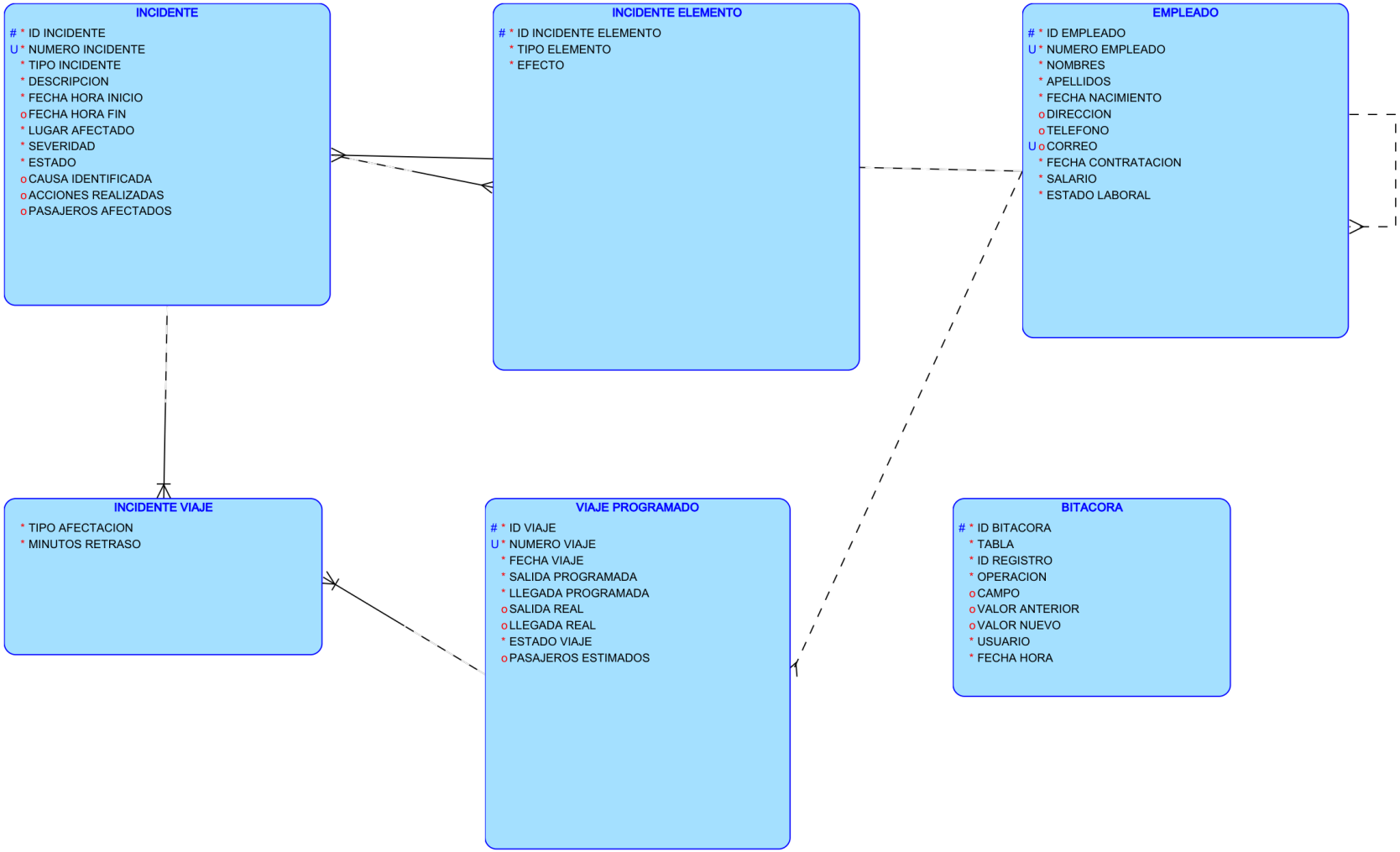


Figura 8. Módulo 7: incidentes y auditoría.

4. Diccionario de datos

Describe las 36 tablas con sus 301 columnas, generado a partir de los scripts implementados (`scripts/01_creacion_tablas.sql` y `scripts/02_restricciones.sql`), por lo que coincide exactamente con la base de datos. **Nulo = No** indica una columna obligatoria (NOT NULL). Las reglas que involucran varias columnas se listan debajo de cada tabla.

Módulo 1. Red e infraestructura

Tabla ESTACION

Estación de la red: ubicación, distrito (borough), clasificación, accesos, plataformas y estado operativo.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_ESTACION	NUMBER	No	PK	Identificador único de estacion.
CODIGO_ESTACION	VARCHAR2(10)	No	UNIQUE	Código único de la estación (llave candidata).
NOMBRE	VARCHAR2(100)	No		Nombre de la estación.
DIRECCION	VARCHAR2(200)	Sí		Dirección.
BOROUGH	VARCHAR2(20)	No	Valores: MANHATTAN, BROOKLYN, QUEENS, THE BRONX, STATEN ISLAND	Distrito: Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx o Staten Island.
LATITUD	NUMBER(9,6)	No	CHECK LATITUD BETWEEN -90 AND 90	Latitud geográfica.
LONGITUD	NUMBER(9,6)	No	CHECK LONGITUD BETWEEN -180 AND 180	Longitud geográfica.
FECHA_INAUGURACION	DATE	Sí		Fecha de inauguración.
CANTIDAD_ACCESOS	NUMBER(3)	No	DEFAULT 1; CHECK CANTIDAD_ACCESOS >= 1	Cantidad de accesos.
CANTIDAD_PLATAFORMAS	NUMBER(2)	No	DEFAULT 1; CHECK CANTIDAD_PLATAFORMAS >= 1	Cantidad de plataformas.
TIPO_ESTACION	VARCHAR2(20)	No	Valores: LOCAL, EXPRESA, TERMINAL, TRANSFERENCIA	Local, expresa, terminal o de transferencia.
ESTADO_OPERATIVO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'OPERATIVA'; Valores: OPERATIVA, CERRADA_TEMPORAL, CERRADA	Operativa, cerrada temporalmente o cerrada.
HORARIO_FUNCIONAMIENTO	VARCHAR2(50)	Sí	DEFAULT '24 HORAS'	Horario de atención.
ACCESIBLE_DISCAPACIDAD	CHAR(1)	No	DEFAULT 'N'; Valores: S, N	S/N: accesible para personas con discapacidad.

Tabla LINEA

Línea del metro identificada por letra o número, con sus terminales, color de mapa, tipo de servicio y estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
COD_LINEA	VARCHAR2(10)	No	PK	Código de la línea (A, C, 1, 7, L...).
NOMBRE	VARCHAR2(50)	No	UNIQUE	Nombre descriptivo.
COLOR_MAPA	VARCHAR2(20)	No		Color usado en los mapas.
ID_TERMINAL_ORIGEN	NUMBER	No	FK → ESTACION	Estación terminal de origen.
ID_TERMINAL_DESTINO	NUMBER	No	FK → ESTACION	Estación terminal de destino.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ESTADO_OPERATIVO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ACTIVA'; Valores: ACTIVA, SUSPENDIDA, EN_MANTENIMIENTO, INACTIVA	Activa, suspendida, en mantenimiento o inactiva (desactivada).
TIPO_SERVICIO	VARCHAR2(20)	No	Valores: LOCAL, EXPRESO, NOCTURNO, ESPECIAL, TEMPORAL	Local, expreso, nocturno, especial o temporal.
FECHA_INAUGURACION	DATE	Sí		Fecha de inauguración.
LONGITUD_KM	NUMBER(6,2)	Sí	CHECK LONGITUD_KM > 0	Longitud aproximada en km.
OPERADOR_RESPONSABLE	VARCHAR2(50)	Sí	DEFAULT 'MTA NEW YORK CITY TRANSIT'	Operador responsable.

Reglas de la tabla:

- CK_LINEA_TERMINALES: ID_TERMINAL_ORIGEN <> ID_TERMINAL_DESTINO

Tabla LINEA_ESTACION

Secuencia en que una línea recorre sus estaciones, con distancia y tiempo desde la estación anterior.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_LINEA_ESTACION	NUMBER	No	PK	Identificador único de linea estacion.
COD_LINEA	VARCHAR2(10)	No	FK → LINEA; UNIQUE (compuesta)	Referencia a LINEA.
ID_ESTACION	NUMBER	No	FK → ESTACION; UNIQUE (compuesta)	Referencia a ESTACION.
NUMERO_SECUENCIA	NUMBER(3)	No	UNIQUE (compuesta); CHECK NUMERO_SECUENCIA >= 1	Orden de la estación en la línea.
DISTANCIA_KM_ANTERIOR	NUMBER(5,2)	No	DEFAULT 0; CHECK DISTANCIA_KM_ANTERIOR >= 0	Distancia desde la estación anterior (km).
TIEMPO_MIN_ANTERIOR	NUMBER(4,1)	No	DEFAULT 0; CHECK TIEMPO_MIN_ANTERIOR >= 0	Tiempo estimado desde la estación anterior (min).

Tabla PLATAFORMA

Andén de una estación con su dirección de viaje, capacidad y estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_PLATAFORMA	NUMBER	No	PK	Identificador único de plataforma.
ID_ESTACION	NUMBER	No	FK → ESTACION; UNIQUE (compuesta)	Referencia a ESTACION.
NUMERO_PLATAFORMA	NUMBER(2)	No	UNIQUE (compuesta)	Número de la plataforma dentro de la estación.
DIRECCION_VIAJE	VARCHAR2(30)	No	Valores: UPTOWN, DOWNTOWN, NORTE, SUR, ESTE, OESTE, AMBAS	Dirección de viaje (uptown, downtown, este, oeste...).
CAPACIDAD_PERSONAS	NUMBER(5)	Sí	CHECK CAPACIDAD_PERSONAS > 0	Capacidad aproximada de personas.
ESTADO_OPERATIVO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'OPERATIVA'; Valores: OPERATIVA, CERRADA, EN_MANTENIMIENTO	Operativa, cerrada o en mantenimiento.

Tabla CAT_SERVICIO

Catálogo de servicios que puede ofrecer una estación (venta de tarjetas, sanitarios, elevadores, etc.).

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_SERVICIO	NUMBER	No	PK	Identificador único de cat servicio.
NOMBRE_SERVICIO	VARCHAR2(50)	No	UNIQUE	Nombre del servicio.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
DESCRIPCION	VARCHAR2(150)	Sí		Descripción del servicio.

Tabla SERVICIO_ESTACION

Servicios disponibles en cada estación y su estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_ESTACION	NUMBER	No	PK; FK → ESTACION	Referencia a ESTACION.
ID_SERVICIO	NUMBER	No	PK; FK → CAT_SERVICIO	Referencia a CAT_SERVICIO.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'DISPONIBLE'; Valores: DISPONIBLE, NO_DISPONIBLE	Disponible o no disponible.

Tabla TRANSFERENCIA

Transbordo posible entre dos líneas dentro de una estación y el tiempo estimado para realizarlo.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_TRANSFERENCIA	NUMBER	No	PK	Identificador único de transferencia.
ID_ESTACION	NUMBER	No	FK → LINEA_ESTACION; UNIQUE (compuesta)	Referencia a LINEA_ESTACION.
COD_LINEA_ORIGEN	VARCHAR2(10)	No	FK → LINEA_ESTACION; UNIQUE (compuesta)	Línea desde la que se transborda.
COD_LINEA_DESTINO	VARCHAR2(10)	No	FK → LINEA_ESTACION; UNIQUE (compuesta)	Línea a la que se transborda.
TIEMPO_CAMBIO_MIN	NUMBER(3)	No	CHECK TIEMPO_CAMBIO_MIN > 0	Tiempo estimado del transbordo (min).
ACCESIBLE_DISCAPACIDAD	CHAR(1)	No	DEFAULT 'N'; Valores: S, N	S/N: transbordo accesible.

Reglas de la tabla:

- CK_TRANSF_LINEAS: COD_LINEA_ORIGEN <> COD_LINEA_DESTINO

Módulo 2. Rutas y horarios

Tabla RUTA

Recorrido de una línea entre una estación de origen y una de destino, con sentido, tipo de servicio y vigencia.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_RUTA	NUMBER	No	PK	Identificador único de ruta.
CODIGO_RUTA	VARCHAR2(15)	No	UNIQUE	Código de la ruta (llave candidata).
COD_LINEA	VARCHAR2(10)	No	FK → LINEA	Referencia a LINEA.
ID_ESTACION_ORIGEN	NUMBER	No	FK → ESTACION	Estación de origen.
ID_ESTACION_DESTINO	NUMBER	No	FK → ESTACION	Estación de destino.
SENTIDO	VARCHAR2(20)	No	Valores: UPTOWN, DOWNTOWN, NORTE, SUR, ESTE, OESTE	Sentido del recorrido (uptown, downtown, este, oeste...).
TIPO_SERVICIO	VARCHAR2(20)	No	Valores: LOCAL, EXPRESO, NOCTURNO, ESPECIAL, TEMPORAL	Local, expreso, nocturno, especial o temporal.
DISTANCIA_TOTAL_KM	NUMBER(6,2)	Sí	CHECK DISTANCIA_TOTAL_KM > 0	Distancia total (km).
DURACION_ESTIMADA_MIN	NUMBER(5,1)	Sí	CHECK DURACION_ESTIMADA_MIN > 0	Duración estimada (min).

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ACTIVA'; Valores: ACTIVA, SUSPENDIDA, AFECTADA_POR_CIERRE, INACTIVA	Activa, suspendida, afectada por cierre o inactiva.
FECHA_VIGENCIA_INICIO	DATE	No		Inicio de vigencia.
FECHA_VIGENCIA_FIN	DATE	Sí		Fin de vigencia (vacío = indefinida).

Reglas de la tabla:

- CK_RUTA_EXTREMOS: ID_ESTACION_ORIGEN <> ID_ESTACION_DESTINO
- CK_RUTA_VIGENCIA: FECHA_VIGENCIA_FIN IS NULL OR FECHA_VIGENCIA_FIN >= FECHA_VIGENCIA_INICIO

Tabla DETALLE_RUTA

Parada de una ruta en orden: minutos desde la salida, distancia y tiempo desde la anterior, y si el tren se detiene.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_RUTA	NUMBER	No	PK; FK → RUTA; UNIQUE (compuesta)	Referencia a RUTA.
ORDEN_PARADA	NUMBER(3)	No	PK; CHECK ORDEN_PARADA >= 1	Orden de la estación dentro de la ruta.
ID_ESTACION	NUMBER	No	FK → ESTACION; UNIQUE (compuesta)	Referencia a ESTACION.
MIN_LLEGADA	NUMBER(5,1)	No		Minutos desde la salida del origen hasta la llegada a la estación (hora estimada de llegada).
MIN_SALIDA	NUMBER(5,1)	No		Minutos desde la salida del origen hasta la salida de la estación (hora estimada de salida).
DISTANCIA_KM_ANTERIOR	NUMBER(5,2)	No	DEFAULT 0; CHECK DISTANCIA_KM_ANTERIOR >= 0	Distancia desde la estación anterior (km).
TIEMPO_MIN_ANTERIOR	NUMBER(4,1)	No	DEFAULT 0; CHECK TIEMPO_MIN_ANTERIOR >= 0	Tiempo desde la estación anterior (min).
SE_DETIENE	CHAR(1)	No	DEFAULT 'S'; Valores: S, N	S = el tren se detiene; N = solo pasa (servicio expreso).

Reglas de la tabla:

- CK_DETRUTA_TIEMPOS: MIN_LLEGADA >= 0 AND MIN_SALIDA >= MIN_LLEGADA

Tabla HORARIO

Horario de operación de una ruta por tipo de día, con frecuencia programada y periodo de vigencia.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_HORARIO	NUMBER	No	PK	Identificador único de horario.
ID_RUTA	NUMBER	No	FK → RUTA	Referencia a RUTA.
TIPO_DIA	VARCHAR2(20)	No	Valores: LABORAL, FIN_SEMANA, FESTIVO, ESPECIAL	Laboral, fin de semana, festivo o especial.
DIA_SEMANA	VARCHAR2(10)	Sí	Valores: LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO	Día específico de la semana (opcional).
FECHA_ESPECIAL	DATE	Sí		Fecha concreta para horarios especiales.
HORA_INICIO	VARCHAR2(5)	No	CHECK REGEXP_LIKE(HORA_INICIO, '^([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]$')	Hora de inicio en formato 'HH24:MI'.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
HORA_FIN	VARCHAR2(5)	No	CHECK REGEXP_LIKE(HORA_FIN, '^([01][0-9]|2[0-3]):[0-5][0-9]$')	Hora de fin en formato 'HH24:MI'.
FRECUENCIA_MIN	NUMBER(4,1)	No	CHECK FRECUENCIA_MIN > 0	Minutos entre la salida de dos trenes consecutivos.
TIPO_SERVICIO	VARCHAR2(20)	No	Valores: LOCAL, EXPRESO, NOCTURNO, ESPECIAL, TEMPORAL	Local, expreso, nocturno, especial o temporal.
FECHA_VIGENCIA_DESDE	DATE	No		Fecha desde la que rige.
FECHA_VIGENCIA_HASTA	DATE	Sí		Fecha hasta la que rige (vacío = indefinida).

Reglas de la tabla:

- CK_HORARIO_ESPECIAL: TIPO_DIA <> 'ESPECIAL' OR FECHA_ESPECIAL IS NOT NULL
- CK_HORARIO_VIGENCIA: FECHA_VIGENCIA_HASTA IS NULL OR FECHA_VIGENCIA_HASTA >= FECHA_VIGENCIA_DESDE

Tabla VIAJE_PROGRAMADO

Ejecución concreta de una ruta en una fecha y hora, con tren y conductor asignados y horas programadas y reales.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_VIAJE	NUMBER	No	PK	Identificador único de viaje programado.
NUMERO_VIAJE	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Número del viaje (llave candidata).
ID_RUTA	NUMBER	No	FK → RUTA	Referencia a RUTA.
ID_HORARIO	NUMBER	Sí	FK → HORARIO	Horario del que se generó el viaje.
FECHA_VIAJE	DATE	No		Fecha del viaje.
SALIDA_PROGRAMADA	DATE	No		Hora programada de salida.
LLEGADA_PROGRAMADA	DATE	No		Hora programada de llegada.
SALIDA_REAL	DATE	Sí		Hora real de salida.
LLEGADA_REAL	DATE	Sí		Hora real de llegada (no puede ser anterior a la salida real, regla 23).
ID_TREN	NUMBER	Sí	FK → TREN	Tren asignado.
ID_CONDUCTOR	NUMBER	Sí	FK → EMPLEADO	Conductor asignado.
ESTADO_VIAJE	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'PROGRAMADO'; Valores: PROGRAMADO, EN_ABORDAJE, EN_CURSO, COMPLETADO, RETRASADO, CANCELADO	Programado, en abordaje, en curso, completado, retrasado o cancelado.
PASAJEROS_ESTIMADOS	NUMBER(6)	Sí	CHECK PASAJEROS_ESTIMADOS >= 0	Cantidad estimada de pasajeros.

Reglas de la tabla:

- CK_VIAJE_PROGRAMADAS: LLEGADA_PROGRAMADA > SALIDA_PROGRAMADA
- CK_VIAJE_REALES: LLEGADA_REAL IS NULL OR SALIDA_REAL IS NULL OR LLEGADA_REAL >= SALIDA_REAL
- CK_VIAJE_FECHA: TRUNC(SALIDA_PROGRAMADA) = FECHA_VIAJE

Módulo 3. Flota de trenes

Tabla DEPOSITO

Patio o depósito donde se guardan y mantienen los trenes.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_DEPOSITO	NUMBER	No	PK	Identificador único de deposito.
NOMBRE	VARCHAR2(60)	No	UNIQUE	Nombre del depósito.
DIRECCION	VARCHAR2(200)	Sí		Dirección del depósito.
BOROUGH	VARCHAR2(20)	No	Valores: MANHATTAN, BROOKLYN, QUEENS, THE BRONX, STATEN ISLAND	Distrito donde se ubica.
CAPACIDAD_TRENES	NUMBER(4)	Sí	CHECK CAPACIDAD_TRENES > 0	Cantidad de trenes que puede albergar.

Tabla MODELO_TREN

Modelo de tren (R142, R160, R179...) con fabricante, división (A o B) y velocidad máxima.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_MODELO	NUMBER	No	PK	Identificador único de modelo tren.
NOMBRE_MODELO	VARCHAR2(30)	No	UNIQUE	Nombre del modelo (R142, R160...).
FABRICANTE	VARCHAR2(50)	No		Fabricante del modelo.
DIVISION	CHAR(1)	No	Valores: A, B	División A (líneas numeradas) o B (líneas con letra).
VELOCIDAD_MAXIMA_KMH	NUMBER(5,2)	Sí	CHECK VELOCIDAD_MAXIMA_KMH > 0	Velocidad máxima en km/h.

Tabla TREN

Tren de la flota con su modelo, capacidad, estado, kilometraje, depósito e inspecciones.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_TREN	NUMBER	No	PK	Identificador único de tren.
CODIGO_INTERNO	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Código interno (llave candidata).
ID_MODELO	NUMBER	No	FK → MODELO_TREN	Referencia a MODELO_TREN.
ANIO_FABRICACION	NUMBER(4)	No	CHECK ANIO_FABRICACION BETWEEN 1900 AND 2100	Año de fabricación.
CAPACIDAD_TOTAL	NUMBER(5)	No	CHECK CAPACIDAD_TOTAL > 0	Capacidad total de pasajeros.
ESTADO_OPERATIVO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'DISPONIBLE'; Valores: DISPONIBLE, EN_OPERACION, EN_MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO, RETIRADO	Disponible, en operación, en mantenimiento, fuera de servicio o retirado.
KILOMETRAJE_ACUMULADO	NUMBER(10,2)	No	DEFAULT 0; CHECK KILOMETRAJE_ACUMULADO >= 0	Kilómetros recorridos.
ID_DEPOSITO	NUMBER	No	FK → DEPOSITO	Depósito asignado.
FECHA_ULTIMA_INSPECCION	DATE	Sí		Fecha de la última inspección.
FECHA_PROXIMA_INSPECCION	DATE	Sí		Fecha de la próxima inspección.

Reglas de la tabla:

- CK_TREN_INSPECCION: FECHA_PROXIMA_INSPECCION IS NULL OR FECHA_ULTIMA_INSPECCION IS NULL OR FECHA_PROXIMA_INSPECCION >= FECHA_ULTIMA_INSPECCION

Tabla VAGON

Vagón individual con su número de serie, tipo, capacidades y estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_VAGON	NUMBER	No	PK	Identificador único de vagon.
NUMERO_SERIE	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Número de serie (llave candidata).
ID_MODELO	NUMBER	No	FK → MODELO_TREN	Referencia a MODELO_TREN.
TIPO_VAGON	VARCHAR2(20)	No	Valores: MOTRIZ, REMOLQUE, CABINA	Motriz, remolque o cabina.
CAPACIDAD_SENTADOS	NUMBER(3)	No		Pasajeros sentados.
CAPACIDAD_DE_PIE	NUMBER(3)	No		Pasajeros de pie.
ANIO_FABRICACION	NUMBER(4)	No	CHECK ANIO_FABRICACION BETWEEN 1900 AND 2100	Año de fabricación.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'DISPONIBLE'; Valores: DISPONIBLE, EN_SERVICIO, EN_MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO, RETIRADO	Disponible, en servicio, en mantenimiento, fuera de servicio o retirado.
ACCESIBLE	CHAR(1)	No	DEFAULT 'N'; Valores: S, N	S/N: disponibilidad de accesibilidad.

Reglas de la tabla:

- CK_VAGON_CAPACIDAD: CAPACIDAD_SENTADOS >= 0 AND CAPACIDAD_DE_PIE >= 0

Tabla COMPOSICION_TREN

Historial de asignación de vagones a trenes con su posición; FECHA_FIN vacía indica la asignación actual.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_COMPOSICION	NUMBER	No	PK	Identificador único de composicion tren.
ID_TREN	NUMBER	No	FK → TREN	Referencia a TREN.
ID_VAGON	NUMBER	No	FK → VAGON	Referencia a VAGON.
POSICION	NUMBER(2)	No	CHECK POSICION >= 1	Posición del vagón dentro del tren (1 = primero).
FECHA_INICIO	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Desde cuándo el vagón está en el tren.
FECHA_FIN	DATE	Sí		Hasta cuándo estuvo; vacío = asignación actual.

Reglas de la tabla:

- CK_COMPOS_FECHAS: FECHA_FIN IS NULL OR FECHA_FIN >= FECHA_INICIO

Módulo 4. Personal

Tabla CARGO

Cargo que puede desempeñar un empleado (conductor, técnico, supervisor...) con su salario base.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_CARGO	NUMBER	No	PK	Identificador único de cargo.
NOMBRE_CARGO	VARCHAR2(50)	No	UNIQUE	Nombre del cargo.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
DESCRIPCION	VARCHAR2(150)	Sí		Funciones del cargo.
SALARIO_BASE	NUMBER(10,2)	No	CHECK SALARIO_BASE > 0	Salario base del cargo.

Tabla EMPLEADO

Empleado operativo con datos personales, cargo, salario, estado laboral y supervisor.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_EMPLEADO	NUMBER	No	PK	Identificador único de empleado.
NUMERO_EMPLEADO	VARCHAR2(15)	No	UNIQUE	Número de empleado (llave candidata).
NOMBRES	VARCHAR2(60)	No		Nombres (parte del atributo compuesto nombre completo).
APELLIDOS	VARCHAR2(60)	No		Apellidos (parte del atributo compuesto nombre completo).
FECHA_NACIMIENTO	DATE	No		Fecha de nacimiento.
DIRECCION	VARCHAR2(200)	Sí		Dirección de residencia.
TELEFONO	VARCHAR2(20)	Sí		Teléfono de contacto.
CORREO	VARCHAR2(100)	Sí	UNIQUE; CHECK CORREO IS NULL OR CORREO LIKE '%_@_%._%'	Correo electrónico (único).
FECHA_CONTRATACION	DATE	No		Fecha de contratación.
ID_CARGO	NUMBER	No	FK → CARGO	Referencia a CARGO.
SALARIO	NUMBER(10,2)	No	CHECK SALARIO > 0	Salario actual.
ESTADO_LABORAL	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ACTIVO'; Valores: ACTIVO, SUSPENDIDO, DE_BAJA, JUBILADO	Activo, suspendido, de baja o jubilado.
ID_SUPERVISOR	NUMBER	Sí	FK → EMPLEADO	Empleado que lo supervisa (relación recursiva).

Reglas de la tabla:

- CK_EMPLEADO_SUPERVISOR: ID_SUPERVISOR IS NULL OR ID_SUPERVISOR <> ID_EMPLEADO
- CK_EMPLEADO_FECHAS: FECHA_CONTRATACION > FECHA_NACIMIENTO

Tabla CERTIFICACION

Certificación de un empleado con su vigencia; habilita a los conductores para operar ciertos modelos.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_CERTIFICACION	NUMBER	No	PK	Identificador único de certificacion.
ID_EMPLEADO	NUMBER	No	FK → EMPLEADO	Referencia a EMPLEADO.
TIPO_CERTIFICACION	VARCHAR2(50)	No		Tipo o nombre de la certificación.
FECHA_EMISION	DATE	No		Fecha de emisión.
FECHA_VENCIMIENTO	DATE	No		Fecha de vencimiento.
INSTITUCION_EMISORA	VARCHAR2(100)	No		Institución que la emitió.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'VIGENTE'; Valores: VIGENTE, VENCIDA, SUSPENDIDA, REVOCADA	Vigente, vencida, suspendida o revocada.

Reglas de la tabla:

- CK_CERT_FECHAS: FECHA_VENCIMIENTO > FECHA_EMISION

Tabla CERTIFICACION_MODELO

Modelos de tren que autoriza cada certificación.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_CERTIFICACION	NUMBER	No	PK; FK → CERTIFICACION	Referencia a CERTIFICACION.
ID_MODELO	NUMBER	No	PK; FK → MODELO_TREN	Referencia a MODELO_TREN.

Tabla TURNO

Turno programado de un empleado en una fecha, lugar de trabajo y función, con su estado de asistencia.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_TURNO	NUMBER	No	PK	Identificador único de turno.
CODIGO_TURNO	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Código del turno (llave candidata).
ID_EMPLEADO	NUMBER	No	FK → EMPLEADO	Referencia a EMPLEADO.
FECHA	DATE	No		Fecha del turno.
HORA_INICIO	DATE	No		Inicio del turno.
HORA_FIN	DATE	No		Fin del turno.
TIPO_LUGAR	VARCHAR2(20)	No	Valores: ESTACION, TREN, DEPOSITO, RUTA, CENTRO_CONTROL	Estación, tren, depósito, ruta o centro de control.
ID_ESTACION	NUMBER	Sí	FK → ESTACION	Estación (si el lugar es una estación).
ID_TREN	NUMBER	Sí	FK → TREN	Tren (si el lugar es un tren).
ID_DEPOSITO	NUMBER	Sí	FK → DEPOSITO	Depósito (si el lugar es un depósito).
ID_RUTA	NUMBER	Sí	FK → RUTA	Ruta (si el lugar es una ruta).
FUNCION	VARCHAR2(60)	No		Función que realizará.
ESTADO_ASISTENCIA	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'PROGRAMADO'; Valores: PROGRAMADO, ASISTIO, AUSENTE, PERMISO, VACACIONES, SUSTITUIDO	Programado, asistió, ausente, permiso, vacaciones o sustituido.
ID_SUSTITUTO	NUMBER	Sí	FK → EMPLEADO	Empleado que lo sustituyó.

Reglas de la tabla:

- CK_TURNO_HORAS: HORA_FIN > HORA_INICIO
- CK_TURNO_LUGAR: (TIPO_LUGAR = 'ESTACION' AND ID_ESTACION IS NOT NULL) OR (TIPO_LUGAR = 'TREN' AND ID_TREN IS NOT NULL) OR (TIPO_LUGAR = 'DEPOSITO' AND ID_DEPOSITO IS NOT NULL) OR (TIPO_LUGAR = 'RUTA' AND ID_RUTA IS NOT NULL) OR (TIPO_LUGAR = 'CENTRO_CONTROL')
- CK_TURNO_SUSTITUTO: ID_SUSTITUTO IS NULL OR ID_SUSTITUTO <> ID_EMPLEADO

Tabla AUSENCIA

Ausencias, permisos, vacaciones e incapacidades de los empleados, con su aprobación y sustituto.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_AUSENCIA	NUMBER	No	PK	Identificador único de ausencia.
ID_EMPLEADO	NUMBER	No	FK → EMPLEADO	Referencia a EMPLEADO.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
TIPO_AUSENCIA	VARCHAR2(20)	No	Valores: AUSENCIA, PERMISO, VACACIONES, INCAPACIDAD	Tipo: ausencia, permiso, vacaciones o incapacidad.
FECHA_INICIO	DATE	No		Primer día de la ausencia.
FECHA_FIN	DATE	No		Último día de la ausencia.
MOTIVO	VARCHAR2(200)	Sí		Motivo de la ausencia.
ID_APROBADO_POR	NUMBER	Sí	FK → EMPLEADO	Empleado que aprobó la ausencia.
ID_SUSTITUTO	NUMBER	Sí	FK → EMPLEADO	Empleado que cubre al ausente.

Reglas de la tabla:

- CK_AUSENCIA_FECHAS: FECHA_FIN >= FECHA_INICIO
- CK_AUSENCIA_SUSTITUTO: ID_SUSTITUTO IS NULL OR ID_SUSTITUTO <> ID_EMPLEADO

Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas

Tabla PASAJERO

Pasajero frecuente registrado y su tipo (regular, estudiante, adulto mayor, etc.).

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_PASAJERO	NUMBER	No	PK	Identificador único de pasajero.
NOMBRES	VARCHAR2(60)	No		Nombres.
APELLIDOS	VARCHAR2(60)	No		Apellidos.
FECHA_NACIMIENTO	DATE	Sí		Fecha de nacimiento.
CORREO	VARCHAR2(100)	Sí	UNIQUE; CHECK CORREO IS NULL OR CORREO LIKE '%_@_%._%'	Correo electrónico (único).
TELEFONO	VARCHAR2(20)	Sí		Teléfono.
TIPO_PASAJERO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'REGULAR'; Valores: REGULAR, ESTUDIANTE, ADULTO_MAYOR, DISCAPACIDAD, EMPLEADO_AUTORIZADO	Regular, estudiante, adulto mayor, discapacidad o empleado autorizado.
FECHA_REGISTRO	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Fecha de registro.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ACTIVO'; Valores: ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO	Activo, inactivo o suspendido.

Tabla TARIFA

Tarifa o producto con su monto y vigencia; un cambio de precio es una nueva fila (historial de tarifas).

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_TARIFA	NUMBER	No	PK	Identificador único de tarifa.
CODIGO_TARIFA	VARCHAR2(15)	No	UNIQUE (compuesta)	Código del producto; se repite en cada cambio de precio.
NOMBRE	VARCHAR2(50)	No		Nombre de la tarifa.
DESCRIPCION	VARCHAR2(200)	Sí		Descripción.
PRODUCTO	VARCHAR2(20)	No	Valores: VIAJE_INDIVIDUAL, PASE_DIARIO, PASE_SEMANAL, PASE_MENSUAL, TARIFA_REDUCIDA, PASE_ESTUDIANTIL	Viaje individual, pase diario, semanal, mensual, tarifa reducida o pase estudiantil.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
MONTO	NUMBER(8,2)	No	CHECK MONTO >= 0	Precio.
TIPO_PASAJERO	VARCHAR2(20)	No	Valores: REGULAR, ESTUDIANTE, ADULTO_MAYOR, DISCAPACIDAD, EMPLEADO_AUTORIZADO	Tipo de pasajero al que aplica.
FECHA_INICIO_VIGENCIA	DATE	No	UNIQUE (compuesta)	Inicio de vigencia del precio.
FECHA_FIN_VIGENCIA	DATE	Sí		Fin de vigencia (vacío = vigente).
MAX_VIAJES	NUMBER(4)	Sí	CHECK MAX_VIAJES > 0	Cantidad máxima de viajes, si corresponde.
DURACION_DIAS	NUMBER(3)	Sí	CHECK DURACION_DIAS > 0	Duración del beneficio en días.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'VIGENTE'; Valores: VIGENTE, VENCIDA, INACTIVA	Vigente, vencida o inactiva.

Reglas de la tabla:

- CK_TARIFA_VIGENCIA: FECHA_FIN_VIGENCIA IS NULL OR FECHA_FIN_VIGENCIA >= FECHA_INICIO_VIGENCIA

Tabla TARJETA

Tarjeta electrónica personal o anónima con su saldo, tarifa, vencimiento y estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
NUMERO_TARJETA	VARCHAR2(20)	No	PK	Número de la tarjeta.
ID_PASAJERO	NUMBER	Sí	FK → PASAJERO	Pasajero propietario; vacío = tarjeta anónima (regla 13).
FECHA_EMISION	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Fecha de emisión.
FECHA_VENCIMIENTO	DATE	No		Fecha de vencimiento.
SALDO	NUMBER(10,2)	No	DEFAULT 0; CHECK SALDO >= 0	Saldo disponible (nunca negativo, regla 15).
ID_TARIFA	NUMBER	No	FK → TARIFA	Tipo de tarifa de la tarjeta.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ACTIVA'; Valores: ACTIVA, BLOQUEADA, VENCIDA, PERDIDA, CANCELADA	Activa, bloqueada, vencida, perdida o cancelada.

Reglas de la tabla:

- CK_TARJETA_FECHAS: FECHA_VENCIMIENTO > FECHA_EMISION

Tabla RECARGA

Recarga de saldo de una tarjeta con su medio de pago, canal y saldos anterior y posterior.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_RECARGA	NUMBER	No	PK	Identificador único de recarga.
NUMERO_TRANSACCION	VARCHAR2(30)	No	UNIQUE	Número de transacción (llave candidata).
NUMERO_TARJETA	VARCHAR2(20)	No	FK → TARJETA	Referencia a TARJETA.
FECHA_HORA	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Fecha y hora de la recarga.
MONTO	NUMBER(8,2)	No	CHECK MONTO > 0	Monto recargado.
MEDIO_PAGO	VARCHAR2(20)	No	Valores: EFECTIVO, TARJETA_CREDITO, TARJETA_DEBITO, MOVIL	Efectivo, tarjeta de crédito, débito o móvil.
CANAL	VARCHAR2(20)	No	Valores: ESTACION, WEB, APP, TIENDA_AUTORIZADA	Estación, web, app o tienda autorizada.
ID_ESTACION	NUMBER	Sí	FK → ESTACION	Estación donde se recargó (si el canal es estación).

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
SALDO_ANTERIOR	NUMBER(10,2)	No		Saldo antes de la recarga.
SALDO_POSTERIOR	NUMBER(10,2)	No		Saldo después de la recarga.

Reglas de la tabla:

- CK_RECARGA_CANAL_EST: CANAL <> 'ESTACION' OR ID_ESTACION IS NOT NULL
- CK_RECARGA_SALDOS: SALDO_ANTERIOR >= 0 AND SALDO_POSTERIOR = SALDO_ANTERIOR + MONTO

Tabla VIAJE_PASAJERO

Ingreso y salida de un pasajero (con tarjeta o boleto anónimo) y la tarifa cobrada.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_VIAJE_PASAJERO	NUMBER	No	PK	Identificador único de viaje pasajero.
NUMERO_TRANSACCION	VARCHAR2(30)	No	UNIQUE	Número de transacción (llave candidata).
TIPO_ACCESO	VARCHAR2(10)	No	DEFAULT 'TARJETA'; Valores: TARJETA, BOLETO	Tarjeta o boleto anónimo.
NUMERO_TARJETA	VARCHAR2(20)	Sí	FK → TARJETA	Tarjeta utilizada (vacío si es boleto).
ID_ESTACION_INGRESO	NUMBER	No	FK → ESTACION	Estación de ingreso.
FECHA_HORA_INGRESO	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Fecha y hora de ingreso.
ID_ESTACION_SALIDA	NUMBER	Sí	FK → ESTACION	Estación de salida, cuando se registre.
FECHA_HORA_SALIDA	DATE	Sí		Fecha y hora de salida.
ID_TARIFA	NUMBER	No	FK → TARIFA	Tarifa aplicada (se conserva aunque cambie el precio, regla 18).
MONTO_COBRADO	NUMBER(8,2)	No	CHECK MONTO_COBRADO >= 0	Monto cobrado.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ABIERTO'; Valores: ABIERTO, CERRADO, RECHAZADO, ANULADO	Abierto, cerrado, rechazado o anulado.

Reglas de la tabla:

- CK_VIAJEPAS_TARJETA: TIPO_ACCESO = 'BOLETO' OR NUMERO_TARJETA IS NOT NULL
- CK_VIAJEPAS_FECHAS: FECHA_HORA_SALIDA IS NULL OR FECHA_HORA_SALIDA >= FECHA_HORA_INGRESO

Módulo 6. Mantenimiento

Tabla EQUIPO

Equipo que requiere mantenimiento (tren, vagón, vía, señal, plataforma, elevador o escalera eléctrica).

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_EQUIPO	NUMBER	No	PK	Identificador único de equipo.
CODIGO_EQUIPO	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Código del equipo (llave candidata).
TIPO_EQUIPO	VARCHAR2(20)	No	Valores: TREN, VAGON, VIA, SENAL, PLATAFORMA, ELEVADOR, ESCALERA_ELECTRICA, OTRO	Tren, vagón, vía, señal, plataforma, elevador, escalera eléctrica u otro.
UBICACION	VARCHAR2(150)	No		Descripción de dónde está el equipo.
ID_ESTACION	NUMBER	Sí	FK → ESTACION	Referencia a ESTACION.
ID_PLATAFORMA	NUMBER	Sí	FK → PLATAFORMA	Referencia a PLATAFORMA.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_TREN	NUMBER	Sí	FK → TREN	Referencia a TREN.
ID_VAGON	NUMBER	Sí	FK → VAGON	Referencia a VAGON.
FABRICANTE	VARCHAR2(50)	Sí		Fabricante.
MODELO	VARCHAR2(50)	Sí		Modelo del equipo.
NUMERO_SERIE	VARCHAR2(30)	Sí	UNIQUE	Número de serie (único).
FECHA_INSTALACION	DATE	Sí		Fecha de instalación.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'DISPONIBLE'; Valores: DISPONIBLE, EN_MANTENIMIENTO, FUERA_DE_SERVICIO, RETIRADO	Disponible, en mantenimiento, fuera de servicio o retirado.
FECHA_ULTIMA_REVISION	DATE	Sí		Fecha de la última revisión.
FECHA_PROXIMA_REVISION	DATE	Sí		Fecha programada de la próxima revisión.

Reglas de la tabla:

- CK_EQUIPO_ENLACE: (TIPO_EQUIPO = 'TREN' AND ID_TREN IS NOT NULL) OR (TIPO_EQUIPO = 'VAGON' AND ID_VAGON IS NOT NULL) OR (TIPO_EQUIPO = 'PLATAFORMA' AND ID_PLATAFORMA IS NOT NULL) OR (TIPO_EQUIPO IN ('ELEVADOR','ESCALERA_ELECTRICA') AND ID_ESTACION IS NOT NULL) OR (TIPO_EQUIPO IN ('VIA','SENAL','OTRO'))
- CK_EQUIPO_REVISION: FECHA_PROXIMA_REVISION IS NULL OR FECHA_ULTIMA_REVISION IS NULL OR FECHA_PROXIMA_REVISION >= FECHA_ULTIMA_REVISION

Tabla REPUESTO

Repuesto disponible en inventario con su costo unitario.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_REPUESTO	NUMBER	No	PK	Identificador único de repuesto.
CODIGO_REPUESTO	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Código del repuesto (llave candidata).
NOMBRE	VARCHAR2(80)	No		Nombre del repuesto.
COSTO_UNITARIO	NUMBER(10,2)	No	CHECK COSTO_UNITARIO >= 0	Costo unitario actual.
STOCK	NUMBER(6)	No	DEFAULT 0; CHECK STOCK >= 0	Existencias en inventario.

Tabla ORDEN_MANTENIMIENTO

Orden de mantenimiento sobre un equipo con tipo, prioridad, fechas, técnico responsable, costo y estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_ORDEN	NUMBER	No	PK	Identificador único de orden mantenimiento.
NUMERO_ORDEN	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Número de la orden (llave candidata).
ID_EQUIPO	NUMBER	No	FK → EQUIPO	Referencia a EQUIPO.
TIPO_MANTENIMIENTO	VARCHAR2(25)	No	Valores: PREVENTIVO, CORRECTIVO, PREDICTIVO, INSPECCION_SEGURIDAD	Preventivo, correctivo, predictivo o inspección de seguridad.
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)	No		Trabajo a realizar.
FECHA_SOLICITUD	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Fecha de solicitud.
FECHA_PROGRAMADA	DATE	Sí		Fecha programada.
FECHA_INICIO	DATE	Sí		Inicio real del trabajo.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
FECHA_FIN	DATE	Sí		Fin del trabajo.
ID_TECNICO_RESPONSABLE	NUMBER	Sí	FK → EMPLEADO	Técnico responsable.
PRIORIDAD	VARCHAR2(10)	No	DEFAULT 'MEDIA'; Valores: BAJA, MEDIA, ALTA, URGENTE	Baja, media, alta o urgente.
COSTO_MANO_OBRA	NUMBER(10,2)	No	DEFAULT 0; CHECK COSTO_MANO_OBRA >= 0	Costo de mano de obra (los repuestos se suman aparte).
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'SOLICITADA'; Valores: SOLICITADA, PROGRAMADA, EN_EJECUCION, SUSPENDIDA, COMPLETADA, CANCELADA	Solicitada, programada, en ejecución, suspendida, completada o cancelada.

Reglas de la tabla:

- CK_ORDEN_PROGRAMADA: FECHA_PROGRAMADA IS NULL OR FECHA_PROGRAMADA >= TRUNC(FECHA_SOLICITUD)
- CK_ORDEN_FECHAS: FECHA_FIN IS NULL OR FECHA_INICIO IS NULL OR FECHA_FIN >= FECHA_INICIO
- CK_ORDEN_COMPLETADA: ESTADO <> 'COMPLETADA' OR FECHA_FIN IS NOT NULL

Tabla ORDEN_TECNICO

Técnicos que participan en una orden y las horas que trabajaron.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_ORDEN	NUMBER	No	PK; FK → ORDEN_MANTENIMIENTO	Referencia a ORDEN_MANTENIMIENTO.
ID_EMPLEADO	NUMBER	No	PK; FK → EMPLEADO	Referencia a EMPLEADO.
HORAS_TRABAJADAS	NUMBER(5,1)	No	DEFAULT 0; CHECK HORAS_TRABAJADAS >= 0	Horas trabajadas por el técnico en la orden.

Tabla ORDEN_REPUESTO

Repuestos utilizados en una orden con cantidad y costo unitario al momento de usarlos.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_ORDEN	NUMBER	No	PK; FK → ORDEN_MANTENIMIENTO	Referencia a ORDEN_MANTENIMIENTO.
ID_REPUESTO	NUMBER	No	PK; FK → REPUESTO	Referencia a REPUESTO.
CANTIDAD	NUMBER(5)	No	CHECK CANTIDAD > 0	Cantidad usada.
COSTO_UNITARIO	NUMBER(10,2)	No	CHECK COSTO_UNITARIO >= 0	Costo unitario al momento de usarlo (se conserva aunque cambie el precio).

Módulo 7. Incidentes y auditoria

Tabla INCIDENTE

Incidente operativo con tipo, severidad, fechas, lugar, causa, acciones realizadas y estado.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_INCIDENTE	NUMBER	No	PK	Identificador único de incidente.
NUMERO_INCIDENTE	VARCHAR2(20)	No	UNIQUE	Número del incidente (llave candidata).

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
TIPO_INCIDENTE	VARCHAR2(30)	No	Valores: FALLA_MECANICA, FALLA_ELECTRICA, FALLA_SENALIZACION, EMERGENCIA_MEDICA, ACCIDENTE, PROBLEMA_SEGURIDAD, OBJETO_EN_VIA, INUNDACION, INCENDIO, CONGESTION, MANTENIMIENTO_NO_PROGRAMADO	Falla mecánica, eléctrica, de señalización, emergencia médica, accidente, etc.
DESCRIPCION	VARCHAR2(500)	No		Descripción del incidente.
FECHA_HORA_INICIO	DATE	No		Inicio del incidente.
FECHA_HORA_FIN	DATE	Sí		Fin del incidente (vacío si sigue abierto).
LUGAR_AFECTADO	VARCHAR2(150)	No		Lugar afectado.
SEVERIDAD	VARCHAR2(10)	No	Valores: BAJO, MEDIO, ALTO, CRITICO	Bajo, medio, alto o crítico.
ID_REPORTADO_POR	NUMBER	No	FK → EMPLEADO	Empleado que reportó el incidente.
ESTADO	VARCHAR2(20)	No	DEFAULT 'ABIERTO'; Valores: ABIERTO, EN_ATENCION, CERRADO	Abierto, en atención o cerrado.
CAUSA_IDENTIFICADA	VARCHAR2(300)	Sí		Causa identificada.
ACCIONES_REALIZADAS	VARCHAR2(1000)	Sí		Acciones correctivas realizadas.
PASAJEROS_AFECTADOS	NUMBER(7)	Sí	CHECK PASAJEROS_AFECTADOS >= 0	Cantidad estimada de pasajeros afectados.

Reglas de la tabla:

- CK_INCIDENTE_FECHAS: FECHA_HORA_FIN IS NULL OR FECHA_HORA_FIN >= FECHA_HORA_INICIO
- CK_INCIDENTE_CERRADO: ESTADO <> 'CERRADO' OR FECHA_HORA_FIN IS NOT NULL

Tabla INCIDENTE_ELEMENTO

Elementos de la red afectados por un incidente (estación, plataforma, tren, ruta, equipo o tramo) y su efecto.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_INCIDENTE_ELEMENTO	NUMBER	No	PK	Identificador único de incidente elemento.
ID_INCIDENTE	NUMBER	No	FK → INCIDENTE	Referencia a INCIDENTE.
TIPO_ELEMENTO	VARCHAR2(20)	No	Valores: ESTACION, PLATAFORMA, TREN, RUTA, EQUIPO, TRAMO	Estación, plataforma, tren, ruta, equipo o tramo.
ID_ESTACION	NUMBER	Sí	FK → ESTACION	Estación afectada (o inicio del tramo).
ID_ESTACION_FIN	NUMBER	Sí	FK → ESTACION	Estación final del tramo afectado.
COD_LINEA	VARCHAR2(10)	Sí	FK → LINEA	Línea del tramo afectado.
ID_PLATAFORMA	NUMBER	Sí	FK → PLATAFORMA	Referencia a PLATAFORMA.
ID_TREN	NUMBER	Sí	FK → TREN	Referencia a TREN.
ID_RUTA	NUMBER	Sí	FK → RUTA	Referencia a RUTA.
ID_EQUIPO	NUMBER	Sí	FK → EQUIPO	Referencia a EQUIPO.
EFECTO	VARCHAR2(30)	No	Valores: CIERRE_ESTACION, CIERRE_PLATAFORMA, SUSPENSION_TRAMO, CAMBIO_RUTA, RETIRO_TREN, FALLA_EQUIPO, AFECTACION_PARCIAL	Efecto: cierre de estación o plataforma, suspensión de tramo, cambio de ruta, retiro de tren, falla de equipo o afectación parcial.

Reglas de la tabla:

- CK_INCELEM_ENLACE: (TIPO_ELEMENTO = 'ESTACION' AND ID_ESTACION IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'PLATAFORMA' AND ID_PLATAFORMA IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'TREN' AND ID_TREN IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'RUTA' AND ID_RUTA IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'EQUIPO' AND ID_EQUIPO IS NOT NULL) OR (TIPO_ELEMENTO = 'TRAMO' AND COD_LINEA IS NOT NULL AND ID_ESTACION IS NOT NULL AND ID_ESTACION_FIN IS NOT NULL)

Tabla INCIDENTE_VIAJE

Viajes retrasados o cancelados por un incidente.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_INCIDENTE	NUMBER	No	PK; FK → INCIDENTE	Referencia a INCIDENTE.
ID_VIAJE	NUMBER	No	PK; FK → VIAJE_PROGRAMADO	Referencia a VIAJE_PROGRAMADO.
TIPO_AFECTACION	VARCHAR2(15)	No	Valores: RETRASO, CANCELACION	Retraso o cancelación.
MINUTOS_RETRASO	NUMBER(5)	No	DEFAULT 0; CHECK MINUTOS_RETRASO >= 0	Minutos de retraso causados.

Tabla BITACORA

Registro automático de cambios importantes, generado por los triggers.

Columna	Tipo	Nulo	Llave / restricción	Descripción
ID_BITACORA	NUMBER	No	PK	Identificador único de bitacora.
TABLA	VARCHAR2(30)	No		Tabla en la que ocurrió el cambio.
ID_REGISTRO	VARCHAR2(30)	No		Identificador del registro modificado.
OPERACION	VARCHAR2(10)	No	Valores: INSERT, UPDATE, DELETE, ALERTA	INSERT, UPDATE, DELETE o ALERTA.
CAMPO	VARCHAR2(30)	Sí		Columna modificada.
VALOR_ANTERIOR	VARCHAR2(4000)	Sí		Valor antes del cambio.
VALOR_NUEVO	VARCHAR2(4000)	Sí		Valor después del cambio.
USUARIO	VARCHAR2(30)	No	DEFAULT USER	Usuario de base de datos que hizo el cambio.
FECHA_HORA	DATE	No	DEFAULT SYSDATE	Momento del cambio.

5. Transformación al modelo relacional

Cada entidad se transformó en una tabla; las relaciones 1:N en llaves foráneas en la tabla del lado N; las relaciones M:N en tablas asociativas con llave compuesta o sustituta más UNIQUE; la entidad débil DETALLE_RUTA en una tabla cuya llave primaria incluye la de RUTA; y los atributos multivaluados en tablas propias. En la notación siguiente la llave primaria va **en negrita** y las llaves foráneas *en cursiva* con la tabla a la que apuntan.

5.1 Esquema relacional

Módulo 1. Red e infraestructura

ESTACION (**ID_ESTACION**, CODIGO_ESTACION, NOMBRE, DIRECCION, BOROUGH, LATITUD, LONGITUD, FECHA_INAUGURACION, CANTIDAD_ACCESOS, CANTIDAD_PLATAFORMAS, TIPO_ESTACION, ESTADO_OPERATIVO, HORARIO_FUNCIONAMIENTO, ACCESIBLE_DISCAPACIDAD)

LINEA (**COD_LINEA**, NOMBRE, COLOR_MAPA, *ID_TERMINAL_ORIGEN → ESTACION*, *ID_TERMINAL_DESTINO → ESTACION*, ESTADO_OPERATIVO, TIPO_SERVICIO, FECHA_INAUGURACION, LONGITUD_KM, OPERADOR_RESPONSABLE)

LINEA_ESTACION (**ID_LINEA_ESTACION**, *COD_LINEA → LINEA*, *ID_ESTACION → ESTACION*, NUMERO_SECUENCIA, DISTANCIA_KM_ANTERIOR, TIEMPO_MIN_ANTERIOR)

PLATAFORMA (**ID_PLATAFORMA**, *ID_ESTACION → ESTACION*, NUMERO_PLATAFORMA, DIRECCION_VIAJE, CAPACIDAD_PERSONAS, ESTADO_OPERATIVO)

CAT_SERVICIO (**ID_SERVICIO**, NOMBRE_SERVICIO, DESCRIPCION)

SERVICIO_ESTACION (**ID_ESTACION**, **ID_SERVICIO**, ESTADO)

TRANSFERENCIA (**ID_TRANSFERENCIA**, *ID_ESTACION → LINEA_ESTACION*, *COD_LINEA_ORIGEN → LINEA_ESTACION*, *COD_LINEA_DESTINO → LINEA_ESTACION*, TIEMPO_CAMBIO_MIN, ACCESIBLE_DISCAPACIDAD)

Módulo 2. Rutas y horarios

RUTA (**ID_RUTA**, CODIGO_RUTA, *COD_LINEA → LINEA*, *ID_ESTACION_ORIGEN → ESTACION*, *ID_ESTACION_DESTINO → ESTACION*, SENTIDO, TIPO_SERVICIO, DISTANCIA_TOTAL_KM, DURACION_ESTIMADA_MIN, ESTADO, FECHA_VIGENCIA_INICIO, FECHA_VIGENCIA_FIN)

DETALLE_RUTA (**ID_RUTA**, **ORDEN_PARADA**, *ID_ESTACION → ESTACION*, MIN_LLEGADA, MIN_SALIDA, DISTANCIA_KM_ANTERIOR, TIEMPO_MIN_ANTERIOR, SE_DETIENE)

HORARIO (**ID_HORARIO**, *ID_RUTA → RUTA*, TIPO_DIA, DIA_SEMANA, FECHA_ESPECIAL, HORA_INICIO, HORA_FIN, FRECUENCIA_MIN, TIPO_SERVICIO, FECHA_VIGENCIA_DESDE, FECHA_VIGENCIA_HASTA)

VIAJE_PROGRAMADO (**ID_VIAJE**, NUMERO_VIAJE, *ID_RUTA → RUTA*, *ID_HORARIO → HORARIO*, FECHA_VIAJE, SALIDA_PROGRAMADA, LLEGADA_PROGRAMADA, SALIDA_REAL, LLEGADA_REAL, *ID_TREN → TREN*, *ID_CONDUCTOR → EMPLEADO*, ESTADO_VIAJE, PASAJEROS_ESTIMADOS)

Módulo 3. Flota de trenes

DEPOSITO (**ID_DEPOSITO**, NOMBRE, DIRECCION, BOROUGH, CAPACIDAD_TRENES)

MODELO_TREN (**ID_MODELO**, NOMBRE_MODELO, FABRICANTE, DIVISION, VELOCIDAD_MAXIMA_KMH)

TREN (**ID_TREN**, CODIGO_INTERNO, *ID_MODELO → MODELO_TREN*, ANIO_FABRICACION, CAPACIDAD_TOTAL, ESTADO_OPERATIVO, KILOMETRAJE_ACUMULADO, *ID_DEPOSITO → DEPOSITO*, FECHA_ULTIMA_INSPECCION, FECHA_PROXIMA_INSPECCION)

VAGON (**ID_VAGON**, NUMERO_SERIE, *ID_MODELO → MODELO_TREN*, TIPO_VAGON, CAPACIDAD_SENTADOS, CAPACIDAD_DE_PIE, ANIO_FABRICACION, ESTADO, ACCESIBLE)

COMPOSICION_TREN (**ID_COMPOSICION**, *ID_TREN → TREN*, *ID_VAGON → VAGON*, POSICION, FECHA_INICIO, FECHA_FIN)

Módulo 4. Personal

CARGO (**ID_CARGO**, NOMBRE_CARGO, DESCRIPCION, SALARIO_BASE)

EMPLEADO (**ID_EMPLEADO**, NUMERO_EMPLEADO, NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_NACIMIENTO, DIRECCION, TELEFONO, CORREO, FECHA_CONTRATACION, *ID_CARGO → CARGO*, SALARIO, ESTADO_LABORAL, *ID_SUPERVISOR → EMPLEADO*)

CERTIFICACION (**ID_CERTIFICACION**, *ID_EMPLEADO → EMPLEADO*, TIPO_CERTIFICACION, FECHA_EMISION, FECHA_VENCIMIENTO, INSTITUCION_EMISORA, ESTADO)

CERTIFICACION_MODELO (**ID_CERTIFICACION**, **ID_MODELO**)

TURNO (**ID_TURNO**, CODIGO_TURNO, *ID_EMPLEADO → EMPLEADO*, FECHA, HORA_INICIO, HORA_FIN, TIPO_LUGAR, *ID_ESTACION → ESTACION*, *ID_TREN → TREN*, *ID_DEPOSITO → DEPOSITO*, *ID_RUTA → RUTA*, FUNCION, ESTADO_ASISTENCIA, *ID_SUSTITUTO → EMPLEADO*)

AUSENCIA (**ID_AUSENCIA**, *ID_EMPLEADO → EMPLEADO*, TIPO_AUSENCIA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, MOTIVO, *ID_APROBADO_POR → EMPLEADO*, *ID_SUSTITUTO → EMPLEADO*)

Módulo 5. Pasajeros, tarjetas y tarifas

PASAJERO (**ID_PASAJERO**, NOMBRES, APELLIDOS, FECHA_NACIMIENTO, CORREO, TELEFONO, TIPO_PASAJERO, FECHA_REGISTRO, ESTADO)

TARIFA (**ID_TARIFA**, CODIGO_TARIFA, NOMBRE, DESCRIPCION, PRODUCTO, MONTO, TIPO_PASAJERO, FECHA_INICIO_VIGENCIA, FECHA_FIN_VIGENCIA, MAX_VIAJES, DURACION_DIAS, ESTADO)

TARJETA (**NUMERO_TARJETA**, *ID_PASAJERO → PASAJERO*, FECHA_EMISION, FECHA_VENCIMIENTO, SALDO, *ID_TARIFA → TARIFA*, ESTADO)

RECARGA (**ID_RECARGA**, NUMERO_TRANSACCION, *NUMERO_TARJETA → TARJETA*, FECHA_HORA, MONTO, MEDIO_PAGO, CANAL, *ID_ESTACION → ESTACION*, SALDO_ANTERIOR, SALDO_POSTERIOR)

VIAJE_PASAJERO (**ID_VIAJE_PASAJERO**, NUMERO_TRANSACCION, TIPO_ACCESO, *NUMERO_TARJETA → TARJETA*, *ID_ESTACION_INGRESO → ESTACION*, FECHA_HORA_INGRESO, *ID_ESTACION_SALIDA → ESTACION*, FECHA_HORA_SALIDA, *ID_TARIFA → TARIFA*, MONTO_COBRADO, ESTADO)

Módulo 6. Mantenimiento

EQUIPO (**ID_EQUIPO**, CODIGO_EQUIPO, TIPO_EQUIPO, UBICACION, *ID_ESTACION → ESTACION*, *ID_PLATAFORMA → PLATAFORMA*, *ID_TREN → TREN*, *ID_VAGON → VAGON*, FABRICANTE, MODELO, NUMERO_SERIE, FECHA_INSTALACION, ESTADO, FECHA_ULTIMA_REVISION, FECHA_PROXIMA_REVISION)

REPUESTO (**ID_REPUESTO**, CODIGO_REPUESTO, NOMBRE, COSTO_UNITARIO, STOCK)

ORDEN_MANTENIMIENTO (**ID_ORDEN**, NUMERO_ORDEN, *ID_EQUIPO → EQUIPO*, TIPO_MANTENIMIENTO, DESCRIPCION, FECHA_SOLICITUD, FECHA_PROGRAMADA, FECHA_INICIO, FECHA_FIN, *ID_TECNICO_RESPONSABLE → EMPLEADO*, PRIORIDAD, COSTO_MANO_OBRA, ESTADO)

ORDEN_TECNICO (**ID_ORDEN**, **ID_EMPLEADO**, HORAS_TRABAJADAS)

ORDEN_REPUESTO (**ID_ORDEN**, **ID_REPUESTO**, CANTIDAD, COSTO_UNITARIO)

Módulo 7. Incidentes y auditoria

INCIDENTE (**ID_INCIDENTE**, NUMERO_INCIDENTE, TIPO_INCIDENTE, DESCRIPCION, FECHA_HORA_INICIO, FECHA_HORA_FIN, LUGAR_AFECTADO, SEVERIDAD, *ID_REPORTADO_POR → EMPLEADO*, ESTADO, CAUSA_IDENTIFICADA, ACCIONES_REALIZADAS, PASAJEROS_AFECTADOS)

INCIDENTE_ELEMENTO (**ID_INCIDENTE_ELEMENTO**, *ID_INCIDENTE → INCIDENTE*, TIPO_ELEMENTO, *ID_ESTACION → ESTACION*, *ID_ESTACION_FIN → ESTACION*, *COD_LINEA → LINEA*, *ID_PLATAFORMA → PLATAFORMA*, *ID_TREN → TREN*, *ID_RUTA → RUTA*, *ID_EQUIPO → EQUIPO*, EFECTO)

INCIDENTE_VIAJE (**ID_INCIDENTE**, **ID_VIAJE**, TIPO_AFECTACION, MINUTOS_RETRASO)

BITACORA (**ID_BITACORA**, TABLA, ID_REGISTRO, OPERACION, CAMPO, VALOR_ANTERIOR, VALOR_NUEVO, USUARIO, FECHA_HORA)

Los diagramas relacionales generados desde el modelo se incluyen en las páginas siguientes y en la carpeta `Diagramas/` del repositorio.

5.2 Diagramas relacionales

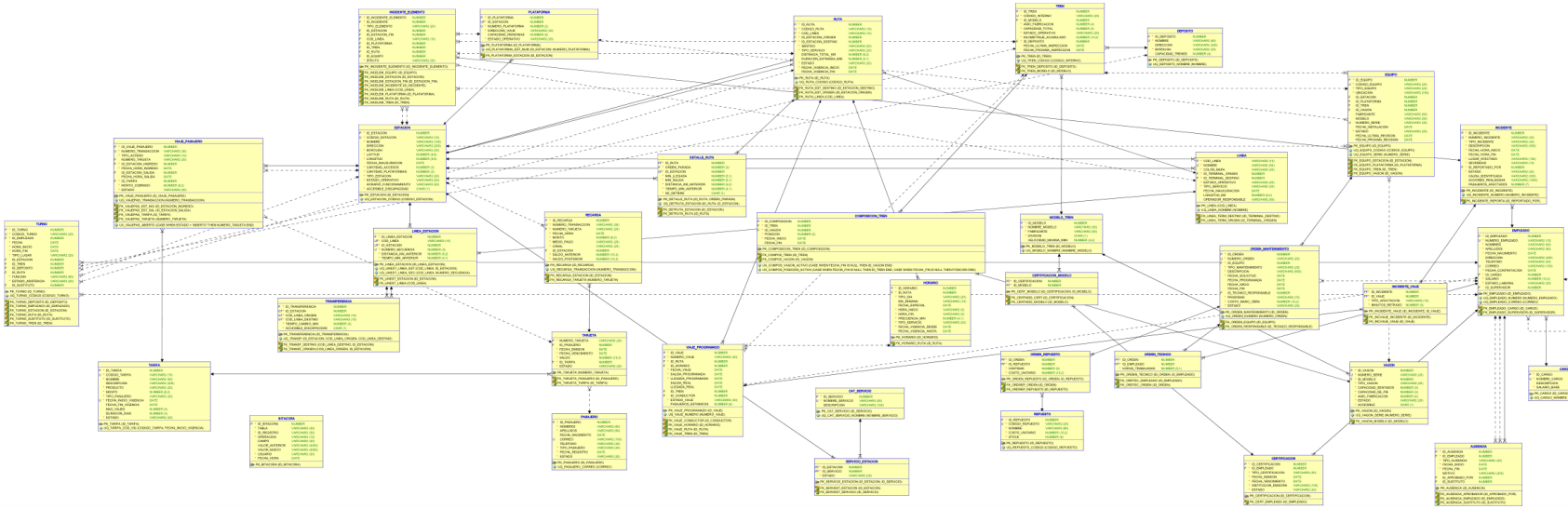


Figura 9. Diagrama relacional general.

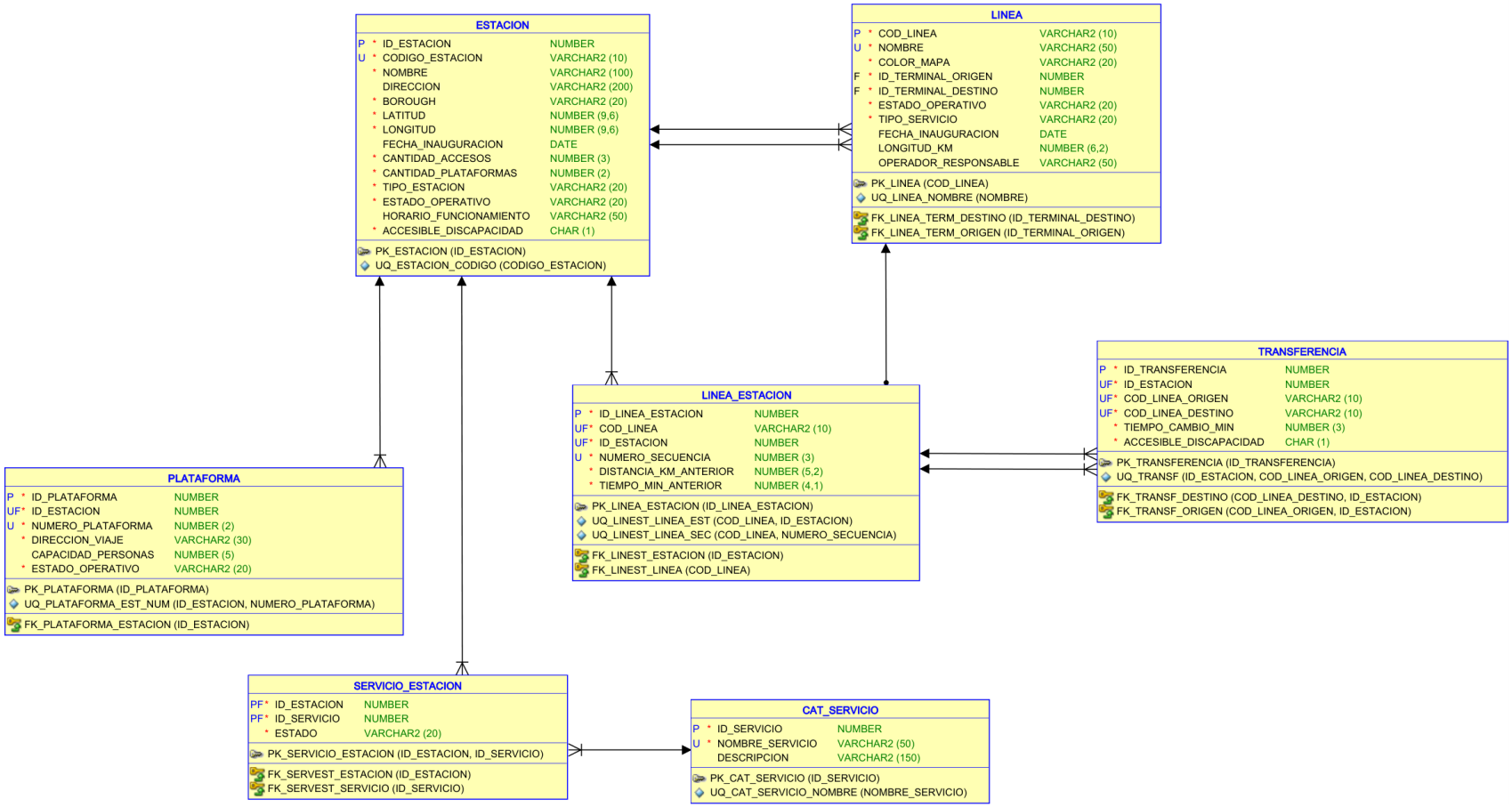


Figura 10. Red e infraestructura.

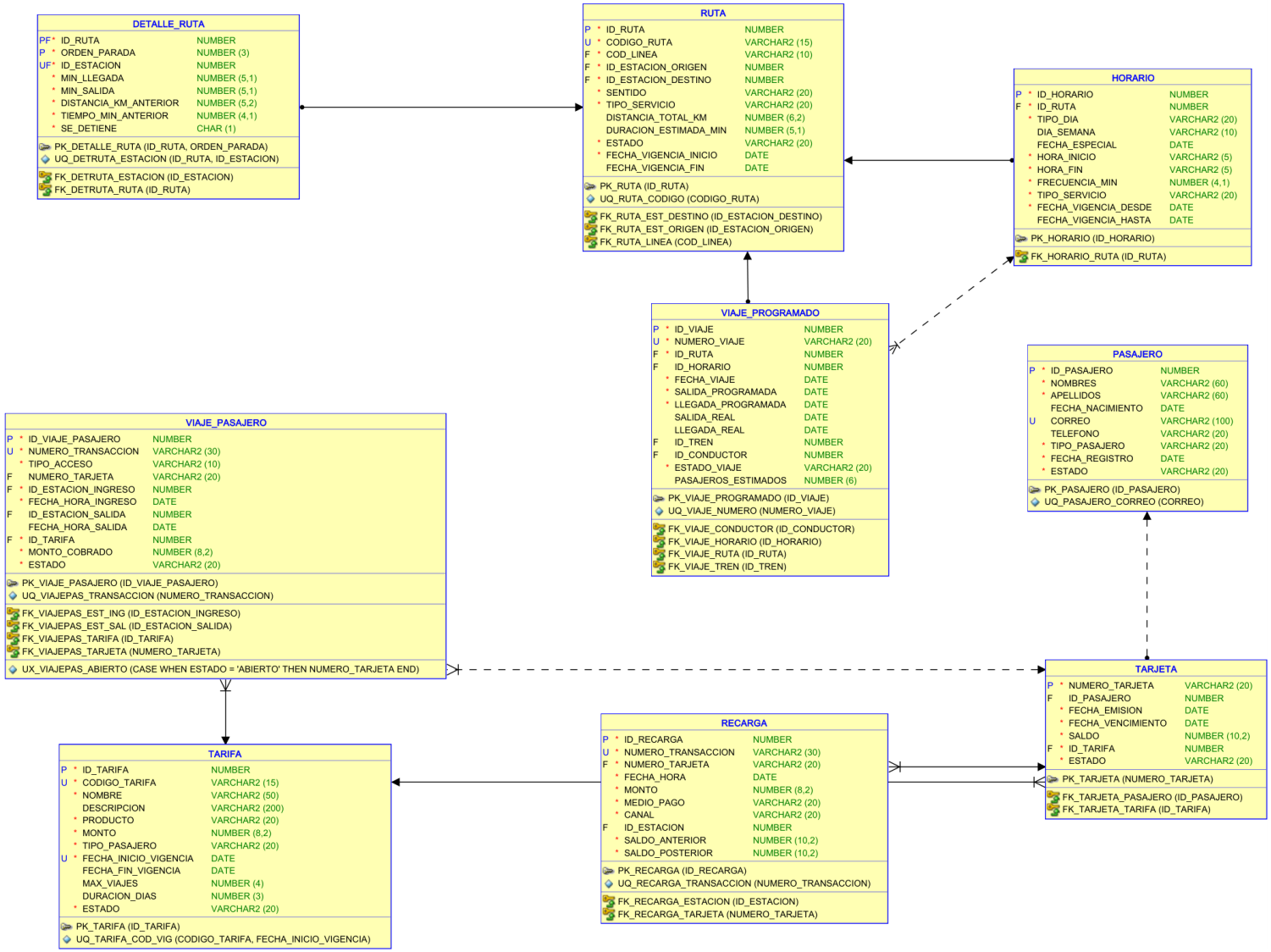


Figura 11. Rutas, horarios y operación.

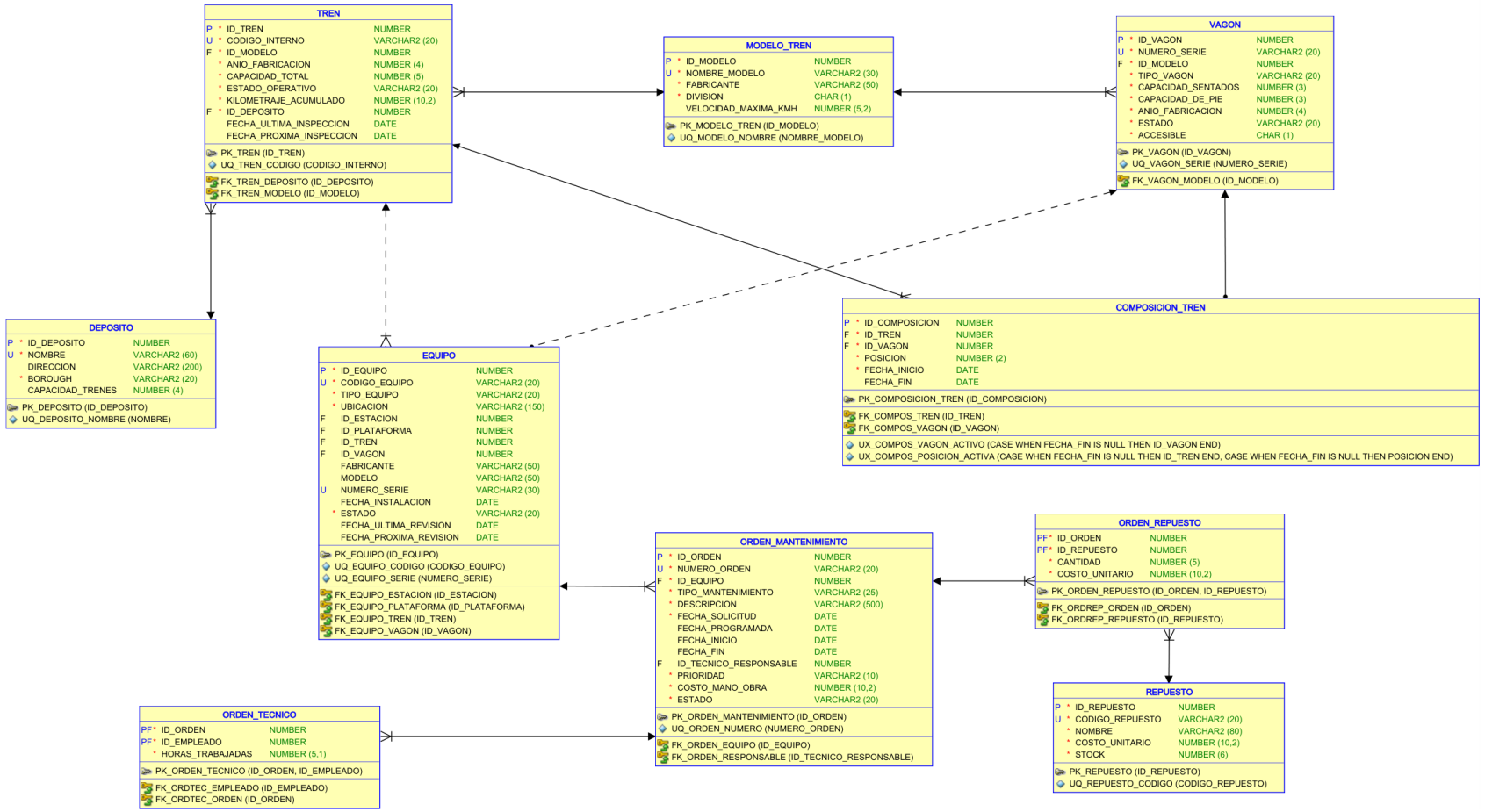


Figura 12. Flota y mantenimiento.

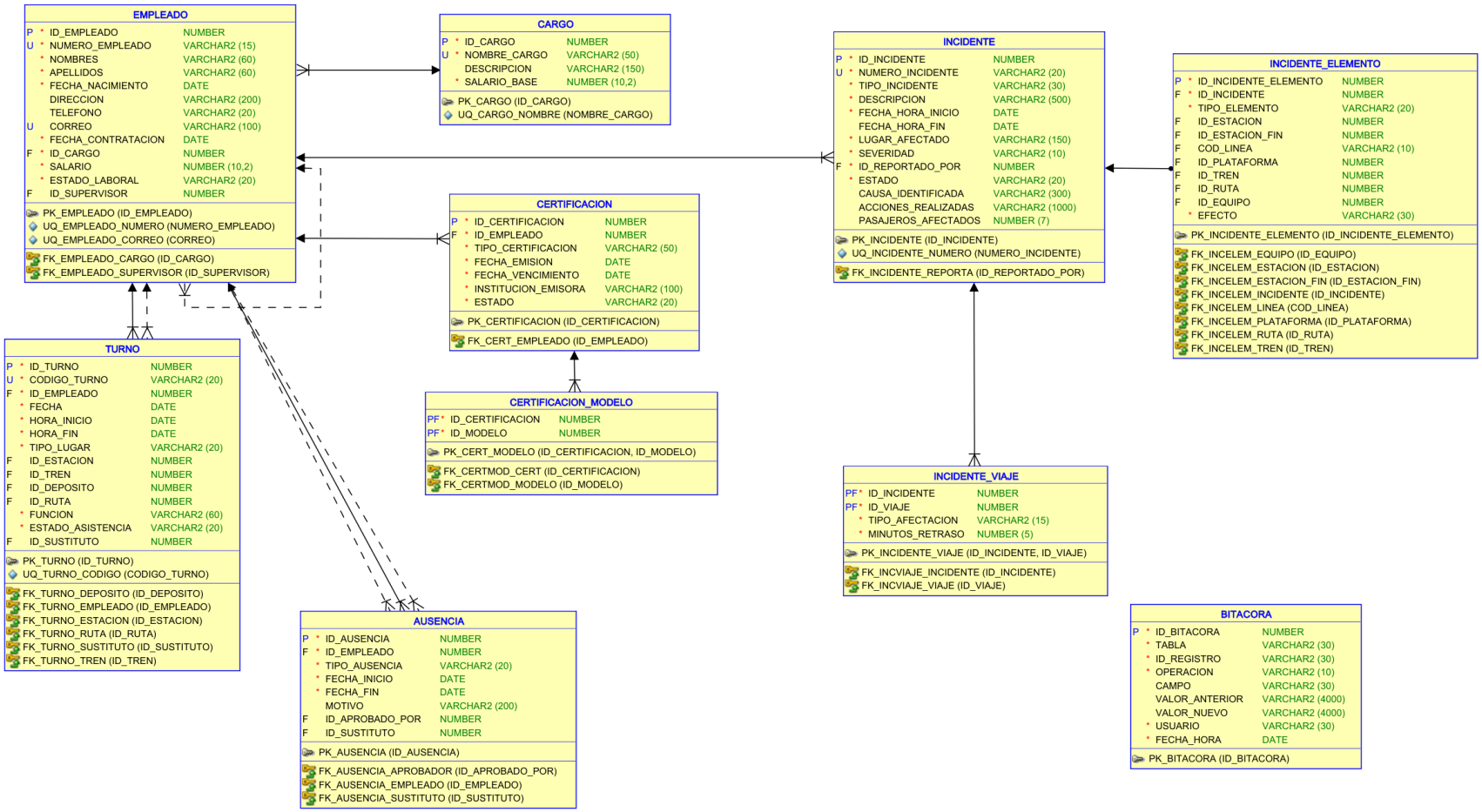


Figura 13. Personal, certificaciones e incidentes.

6. Normalización hasta tercera forma normal

6.1 Criterios

- **1FN:** todos los atributos son atómicos y no hay grupos repetitivos.
- **2FN:** cumple 1FN y todo atributo no clave depende de la llave primaria completa (sin dependencias parciales).
- **3FN:** cumple 2FN y ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave (sin dependencias transitivas).

Se muestran tres casos representativos partiendo de los documentos que maneja la operación, y luego la verificación de todas las tablas.

6.2 Caso 1: despacho de viajes y flota

Forma no normalizada. Un documento de despacho contiene el viaje, su ruta y línea, el tren con su modelo y la lista de vagones y de paradas:

```
DESPACHO = { NUMERO_VIAJE, FECHA, SALIDA_PROGRAMADA, ESTADO_VIAJE, CODIGO_RUTA,
             COD_LINEA, NOMBRE_LINEA, COLOR_MAPA,
             CODIGO_INTERNO_TREN, NOMBRE_MODELO, FABRICANTE, DIVISION,
             [ VAGONES: NUMERO_SERIE, TIPO_VAGON, POSICION ],
             [ PARADAS: ORDEN_PARADA, NOMBRE_ESTACION, BOROUGH, SE_DETIENE ] }
```

1FN. Se separan los grupos repetitivos: los vagones pasan a COMPOSICION_TREN (vagón, tren, posición) y las paradas a DETALLE_RUTA (ruta, orden, estación).

2FN. En DETALLE_RUTA (PK = ID_RUTA, ORDEN_PARADA) el nombre y el borough de la estación dependen solo de la estación y no de la llave completa: se reemplazan por ID_ESTACION y pasan a ESTACION.

3FN. Se eliminan las dependencias transitivas ID_VIAJE → ID_RUTA → COD_LINEA → NOMBRE_LINEA y ID_TREN → ID_MODELO → FABRICANTE: el viaje guarda solo ID_RUTA e ID_TREN, la ruta guarda COD_LINEA y el tren guarda ID_MODELO. Resultado: VIAJE_PROGRAMADO, RUTA, LINEA, TREN, MODELO_TREN, VAGON, COMPOSICION_TREN, DETALLE_RUTA y ESTACION.

6.3 Caso 2: tarjetas, recargas y cobros

```
ESTADO_CUENTA = { NUMERO_TARJETA, SALDO, NOMBRE_PASAJERO, TIPO_PASAJERO, NOMBRE_TARIFA, MONTO_TARIFA,
                  [ RECARGAS: NUMERO_TRANSACCION, FECHA, MONTO, MEDIO_PAGO ],
                  [ VIAJES: NUMERO_TRANSACCION, ESTACION_INGRESO, FECHA_INGRESO, MONTO_COBRADO ] }
```

1FN: recargas y viajes pasan a RECARGA y VIAJE_PASAJERO, cada una con su número de transacción. **2FN:** las tablas resultantes tienen llave simple, por lo que no hay dependencias parciales. **3FN:** NOMBRE_PASAJERO y TIPO_PASAJERO dependen del pasajero (NUMERO_TARJETA → ID_PASAJERO → NOMBRES), y NOMBRE_TARIFA y MONTO dependen de la tarifa: se separan en PASAJERO y TARIFA. VIAJE_PASAJERO.MONTO_COBRADO no es una dependencia transitiva sino un dato histórico: el precio cobrado ese día (regla 18).

6.4 Caso 3: órdenes de mantenimiento

```
ORDEN = { NUMERO_ORDEN, CODIGO_EQUIPO, TIPO_EQUIPO, UBICACION, TIPO_MANTENIMIENTO, ESTADO,
          [ TECNICOS: NUMERO_EMPLEADO, NOMBRE, HORAS ],
          [ REPUESTOS: CODIGO_REPUESTO, NOMBRE_REPUESTO, CANTIDAD, COSTO_UNITARIO ] }
```

1FN: técnicos y repuestos pasan a ORDEN_TECNICO y ORDEN_REPUESTO (PK compuestas). **2FN:** en ORDEN_TECNICO (ID_ORDEN, ID_EMPLEADO) el nombre del técnico depende solo de ID_EMPLEADO → va a EMPLEADO; en ORDEN_REPUESTO el nombre del repuesto depende solo de ID_REPUESTO → va a REPUESTO. Las horas trabajadas y la cantidad sí dependen de la llave completa. **3FN:** el tipo y la ubicación del equipo dependen del equipo → van a EQUIPO.

6.5 Verificación de todas las tablas

Las 36 tablas cumplen 1FN (columnas atómicas, sin listas) y 3FN. Las 29 tablas con llave primaria simple cumplen 2FN por definición; en las de llave compuesta (DETALLE_RUTA, SERVICIO_ESTACION, CERTIFICACION_MODELO, ORDEN_TECNICO, ORDEN_REPUESTO, INCIDENTE_VIAJE) sus atributos no clave describen la combinación completa (orden de parada, estado del servicio, horas, cantidad, minutos de retraso).

Redundancias controladas. Se aceptan tres valores calculables que se guardan por rendimiento y los mantiene la propia base de datos: `TARJETA.SALDO` (recargas menos cobros), `TREN.CAPACIDAD_TOTAL` (suma de los vagones) y `ESTACION.CANTIDAD_PLATAFORMAS`. ORDEN_REPUESTO.COSTO_UNITARIO y VIAJE_PASAJERO.MONTO_COBRADO son datos históricos, no redundancias.

7. Implementación en Oracle

Los scripts están en la carpeta `scripts/` del repositorio, numerados en el orden en que se ejecutan. `99_ejecutar_todo.sql` los ejecuta todos desde cero con una sola instrucción.

Archivo	Entregable	Contenido
`00_borrar_tablas.sql`	—	Borra tablas y secuencias para volver a empezar
`01_creacion_tablas.sql`	7	36 tablas con tipos, NOT NULL y DEFAULT; 3 índices únicos condicionales; 28 secuencias y triggers para los IDs
`02_restricciones.sql`	8	36 PRIMARY KEY, 27 UNIQUE, 130 CHECK y 67 FOREIGN KEY
`03_datos_prueba.sql`	9	837 filas de prueba en las 36 tablas
`04_consultas_sql.sql`	10	Las 15 consultas mínimas del enunciado
`05_funciones.sql`	11	12 funciones
`06_procedimientos.sql`	11	11 procedimientos almacenados (más el auxiliar de bitácora)
`07_triggers.sql`	11	24 triggers de reglas de negocio, bitácora y protección del historial
`08_vistas.sql`	12	9 vistas para consultas operativas
`09_pruebas_plsql.sql`	13	Pruebas de funciones, procedimientos, triggers y vistas
`99_ejecutar_todo.sql`	—	Ejecuta todo en orden

7.1 Restricciones (entregable 8)

Tipo	Cantidad	Uso
PRIMARY KEY	36	Una por tabla; compuestas en las entidades asociativas y en DETALLE_RUTA
FOREIGN KEY	67	Integridad referencial de todas las relaciones
UNIQUE	27	Llaves candidatas: códigos, números de serie, correos, combinaciones únicas
CHECK	130	Dominios (estados, tipos, rangos) y reglas entre columnas (fechas, saldos)
NOT NULL	222	Columnas obligatorias (definidas en cada columna)
Índice único condicional	3	Un vagón activo por tren, posiciones únicas y un viaje abierto por tarjeta

7.2 Datos de prueba (entregable 9)

Los datos cubren todos los módulos e incluyen casos preparados para probar las reglas: una estación cerrada por inundación, un tren en mantenimiento, otro fuera de servicio y otro con inspección vencida, un conductor con certificación vencida y otra que vence en 20 días, un empleado suspendido, una empleada de vacaciones con sustituto, tarjetas bloqueada, perdida, vencida, sin saldo y anónimas, historial de tarifas, viajes con retraso y cancelados, 8 órdenes de mantenimiento y 6 incidentes. Los saldos de las tarjetas coinciden exactamente con sus recargas menos sus cobros.

Tabla	Filas	Tabla	Filas	Tabla	Filas
ESTACION	23	**MODELO_TREN**	6	**TARJETA**	14
LINEA	5	**TREN**	17	**RECARGA**	13
LINEA_ESTACION	37	**VAGON**	50	**VIAJE_PASAJERO**	47
PLATAFORMA	38	**COMPOSICION_TREN**	51	**EQUIPO**	16
CAT_SERVICIO	10	**CARGO**	7	**REPUESTO**	7

Tabla	Filas	Tabla	Filas	Tabla	Filas
SERVICIO_ESTACION	54	**EMPLEADO**	25	**ORDEN_MANTENIMIENTO**	8
TRANSFERENCIA	12	**CERTIFICACION**	15	**ORDEN_TECNICO**	11
RUTA	11	**CERTIFICACION_MODELO**	44	**ORDEN_REPUESTO**	5
DETALLE_RUTA	91	**TURNO**	44	**INCIDENTE**	6
HORARIO	25	**AUSENCIA**	3	**INCIDENTE_ELEMENTO**	9
VIAJE_PROGRAMADO	96	**PASAJERO**	10	**INCIDENTE_VIAJE**	6
DEPOSITO	5	**TARIFA**	11	**BITACORA**	5

7.3 Consultas SQL (entregable 10)

Las 15 consultas mínimas del enunciado (`scripts/04_consultas_sql.sql`). Su resultado sobre los datos de prueba está en el Anexo A.

1. Que lineas pasan por una estacion determinada? (Ej. Times Sq-42 St)

```
SELECT E.NOMBRE AS ESTACION, L.COD_LINEA, L.NOMBRE AS LINEA, L.COLOR_MAPA, LE.NUMERO_SECUENCIA
FROM ESTACION E
JOIN LINEA_ESTACION LE ON LE.ID_ESTACION = E.ID_ESTACION
JOIN LINEA L           ON L.COD_LINEA = LE.COD_LINEA
WHERE E.NOMBRE = 'Times Sq-42 St'
ORDER BY L.COD_LINEA;
```

2. Cuales son las estaciones de una ruta y en que orden se visitan? (Ej. ruta A-DT-EXP)

```
SELECT R.CODIGO_RUTA, DR.ORDEN_PARADA, E.NOMBRE AS ESTACION, DR.SE_DETIENE,
       DR.MIN_LLEGADA AS MINUTO_LLEGADA, DR.DISTANCIA_KM_ANTERIOR
FROM RUTA R
JOIN DETALLE_RUTA DR ON DR.ID_RUTA = R.ID_RUTA
JOIN ESTACION E      ON E.ID_ESTACION = DR.ID_ESTACION
WHERE R.CODIGO_RUTA = 'A-DT-EXP'
ORDER BY DR.ORDEN_PARADA;
```

3. Que estaciones permiten transferencia entre lineas?

```
SELECT E.NOMBRE AS ESTACION, T.COD_LINEA_ORIGEN, T.COD_LINEA_DESTINO,
       T.TIEMPO_CAMBIO_MIN, T.ACCESIBLE_DISCAPACIDAD
FROM TRANSFERENCIA T
JOIN ESTACION E ON E.ID_ESTACION = T.ID_ESTACION
ORDER BY E.NOMBRE, T.COD_LINEA_ORIGEN, T.COD_LINEA_DESTINO;
```

4. Que viajes estan programados para una fecha? (Ej. manana)

```
SELECT V.NUMERO_VIAJE, R.COD_LINEA, R.CODIGO_RUTA, V.SALIDA_PROGRAMADA, V.LLEGADA_PROGRAMADA,
       T.CODIGO_INTERNO AS TREN, V.ESTADO_VIAJE
FROM VIAJE_PROGRAMADO V
JOIN RUTA R      ON R.ID_RUTA = V.ID_RUTA
LEFT JOIN TREN T ON T.ID_TREN = V.ID_TREN
WHERE V.FECHA_VIAJE = TRUNC(SYSDATE) + 1
ORDER BY V.SALIDA_PROGRAMADA, R.CODIGO_RUTA;
```

5. Que viajes presentan retrasos mayores a 15 minutos?

```
SELECT V.NUMERO_VIAJE, R.COD_LINEA, V.SALIDA_PROGRAMADA, V.SALIDA_REAL,
       ROUND((V.SALIDA_REAL - V.SALIDA_PROGRAMADA) * 1440) AS MINUTOS_RETRASO
FROM VIAJE_PROGRAMADO V
JOIN RUTA R ON R.ID_RUTA = V.ID_RUTA
WHERE (V.SALIDA_REAL - V.SALIDA_PROGRAMADA) * 1440 > 15
ORDER BY MINUTOS_RETRASO DESC;
```

6. Que trenes estan disponibles?

```
SELECT T.CODIGO_INTERNO, M.NOMBRE_MODELO, M.DIVISION, T.CAPACIDAD_TOTAL,
       D.NOMBRE AS DEPOSITO, T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION
FROM TREN T
JOIN MODELO_TREN M ON M.ID_MODELO = T.ID_MODELO
JOIN DEPOSITO D    ON D.ID_DEPOSITO = T.ID_DEPOSITO
WHERE T.ESTADO_OPERATIVO = 'DISPONIBLE'
  AND (T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION IS NULL OR T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION >= TRUNC(SYSDATE))
  AND NOT EXISTS (SELECT 1
                  FROM ORDEN_MANTENIMIENTO O JOIN EQUIPO EQ ON EQ.ID_EQUIPO = O.ID_EQUIPO
                  WHERE EQ.ID_TREN = T.ID_TREN
                    AND (O.ESTADO = 'EN_EJECUCION'
                         OR (O.ESTADO IN ('SOLICITADA', 'PROGRAMADA', 'SUSPENDIDA') AND O.PRIORIDAD IN ('ALTA',
'URGENTE'))))
ORDER BY T.CODIGO_INTERNO;
```

7. Que trenes tienen mantenimiento vencido?

```
SELECT T.CODIGO_INTERNO, T.ESTADO_OPERATIVO, T.FECHA_ULTIMA_INSPECCION, T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION,
       TRUNC(SYSDATE) - TRUNC(T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION) AS DIAS_VENCIDO
FROM TREN T
WHERE T.FECHA_PROXIMA_INSPECCION < TRUNC(SYSDATE)
  AND T.ESTADO_OPERATIVO <> 'RETIRADO'
ORDER BY DIAS_VENCIDO DESC;
```

8. Que conductor fue asignado a cada viaje?

```
SELECT V.NUMERO_VIAJE, V.FECHA_VIAJE, R.CODIGO_RUTA, E.NUMERO_EMPLEADO,
       E.NOMBRES || ' ' || E.APELLIDOS AS CONDUCTOR, T.CODIGO_INTERNO AS TREN
FROM VIAJE_PROGRAMADO V
JOIN RUTA R      ON R.ID_RUTA = V.ID_RUTA
JOIN EMPLEADO E  ON E.ID_EMPLEADO = V.ID_CONDUCTOR
LEFT JOIN TREN T ON T.ID_TREN = V.ID_TREN
ORDER BY V.SALIDA_PROGRAMADA, R.CODIGO_RUTA;
```

9. Cuantos pasajeros utilizaron cada linea durante un periodo? (Ej. ultimos 7 dias)

```
SELECT LE.COD_LINEA, L.NOMBRE AS LINEA, ROUND(SUM(1 / N.N_LINEAS), 1) AS PASAJEROS
FROM VIAJE_PASAJERO VP
JOIN LINEA_ESTACION LE ON LE.ID_ESTACION = VP.ID_ESTACION_INGRESO
JOIN LINEA L           ON L.COD_LINEA = LE.COD_LINEA
JOIN (SELECT ID_ESTACION, COUNT(*) AS N_LINEAS FROM LINEA_ESTACION GROUP BY ID_ESTACION) N
                       ON N.ID_ESTACION = VP.ID_ESTACION_INGRESO
WHERE VP.ESTADO IN ('ABIERTO', 'CERRADO')
  AND VP.FECHA_HORA_INGRESO >= TRUNC(SYSDATE) - 7
  AND VP.FECHA_HORA_INGRESO <  TRUNC(SYSDATE) + 1
GROUP BY LE.COD_LINEA, L.NOMBRE
ORDER BY PASAJEROS DESC;
```

10. Cuanto dinero se recaudo por dia, estacion y tipo de tarifa?

```
SELECT TRUNC(VP.FECHA_HORA_INGRESO) AS FECHA, E.NOMBRE AS ESTACION, TA.NOMBRE AS TARIFA,
       COUNT(*) AS VIAJES, SUM(VP.MONTO_COBRADO) AS RECAUDADO
FROM VIAJE_PASAJERO VP
JOIN ESTACION E ON E.ID_ESTACION = VP.ID_ESTACION_INGRESO
JOIN TARIFA TA  ON TA.ID_TARIFA = VP.ID_TARIFA
WHERE VP.ESTADO IN ('ABIERTO', 'CERRADO')
GROUP BY TRUNC(VP.FECHA_HORA_INGRESO), E.NOMBRE, TA.NOMBRE
ORDER BY FECHA, ESTACION, TARIFA;
```

11. Cuales son las estaciones con mayor flujo de pasajeros?

```
SELECT E.NOMBRE AS ESTACION, E.BOROUGH,
       SUM(F.INGRESO) AS INGRESOS, SUM(F.SALIDA) AS SALIDAS, SUM(F.INGRESO + F.SALIDA) AS FLUJO_TOTAL
FROM (SELECT ID_ESTACION_INGRESO AS ID_ESTACION, 1 AS INGRESO, 0 AS SALIDA
      FROM VIAJE_PASAJERO WHERE ESTADO IN ('ABIERTO', 'CERRADO')
      UNION ALL
      SELECT ID_ESTACION_SALIDA, 0, 1
      FROM VIAJE_PASAJERO WHERE ID_ESTACION_SALIDA IS NOT NULL) F
JOIN ESTACION E ON E.ID_ESTACION = F.ID_ESTACION
GROUP BY E.NOMBRE, E.BOROUGH
ORDER BY FLUJO_TOTAL DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;
```

12. Que incidentes permanecen abiertos?

```
SELECT I.NUMERO_INCIDENTE, I.TIPO_INCIDENTE, I.SEVERIDAD, I.ESTADO, I.LUGAR_AFECTADO,
       I.FECHA_HORA_INICIO, ROUND((SYSDATE - I.FECHA_HORA_INICIO) * 24, 1) AS HORAS_ABIERTO
FROM INCIDENTE I
WHERE I.ESTADO <> 'CERRADO'
ORDER BY I.FECHA_HORA_INICIO;
```

13. Que linea acumulo mas retrasos?

```
SELECT R.COD_LINEA, L.NOMBRE AS LINEA,
       COUNT(*) AS VIAJES_RETRASADOS,
       SUM(ROUND((V.SALIDA_REAL - V.SALIDA_PROGRAMADA) * 1440)) AS MINUTOS_ACUMULADOS,
       RANK() OVER (ORDER BY SUM(ROUND((V.SALIDA_REAL - V.SALIDA_PROGRAMADA) * 1440)) DESC) AS POSICION
FROM VIAJE_PROGRAMADO V
JOIN RUTA R  ON R.ID_RUTA = V.ID_RUTA
JOIN LINEA L ON L.COD_LINEA = R.COD_LINEA
WHERE V.SALIDA_REAL > V.SALIDA_PROGRAMADA
GROUP BY R.COD_LINEA, L.NOMBRE
ORDER BY POSICION;
```

14. Que tarjetas fueron bloqueadas o vencieron?

```
SELECT TJ.NUMERO_TARJETA,
       CASE WHEN P.ID_PASAJERO IS NULL THEN 'ANONIMA' ELSE P.NOMBRES || ' ' || P.APELLIDOS END AS PROPIETARIO,
       TJ.ESTADO, TJ.FECHA_VENCIMIENTO, TJ.SALDO,
       CASE WHEN TJ.ESTADO = 'BLOQUEADA' THEN 'BLOQUEADA' ELSE 'VENCIDA' END AS MOTIVO
FROM TARJETA TJ
LEFT JOIN PASAJERO P ON P.ID_PASAJERO = TJ.ID_PASAJERO
WHERE TJ.ESTADO IN ('BLOQUEADA', 'VENCIDA')
   OR TJ.FECHA_VENCIMIENTO < TRUNC(SYSDATE)
ORDER BY MOTIVO, TJ.NUMERO_TARJETA;
```

15. Que tecnicos participaron en una orden de mantenimiento? (Ej. OM-2026-0001)

```
SELECT O.NUMERO_ORDEN, EQ.CODIGO_EQUIPO AS EQUIPO, O.TIPO_MANTENIMIENTO, E.NUMERO_EMPLEADO,
       E.NOMBRES || ' ' || E.APELLIDOS AS TECNICO, OT.HORAS_TRABAJADAS,
       CASE WHEN E.ID_EMPLEADO = O.ID_TECNICO_RESPONSABLE THEN 'RESPONSABLE' ELSE 'APOYO' END AS ROL
FROM ORDEN_MANTENIMIENTO O
JOIN EQUIPO EQ        ON EQ.ID_EQUIPO = O.ID_EQUIPO
JOIN ORDEN_TECNICO OT ON OT.ID_ORDEN = O.ID_ORDEN
JOIN EMPLEADO E       ON E.ID_EMPLEADO = OT.ID_EMPLEADO
WHERE O.NUMERO_ORDEN = 'OM-2026-0001'
ORDER BY ROL DESC, TECNICO;
```

7.4 Funciones (entregable 11)

Nombre	Descripción
FN_DURACION_REAL_VIAJE	Duración real de un viaje en minutos.
FN_MINUTOS_RETRASO	Minutos de retraso en la salida de un viaje.
FN_SALDO_TARJETA	Saldo de una tarjeta.
FN_TARJETA_VALIDA	'S' si la tarjeta está activa y no vencida.
FN_INGRESOS_ESTACION	Ingresos (tarifas cobradas) de una estación en un rango de fechas.
FN_PASAJEROS_LINEA	Pasajeros transportados por una línea en un rango de fechas.
FN_TREN_DISPONIBLE	'S' si el tren puede usarse en un horario: estado, inspección, mantenimiento pendiente y cruces.
FN_RUTA_OPERATIVA	'S' si la ruta y su línea están activas, vigentes y sin paradas cerradas.
FN_COSTO_ORDEN	Costo total de una orden: mano de obra más repuestos.
FN_TARIFA_VIGENTE	Tarifa vigente de un producto en una fecha (auxiliar).
FN_CONDUCTOR_HABILITADO	'S' si el empleado es conductor activo, con certificación vigente para el modelo y sin ausencia (auxiliar).
FN_DURACION_INCIDENTE	Duración de un incidente en horas (auxiliar).

7.5 Procedimientos almacenados (entregable 11)

Nombre	Descripción
SP_PROGRAMAR_VIAJE	Programa un viaje validando ruta operativa, tren disponible, conductor certificado y sin cruces de horario.
SP_REGISTRAR_INGRESO	Valida tarjeta y estación, aplica la tarifa vigente, descuenta el saldo y registra el ingreso; registra los rechazos. También boletos anónimos.
SP_REGISTRAR_SALIDA	Cierra el viaje abierto de una tarjeta con la estación de salida.
SP_RECARGAR_TARJETA	Registra la recarga con saldo anterior y posterior y actualiza el saldo.
SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO	Crea la orden, asigna al técnico y, si es correctiva urgente o alta, deja el equipo (y el tren) en mantenimiento.
SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN	Cambia el estado de una orden; al completarla libera el equipo y actualiza última revisión y próxima inspección.
SP_REGISTRAR_INCIDENTE	Registra el incidente y su primer elemento afectado.
SP_AGREGAR_ELEMENTO_INCIDENTE	Asocia un elemento afectado y aplica su efecto (cierra estación o plataforma, retira tren, marca equipo o ruta).
SP_CERRAR_INCIDENTE	Cierra el incidente con causa y acciones, y reabre lo que se había cerrado.
SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS	Cancela los viajes pendientes que pasan por una estación cerrada o de una ruta, y los asocia al incidente.
SP_REVISAR_CERTIFICACIONES	Marca como vencidas las certificaciones expiradas (programable a diario).

7.6 Triggers (entregable 11)

Se procuró que cada trigger sea corto y haga una sola cosa; la lógica más larga está en funciones y procedimientos que los triggers solo llaman. Los dos triggers compuestos existen porque un trigger de fila no puede consultar la misma tabla que está modificando (error de tabla mutante).

Nombre	Descripción
TRG_TARJETA_SALDO	Impide que el saldo de una tarjeta sea negativo.
TRG_TREN_CAMBIO_ESTADO	Registra en la bitácora los cambios de estado de los trenes.
TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO	Impide modificar el monto de una tarifa: un nuevo precio es una nueva vigencia.
TRG_TARIFA_BITACORA	Registra los cambios de tarifas.
TRG_VIAJE_INICIA_TREN	Al iniciar un viaje pone el tren EN_OPERACION y registra la salida real.
TRG_VIAJE_LIBERA_TREN	Al finalizar un viaje libera el tren, registra la llegada real y suma el kilometraje.
TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION	Impide asignar un tren en mantenimiento o un conductor sin certificación vigente.
TRG_VIAJE_SIMULTANEO	Impide que un tren o un conductor tengan dos viajes simultáneos (trigger compuesto).
TRG_TURNO_TRASLAPE	Impide turnos superpuestos del mismo empleado (trigger compuesto).
TRG_CERTIFICACION_ALERTA	Marca como vencida una certificación expirada y genera una alerta en la bitácora.
TRG_BIT_TARJETA / EMPLEADO / ESTACION / VIAJE / ORDEN / INCIDENTE	Bitácora de cambios importantes (6 triggers).
TRG_NOBORRAR_* (8 triggers)	Impiden borrar físicamente viajes, viajes de pasajeros, recargas, historial de vagones, turnos, órdenes, tarifas y la bitácora.

7.7 Vistas (entregable 12)

Nombre	Descripción
VW_ESTADO_LINEAS	Estado actual de cada línea: terminales, estaciones cerradas, rutas activas y afectadas, viajes pendientes.
VW_PROXIMAS_SALIDAS	Próximas salidas de cada estación con la hora estimada en esa parada.
VW_VIAJES_RETRASADOS	Viajes con 5 minutos o más de retraso.
VW_TRENES_DISPONIBLES	Trenes disponibles ahora.
VW_TRENES_MANTENIMIENTO	Trenes en mantenimiento o con una orden abierta.
VW_INCIDENTES_ABIERTOS	Incidentes abiertos con horas transcurridas y elementos y viajes afectados.
VW_INGRESOS_DIARIOS_LINEA	Ingresos y pasajeros por día y línea.
VW_ESTACIONES_MAS_PASAJEROS	Ranking de estaciones por flujo (ingresos + salidas).
VW_CERTIFICACIONES_POR_VENCER	Certificaciones vencidas o que vencen en los próximos 60 días.

7.8 Reglas de negocio y cómo se garantizan

#	Regla	Implementación
1	Una línea recorre una o varias estaciones.	LINEA_ESTACION (FK a LINEA y ESTACION)
2	Una estación puede pertenecer a varias líneas.	LINEA_ESTACION: UNIQUE (COD_LINEA, ID_ESTACION)
3	El orden de las estaciones se almacena para cada ruta.	DETALLE_RUTA: PK (ID_RUTA, ORDEN_PARADA)
4	Una ruta pertenece a una sola línea.	RUTA.COD_LINEA NOT NULL + FK
5	Una línea puede tener varias rutas.	Relación 1:N LINEA–RUTA
6	Una ruta puede tener diferentes horarios.	Relación 1:N RUTA–HORARIO
7	Un viaje corresponde a una ruta y una fecha.	VIAJE_PROGRAMADO: ID_RUTA y FECHA_VIAJE NOT NULL; CK_VIAJE_FECHA
8	Un tren no puede estar en dos viajes simultáneos.	TRG_VIAJE_SIMULTANEO, FN_TREN_DISPONIBLE, SP_PROGRAMAR_VIAJE
9	Un conductor no puede atender dos viajes simultáneos.	TRG_VIAJE_SIMULTANEO, SP_PROGRAMAR_VIAJE
10	Un conductor debe poseer certificación vigente.	FN_CONDUCTOR_HABILITADO, TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION
11	Un tren en mantenimiento no puede asignarse.	TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION, TRG_VIAJE_INICIA_TREN, FN_TREN_DISPONIBLE
12	Un vagón no puede pertenecer a dos trenes a la vez.	Índice UX_COMPOS_VAGON_ACTIVO
13	Una tarjeta puede ser de un pasajero o anónima.	TARJETA.ID_PASAJERO admite nulo
14	Una tarjeta registra muchas recargas y viajes.	Relaciones 1:N TARJETA–RECARGA y TARJETA–VIAJE_PASAJERO
15	El saldo de una tarjeta no puede ser negativo.	CK_TARJETA_SALDO y TRG_TARJETA_SALDO
16	Una tarjeta bloqueada o vencida no puede usarse.	SP_REGISTRAR_INGRESO, FN_TARJETA_VALIDA
17	Las tarifas conservan un período de vigencia.	TARIFA: fechas de vigencia, CK_TARIFA_VIGENCIA, TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO
18	Una transacción conserva la tarifa cobrada.	VIAJE_PASAJERO.ID_TARIFA y MONTO_COBRADO
19	Una orden corresponde a un equipo con varios técnicos.	ORDEN_MANTENIMIENTO.ID_EQUIPO NOT NULL; ORDEN_TECNICO
20	Un incidente puede afectar varios elementos.	INCIDENTE_ELEMENTO e INCIDENTE_VIAJE
21	Una estación cerrada no permite nuevos ingresos.	SP_REGISTRAR_INGRESO
22	Una estación de transferencia se asocia con al menos dos líneas.	FK compuestas de TRANSFERENCIA a LINEA_ESTACION y CK_TRANSF_LINEAS
23	La llegada real no puede ser anterior a la salida real.	CK_VIAJE_REALES
24	El fin de un incidente no puede ser anterior a su inicio.	CK_INCIDENTE_FECHAS

#	Regla	Implementación
25	Los históricos no se eliminan físicamente.	`Triggers TRG_NOBORRAR_* (bajas por cambio de estado)`

8. Evidencias de pruebas

Las pruebas se ejecutaron en Oracle Database 23ai Free con Oracle SQL Developer, sobre una base creada desde cero con `99_ejecutar_todo.sql`: se crean las tablas y restricciones, se cargan los datos, se ejecutan las 15 consultas, se crean los objetos PL/SQL y se corren las pruebas de `09_pruebas_plsql.sql`. La ejecución completa terminó sin errores.

Verificación	Resultado
Creación de 36 tablas, 260 restricciones, 3 índices y 28 secuencias	Sin errores
Carga de 837 filas de prueba	Sin errores
15 consultas del entregable 10	Todas con resultados (Anexo A)
Objetos compilados: 12 funciones, 12 procedimientos, 52 triggers y 9 vistas	Todos VALID, sin errores de compilación
32 casos de prueba de PL/SQL	32 de 32 correctos (Anexo B)

8.1 Casos de prueba

Cada caso indica el resultado esperado. Los casos de rechazo verifican que la base de datos impida operaciones inválidas con el código de error correspondiente.

#	Caso	Esperado	Resultado
1	viaje programado con ID 97	Operación exitosa	Correcto
2	fecha pasada	Rechazar (ORA-20001)	Correcto
3	ruta no operativa	Rechazar (ORA-20002)	Correcto
4	tren en mantenimiento	Rechazar (ORA-20003)	Correcto
5	tren inspeccion vencida	Rechazar (ORA-20003)	Correcto
6	certificacion vencida	Rechazar (ORA-20004)	Correcto
7	conductor ocupado (regla 9)	Rechazar (ORA-20005)	Correcto
8	tren ocupado (regla 8)	Rechazar (ORA-20003)	Correcto
9	recarga 14, nuevo saldo de la tarjeta 13: 10	Operación exitosa	Correcto
10	tarjeta bloqueada	Rechazar (ORA-20021)	Correcto
11	viaje ya abierto	Rechazar (ORA-20012)	Correcto
12	estacion cerrada (regla 21)	Rechazar (ORA-20012)	Correcto
13	tarjeta vencida (regla 16)	Rechazar (ORA-20012)	Correcto
14	tarjeta bloqueada (regla 16)	Rechazar (ORA-20012)	Correcto
15	ingreso tarjeta 13 (viaje 52), saldo: 7	Operación exitosa	Correcto
16	ingreso adulto mayor con tarifa reducida (viaje 53), saldo: 7.5	Operación exitosa	Correcto
17	viaje anonimo con boleto (viaje 54)	Operación exitosa	Correcto
18	salida registrada para la tarjeta 13	Operación exitosa	Correcto
19	orden 9 creada; tren 9 quedo EN_MANTENIMIENTO	Operación exitosa	Correcto
20	orden completada; tren 9 quedo DISPONIBLE y disponible = S	Operación exitosa	Correcto
21	incidente 7 registrado; estacion 6 quedo CERRADA_TEMPORAL	Operación exitosa	Correcto
22	viajes cancelados por el cierre: 21	Operación exitosa	Correcto
23	incidente cerrado; estacion 6 quedo OPERATIVA, duracion 0 h	Operación exitosa	Correcto
24	saldo negativo	Rechazar (ORA-20101)	Correcto
25	borrar recarga	Rechazar (ORA-20110)	Correcto

#	Caso	Esperado	Resultado
26	cambiar monto	Rechazar (ORA-20102)	Correcto
27	viaje en curso; tren 10 quedo EN_OPERACION	Operación exitosa	Correcto
28	viaje completado; tren 10 quedo DISPONIBLE con 610015.2 km	Operación exitosa	Correcto
29	tren en mantenimiento	Rechazar (ORA-20105)	Correcto
30	certificacion vencida	Rechazar (ORA-20107)	Correcto
31	tren simultaneo	Rechazar (ORA-20108)	Correcto
32	turno superpuesto	Rechazar (ORA-20109)	Correcto

La salida completa de las consultas y de las pruebas, tal como la muestra SQL Developer, se incluye en los anexos A y B.

9. Manual breve de uso

9.1 Requisitos

- Oracle Database 12c o superior (probado en Oracle Database 23ai Free).
- Oracle SQL Developer.
- Un usuario con los privilegios CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE, CREATE TRIGGER, CREATE SEQUENCE y CREATE JOB.

9.2 Instalación

1. Crear el usuario del proyecto (conectado como SYSTEM a la base de datos FREEPDB1; cambiar la contraseña):

```
CREATE USER METRO IDENTIFIED BY "Contrasena_Segura"
  DEFAULT TABLESPACE USERS QUOTA UNLIMITED ON USERS;

GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE PROCEDURE,
      CREATE TRIGGER, CREATE SEQUENCE, CREATE JOB TO METRO;
```

2. Crear la conexión en SQL Developer: usuario METRO, host de la base de datos, puerto 1521 y nombre de servicio FREEPDB1.

3. Crear la base de datos completa: abrir `scripts/99_ejecutar_todo.sql` con la conexión METRO y ejecutarlo con F5 (Run Script). Borra lo anterior y ejecuta en orden 00 a 09. También pueden ejecutarse uno por uno en ese orden.

Nota: `09_pruebas_plsql.sql` modifica los datos de prueba. Para volver al estado inicial basta con ejecutar de nuevo `99_ejecutar_todo.sql`.

9.3 Operaciones principales

Los ejemplos usan los datos de prueba y se ejecutan con F5 en una hoja de SQL Developer (conexión METRO).

Programar un viaje

```
DECLARE
    v_id NUMBER;
BEGIN
    SP_PROGRAMAR_VIAJE(
        p_numero_viaje => 'A-DT-EXP-P3-0700',
        p_id_ruta      => 1,                              -- A-DT-EXP
        p_salida       => TRUNC(SYSDATE) + 3 + 7/24,      -- dentro de 3 dias, 07:00
        p_id_tren      => 1,
        p_id_conductor => 6,
        p_id_viaje     => v_id);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Viaje programado: ' || v_id);
END;
/
```

Registrar el ingreso y la salida de un pasajero

```
DECLARE
    v_id NUMBER;
BEGIN
    SP_REGISTRAR_INGRESO('7000000000000002', 4, 'TARJETA', v_id);   -- tarjeta, estacion Times Sq
    SP_REGISTRAR_SALIDA('7000000000000002', 8);                    -- sale en Fulton St
    SP_REGISTRAR_INGRESO(NULL, 5, 'BOLETO', v_id);                 -- viaje anonimo con boleto
END;
/
```

Recargar una tarjeta y consultar su saldo

```
DECLARE
    v_id NUMBER;
BEGIN
    SP_RECARGAR_TARJETA('7000000000000002', 20, 'EFECTIVO', 'ESTACION', 4, v_id);
END;
/

SELECT FN_SALDO_TARJETA('7000000000000002') AS SALDO FROM DUAL;
```

Crear y completar una orden de mantenimiento

```
DECLARE
    v_orden NUMBER;
BEGIN
    SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO(p_id_equipo => 5, p_tipo => 'PREVENTIVO',
        p_descripcion => 'Revision de cables', p_prioridad => 'MEDIA',
        p_fecha_programada => TRUNC(SYSDATE) + 1, p_id_tecnico => 21, p_id_orden => v_orden);
    SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN(v_orden, 'EN_EJECUCION');
    SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN(v_orden, 'COMPLETADA', 90);   -- proxima revision en 90 dias
END;
/
```

Registrar un incidente, cancelar los viajes afectados y cerrarlo

```
DECLARE
    v_inc NUMBER;
    v_n   NUMBER;
BEGIN
    SP_REGISTRAR_INCIDENTE('OBJETO_EN_VIA', 'Objeto en la via', '14 St-8 Av', 'ALTO', 4,
                           'ESTACION', 6, 'CIERRE_ESTACION', 2000, v_inc);
    SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS('ESTACION', 6, SYSDATE, NULL, v_inc, v_n);
    SP_CERRAR_INCIDENTE(v_inc, 'Objeto retirado', 'Inspeccion de la via');
END;
/
```

Consultas operativas con las vistas

```
SELECT * FROM VW_ESTADO_LINEAS;
SELECT * FROM VW_PROXIMAS_SALIDAS WHERE ID_ESTACION = 4 ORDER BY HORA_SALIDA_ESTIMADA;
SELECT * FROM VW_TRENES_DISPONIBLES;
SELECT * FROM VW_INCIDENTES_ABIERTOS;
SELECT * FROM VW_CERTIFICACIONES_POR_VENCER;
```

9.4 Mensajes de error

Las validaciones devuelven errores con código propio (ORA-20xxx) y un mensaje que explica la causa:

Código	Origen	Causa	Qué hacer
-20001	SP_PROGRAMAR_VIAJE	La hora de salida es pasada.	Indicar una fecha y hora futura.
-20002	SP_PROGRAMAR_VIAJE	La ruta no existe o no está operativa.	Revisar el estado de la ruta y si tiene paradas cerradas (FN_RUTA_OPERATIVA).

Código	Origen	Causa	Qué hacer
-20003	SP_PROGRAMAR_VIAJE	El tren no está disponible.	Usar un tren de VW_TRENES_DISPONIBLES.
-20004	SP_PROGRAMAR_VIAJE	El conductor no está habilitado.	Asignar un conductor activo con certificación vigente para el modelo.
-20005	SP_PROGRAMAR_VIAJE	El conductor ya tiene un viaje en ese horario.	Cambiar el horario o el conductor.
-20006	SP_PROGRAMAR_VIAJE	La ruta o el tren no existen.	Verificar los identificadores.
-20010 / -20012	SP_REGISTRAR_INGRESO	Ingreso rechazado (estación cerrada, tarjeta bloqueada o vencida, viaje abierto, límite de viajes o saldo insuficiente).	El motivo se indica en el mensaje; el intento queda registrado como RECHAZADO.
-20011	SP_REGISTRAR_INGRESO	La tarjeta o la estación no existen.	Verificar los datos.
-20013	SP_REGISTRAR_SALIDA	La tarjeta no tiene un viaje abierto.	Registrar primero el ingreso.
-20020 / -20021 / -20022	SP_RECARGAR_TARJETA	Monto inválido, tarjeta no activa o inexistente.	Recargar un monto mayor que cero a una tarjeta activa.
-20030 a -20034	Órdenes de mantenimiento	Equipo retirado o inexistente, fecha pasada, orden cerrada o inexistente.	Revisar el equipo, la fecha y el estado de la orden.
-20040 / -20041	Incidentes	Efecto que no corresponde al tipo de elemento, o incidente ya cerrado.	Usar el efecto adecuado (por ejemplo CIERRE_ESTACION con ESTACION).
-20050	SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS	Tipo distinto de ESTACION o RUTA.	Indicar ESTACION o RUTA.
-20090 / -20091	Funciones	Tarjeta inexistente o sin tarifa vigente.	Verificar la tarjeta o registrar la tarifa vigente.
-20101	TRG_TARJETA_SALDO	El saldo quedaría negativo.	Recargar la tarjeta.
-20102	TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO	Se intentó cambiar el monto de una tarifa.	Registrar una tarifa nueva con su fecha de vigencia y cerrar la anterior.
-20103 a -20107	Triggers de viajes	Viaje sin tren, tren en mantenimiento o conductor sin certificación.	Asignar un tren disponible y un conductor habilitado.
-20108	TRG_VIAJE_SIMULTANEO	Tren o conductor con dos viajes a la vez.	Cambiar el horario, el tren o el conductor.
-20109	TRG_TURNO_TRASLAPE	Turnos superpuestos del mismo empleado.	Ajustar las horas del turno.
-20110	TRG_NOBORRAR_*	Se intentó borrar un registro histórico.	Cambiar su estado (CANCELADO, ANULADO, INACTIVA...).

9.5 Tareas periódicas

Para marcar a diario las certificaciones vencidas (y generar las alertas en la bitácora) se puede programar el procedimiento con DBMS_SCHEDULER:

```
BEGIN
    DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB(job_name => 'JOB_REVISAR_CERTIFICACIONES', job_type => 'STORED_PROCEDURE',
        job_action => 'SP_REVISAR_CERTIFICACIONES',
        repeat_interval => 'FREQ=DAILY;BYHOUR=6', enabled => TRUE);
END;
/
```

10. Conclusiones

- El modelo de 36 tablas cubre los siete módulos del enunciado y está normalizado hasta la tercera forma normal, con redundancias mínimas y justificadas.
- Las 25 reglas de negocio obligatorias se garantizan dentro de la base de datos con restricciones, índices, procedimientos y triggers, por lo que ninguna aplicación externa puede violarlas.
- La implementación se verificó desde cero en Oracle: todos los objetos compilan y los 32 casos de prueba dan el resultado esperado.
- Conservar el historial (tarifas, asignaciones de vagones, bitácora y bajas lógicas) permite auditar la operación y obtener estadísticas confiables.

Anexos

Anexo A. Salida de las 15 consultas SQL (`04_consultas_sql.sql`).

Anexo B. Salida de las pruebas de funciones, procedimientos, triggers y vistas (`09_pruebas_plsql.sql`).

Ambos anexos se incluyen a continuación tal como los genera Oracle SQL Developer.

Salida de las 15 consultas SQL (entregable 10)

```
===== 1. Que lineas pasan por una estacion determinada? (Ej. Times Sq-42 St) =====

ESTACION        COD_LINEA  LINEA                          COLOR_MAPA  NUMERO_SECUENCIA
--------------  ---------  -----------------------------  ----------  ----------------
Times Sq-42 St  A          Eighth Avenue Express          AZUL        5
Times Sq-42 St  C          Eighth Avenue Local            AZUL        5
Times Sq-42 St  1          Broadway-Seventh Avenue Local  ROJO        4
Times Sq-42 St  7          Flushing Local                 MORADO      4

===== 2. Cuales son las estaciones de una ruta y en que orden se visitan? (Ej. ruta A-DT-EXP) =====

CODIGO_RUTA  ORDEN_PARADA  ESTACION              S  MINUTO_LLEGADA  DISTANCIA_KM_ANTERIOR
-----------  ------------  --------------------  -  --------------  ---------------------
A-DT-EXP     1             Inwood-207 St         S  0               0
A-DT-EXP     2             168 St-Washington Hts S  4               2.4
A-DT-EXP     3             125 St                S  9.5             3.5
A-DT-EXP     4             59 St-Columbus Circle S  17              4.6
A-DT-EXP     5             50 St                 N  19              .6
A-DT-EXP     6             Times Sq-42 St        S  21              1
A-DT-EXP     7             34 St-Penn Station    S  23.5            .8
A-DT-EXP     8             14 St-8 Av            S  27              1.6
A-DT-EXP     9             W 4 St-Washington Sq  S  29.5            1.1
A-DT-EXP     10            Spring St             N  31.5            .6
A-DT-EXP     11            Fulton St             S  35              2
A-DT-EXP     12            Jay St-MetroTech      S  38.5            1.5
A-DT-EXP     13            Far Rockaway-Mott Av  S  79              28

13 filas seleccionadas.

===== 3. Que estaciones permiten transferencia entre lineas? =====

ESTACION              COD_LINEA_  COD_LINEA_  TIEMPO_CAMBIO_MIN  A
--------------------  ----------  ----------  -----------------  -
Times Sq-42 St        A           7           6                  S
Times Sq-42 St        C           1           4                  S
Times Sq-42 St        1           7           5                  S
Times Sq-42 St        7           A           6                  S
14 St-8 Av            A           L           5                  N
14 St-8 Av            C           L           5                  N
14 St-8 Av            L           A           5                  N
168 St-Washington Hts A           1           6                  S
168 St-Washington Hts 1           C           6                  S
59 St-Columbus Circle A           1           4                  S
59 St-Columbus Circle C           1           4                  S
59 St-Columbus Circle 1           A           4                  S

12 filas seleccionadas.
```

```
===== 4. Que viajes estan programados para una fecha? (Ej. manana) =====
```

NUMERO_VIAJE	COD_LINEA	CODIGO_RUTA	SALIDA_PROGRAMAD	LLEGADA_PROGRAMA	TREN	ESTADO_VIAJE
A-DT-NOC-P1-0100	A	A-DT-NOC	2026-10-10 01:00	2026-10-10 02:20	TA-3030	PROGRAMADO
A-DT-NOC-P1-0300	A	A-DT-NOC	2026-10-10 03:00	2026-10-10 04:20	TA-3030	PROGRAMADO
A-DT-EXP-P1-0700	A	A-DT-EXP	2026-10-10 07:00	2026-10-10 08:19	TA-3010	PROGRAMADO
A-UT-EXP-P1-0700	A	A-UT-EXP	2026-10-10 07:00	2026-10-10 08:19	TA-3020	PROGRAMADO
C-DT-LOC-P1-0700	C	C-DT-LOC	2026-10-10 07:00	2026-10-10 07:56	TC-8310	PROGRAMADO
C-UT-LOC-P1-0700	C	C-UT-LOC	2026-10-10 07:00	2026-10-10 07:56	TC-8320	PROGRAMADO
L-ES-LOC-P1-0700	L	L-ES-LOC	2026-10-10 07:00	2026-10-10 07:33	TL-8201	PROGRAMADO
L-OE-LOC-P1-0700	L	L-OE-LOC	2026-10-10 07:00	2026-10-10 07:33	TL-8202	PROGRAMADO
1-DT-LOC-P1-0700	1	1-DT-LOC	2026-10-10 07:00	2026-10-10 08:00	T1-1101	PROGRAMADO
1-UT-LOC-P1-0700	1	1-UT-LOC	2026-10-10 07:00	2026-10-10 08:00	T1-1102	PROGRAMADO
7-ES-LOC-P1-0700	7	7-ES-LOC	2026-10-10 07:00	2026-10-10 07:34	T7-1902	PROGRAMADO
7-OE-LOC-P1-0700	7	7-OE-LOC	2026-10-10 07:00	2026-10-10 07:34	T7-1901	PROGRAMADO
A-DT-EXP-P1-1000	A	A-DT-EXP	2026-10-10 10:00	2026-10-10 11:19	TA-3010	PROGRAMADO
A-UT-EXP-P1-1000	A	A-UT-EXP	2026-10-10 10:00	2026-10-10 11:19	TA-3020	PROGRAMADO
C-DT-LOC-P1-1000	C	C-DT-LOC	2026-10-10 10:00	2026-10-10 10:56	TC-8310	PROGRAMADO
C-UT-LOC-P1-1000	C	C-UT-LOC	2026-10-10 10:00	2026-10-10 10:56	TC-8320	PROGRAMADO
L-ES-LOC-P1-1000	L	L-ES-LOC	2026-10-10 10:00	2026-10-10 10:33	TL-8201	PROGRAMADO
L-OE-LOC-P1-1000	L	L-OE-LOC	2026-10-10 10:00	2026-10-10 10:33	TL-8202	PROGRAMADO
1-DT-LOC-P1-1000	1	1-DT-LOC	2026-10-10 10:00	2026-10-10 11:00	T1-1101	PROGRAMADO
1-UT-LOC-P1-1000	1	1-UT-LOC	2026-10-10 10:00	2026-10-10 11:00	T1-1102	PROGRAMADO
7-ES-LOC-P1-1000	7	7-ES-LOC	2026-10-10 10:00	2026-10-10 10:34	T7-1902	PROGRAMADO
7-OE-LOC-P1-1000	7	7-OE-LOC	2026-10-10 10:00	2026-10-10 10:34	T7-1901	PROGRAMADO
A-DT-EXP-P1-1300	A	A-DT-EXP	2026-10-10 13:00	2026-10-10 14:19	TA-3010	PROGRAMADO
A-UT-EXP-P1-1300	A	A-UT-EXP	2026-10-10 13:00	2026-10-10 14:19	TA-3020	PROGRAMADO
C-DT-LOC-P1-1300	C	C-DT-LOC	2026-10-10 13:00	2026-10-10 13:56	TC-8310	PROGRAMADO
C-UT-LOC-P1-1300	C	C-UT-LOC	2026-10-10 13:00	2026-10-10 13:56	TC-8320	PROGRAMADO
L-ES-LOC-P1-1300	L	L-ES-LOC	2026-10-10 13:00	2026-10-10 13:33	TL-8201	PROGRAMADO
L-OE-LOC-P1-1300	L	L-OE-LOC	2026-10-10 13:00	2026-10-10 13:33	TL-8202	PROGRAMADO
1-DT-LOC-P1-1300	1	1-DT-LOC	2026-10-10 13:00	2026-10-10 14:00	T1-1101	PROGRAMADO
1-UT-LOC-P1-1300	1	1-UT-LOC	2026-10-10 13:00	2026-10-10 14:00	T1-1102	PROGRAMADO
7-ES-LOC-P1-1300	7	7-ES-LOC	2026-10-10 13:00	2026-10-10 13:34	T7-1902	PROGRAMADO
7-OE-LOC-P1-1300	7	7-OE-LOC	2026-10-10 13:00	2026-10-10 13:34	T7-1901	PROGRAMADO

```
32 filas seleccionadas.

===== 5. Que viajes presentan retrasos mayores a 15 minutos? =====
```

NUMERO_VIAJE	COD_LINEA	SALIDA_PROGRAMAD	SALIDA_REAL	MINUTOS_RETRASO
C-DT-LOC-M1-0700	C	2026-10-08 07:00	2026-10-08 07:25	25
A-DT-EXP-M1-0700	A	2026-10-08 07:00	2026-10-08 07:18	18
7-OE-LOC-M1-1300	7	2026-10-08 13:00	2026-10-08 13:16	16

```
===== 6. Que trenes estan disponibles? =====

CODIGO_INTERNO  NOMBRE_MODELO  D  CAPACIDAD_TOTAL  DEPOSITO           FECHA_PROXIMA_IN
--------------  -------------  -  ---------------  -----------------  ----------------
TA-3010         R179           B  720              207th Street Yard  2026-11-28 00:00
TA-3020         R179           B  720              207th Street Yard  2026-12-03 00:00
TA-3030         R179           B  720              207th Street Yard  2026-12-18 00:00
TC-8310         R160           B  720              Pitkin Yard        2026-11-08 00:00
TC-8320         R160           B  720              Pitkin Yard        2026-11-23 00:00
TC-8330         R160           B  720              Pitkin Yard        2026-12-18 00:00
TL-8201         R143           B  720              Canarsie Yard      2026-12-05 00:00
TL-8202         R143           B  720              Canarsie Yard      2026-12-10 00:00
T1-1101         R142           A  660              240th Street Yard  2026-12-08 00:00
T1-1102         R142           A  660              240th Street Yard  2026-12-13 00:00
T7-1901         R188           A  660              Corona Yard        2026-12-23 00:00
T7-1902         R188           A  660              Corona Yard        2026-12-26 00:00
T7-1903         R188           A  660              Corona Yard        2026-11-18 00:00

13 filas seleccionadas.

===== 7. Que trenes tienen mantenimiento vencido? =====

CODIGO_INTERNO  ESTADO_OPERATIVO  FECHA_ULTIMA_INS  FECHA_PROXIMA_IN  DIAS_VENCIDO
--------------  ----------------  ----------------  ----------------  ------------
T1-1103         DISPONIBLE        2026-07-01 00:00  2026-10-04 00:00  5
TC-8340         EN_MANTENIMIENTO  2026-03-23 00:00  2026-10-06 00:00  3
```

```
===== 8. Que conductor fue asignado a cada viaje? =====
```

NUMERO_VIAJE	FECHA_VIAJE	CODIGO_RUTA	NUMERO_EMPLEADO	CONDUCTOR	TREN
A-DT-NOC-M2-0100	2026-10-07 00:00	A-DT-NOC	E00008	Tyrone Mitchell	TA-3030
A-DT-NOC-M2-0300	2026-10-07 00:00	A-DT-NOC	E00008	Tyrone Mitchell	TA-3030
A-DT-EXP-M2-0700	2026-10-07 00:00	A-DT-EXP	E00006	James Okafor	TA-3010
A-UT-EXP-M2-0700	2026-10-07 00:00	A-UT-EXP	E00007	Carmen Reyes	TA-3020
C-DT-LOC-M2-0700	2026-10-07 00:00	C-DT-LOC	E00009	Sofia Delgado	TC-8310
C-UT-LOC-M2-0700	2026-10-07 00:00	C-UT-LOC	E00010	Brian Murphy	TC-8320
L-ES-LOC-M2-0700	2026-10-07 00:00	L-ES-LOC	E00015	Nadia Petrova	TL-8201
L-OE-LOC-M2-0700	2026-10-07 00:00	L-OE-LOC	E00016	Andre Lewis	TL-8202
1-DT-LOC-M2-0700	2026-10-07 00:00	1-DT-LOC	E00011	Aisha Rahman	T1-1101
1-UT-LOC-M2-0700	2026-10-07 00:00	1-UT-LOC	E00012	Luis Castillo	T1-1102
7-ES-LOC-M2-0700	2026-10-07 00:00	7-ES-LOC	E00014	Victor Chen	T7-1902
7-OE-LOC-M2-0700	2026-10-07 00:00	7-OE-LOC	E00013	Megan ONeill	T7-1901
A-DT-EXP-M2-1000	2026-10-07 00:00	A-DT-EXP	E00006	James Okafor	TA-3010
A-UT-EXP-M2-1000	2026-10-07 00:00	A-UT-EXP	E00007	Carmen Reyes	TA-3020
C-DT-LOC-M2-1000	2026-10-07 00:00	C-DT-LOC	E00009	Sofia Delgado	TC-8310
C-UT-LOC-M2-1000	2026-10-07 00:00	C-UT-LOC	E00010	Brian Murphy	TC-8320
L-ES-LOC-M2-1000	2026-10-07 00:00	L-ES-LOC	E00015	Nadia Petrova	TL-8201
L-OE-LOC-M2-1000	2026-10-07 00:00	L-OE-LOC	E00016	Andre Lewis	TL-8202
1-DT-LOC-M2-1000	2026-10-07 00:00	1-DT-LOC	E00011	Aisha Rahman	T1-1104
1-UT-LOC-M2-1000	2026-10-07 00:00	1-UT-LOC	E00012	Luis Castillo	T1-1102
7-ES-LOC-M2-1000	2026-10-07 00:00	7-ES-LOC	E00014	Victor Chen	T7-1902
7-OE-LOC-M2-1000	2026-10-07 00:00	7-OE-LOC	E00013	Megan ONeill	T7-1901
A-DT-EXP-M2-1300	2026-10-07 00:00	A-DT-EXP	E00006	James Okafor	TA-3010
A-UT-EXP-M2-1300	2026-10-07 00:00	A-UT-EXP	E00007	Carmen Reyes	TA-3020
C-DT-LOC-M2-1300	2026-10-07 00:00	C-DT-LOC	E00009	Sofia Delgado	TC-8310
C-UT-LOC-M2-1300	2026-10-07 00:00	C-UT-LOC	E00010	Brian Murphy	TC-8320
L-ES-LOC-M2-1300	2026-10-07 00:00	L-ES-LOC	E00015	Nadia Petrova	TL-8201
L-OE-LOC-M2-1300	2026-10-07 00:00	L-OE-LOC	E00016	Andre Lewis	TL-8202
1-DT-LOC-M2-1300	2026-10-07 00:00	1-DT-LOC	E00011	Aisha Rahman	T1-1101
1-UT-LOC-M2-1300	2026-10-07 00:00	1-UT-LOC	E00012	Luis Castillo	T1-1102
7-ES-LOC-M2-1300	2026-10-07 00:00	7-ES-LOC	E00014	Victor Chen	T7-1902
7-OE-LOC-M2-1300	2026-10-07 00:00	7-OE-LOC	E00013	Megan ONeill	T7-1901
A-DT-NOC-M1-0100	2026-10-08 00:00	A-DT-NOC	E00008	Tyrone Mitchell	TA-3030
A-DT-NOC-M1-0300	2026-10-08 00:00	A-DT-NOC	E00008	Tyrone Mitchell	TA-3030
A-DT-EXP-M1-0700	2026-10-08 00:00	A-DT-EXP	E00006	James Okafor	TA-3010
A-UT-EXP-M1-0700	2026-10-08 00:00	A-UT-EXP	E00007	Carmen Reyes	TA-3020
C-DT-LOC-M1-0700	2026-10-08 00:00	C-DT-LOC	E00009	Sofia Delgado	TC-8310
C-UT-LOC-M1-0700	2026-10-08 00:00	C-UT-LOC	E00010	Brian Murphy	TC-8320
L-ES-LOC-M1-0700	2026-10-08 00:00	L-ES-LOC	E00015	Nadia Petrova	TL-8201
L-OE-LOC-M1-0700	2026-10-08 00:00	L-OE-LOC	E00016	Andre Lewis	TL-8202
1-DT-LOC-M1-0700	2026-10-08 00:00	1-DT-LOC	E00011	Aisha Rahman	T1-1101
1-UT-LOC-M1-0700	2026-10-08 00:00	1-UT-LOC	E00012	Luis Castillo	T1-1102
7-ES-LOC-M1-0700	2026-10-08 00:00	7-ES-LOC	E00014	Victor Chen	T7-1902
7-OE-LOC-M1-0700	2026-10-08 00:00	7-OE-LOC	E00013	Megan ONeill	T7-1901
A-DT-EXP-M1-1000	2026-10-08 00:00	A-DT-EXP	E00006	James Okafor	TA-3010
A-UT-EXP-M1-1000	2026-10-08 00:00	A-UT-EXP	E00007	Carmen Reyes	TA-3020
C-DT-LOC-M1-1000	2026-10-08 00:00	C-DT-LOC	E00009	Sofia Delgado	TC-8310
C-UT-LOC-M1-1000	2026-10-08 00:00	C-UT-LOC	E00010	Brian Murphy	TC-8320
L-ES-LOC-M1-1000	2026-10-08 00:00	L-ES-LOC	E00015	Nadia Petrova	TL-8201
L-OE-LOC-M1-1000	2026-10-08 00:00	L-OE-LOC	E00016	Andre Lewis	TL-8202
1-DT-LOC-M1-1000	2026-10-08 00:00	1-DT-LOC	E00011	Aisha Rahman	T1-1101
1-UT-LOC-M1-1000	2026-10-08 00:00	1-UT-LOC	E00012	Luis Castillo	T1-1102
7-ES-LOC-M1-1000	2026-10-08 00:00	7-ES-LOC	E00014	Victor Chen	T7-1902
7-OE-LOC-M1-1000	2026-10-08 00:00	7-OE-LOC	E00013	Megan ONeill	T7-1901

```
(continuacion)
NUMERO_VIAJE      FECHA_VIAJE       CODIGO_RUTA  NUMERO_EMPLEADO  CONDUCTOR        TREN
----------------  ----------------  -----------  ---------------  ---------------  -------
A-DT-EXP-M1-1300  2026-10-08 00:00  A-DT-EXP     E00006           James Okafor     TA-3010
A-UT-EXP-M1-1300  2026-10-08 00:00  A-UT-EXP     E00007           Carmen Reyes     TA-3020
C-DT-LOC-M1-1300  2026-10-08 00:00  C-DT-LOC     E00009           Sofia Delgado    TC-8310
C-UT-LOC-M1-1300  2026-10-08 00:00  C-UT-LOC     E00010           Brian Murphy     TC-8320
L-ES-LOC-M1-1300  2026-10-08 00:00  L-ES-LOC     E00015           Nadia Petrova    TL-8201
L-OE-LOC-M1-1300  2026-10-08 00:00  L-OE-LOC     E00016           Andre Lewis      TL-8202
1-DT-LOC-M1-1300  2026-10-08 00:00  1-DT-LOC     E00011           Aisha Rahman     T1-1101
1-UT-LOC-M1-1300  2026-10-08 00:00  1-UT-LOC     E00012           Luis Castillo    T1-1102
7-ES-LOC-M1-1300  2026-10-08 00:00  7-ES-LOC     E00014           Victor Chen      T7-1902
7-OE-LOC-M1-1300  2026-10-08 00:00  7-OE-LOC     E00013           Megan ONeill     T7-1901
A-DT-NOC-P1-0100  2026-10-10 00:00  A-DT-NOC     E00008           Tyrone Mitchell  TA-3030
A-DT-NOC-P1-0300  2026-10-10 00:00  A-DT-NOC     E00008           Tyrone Mitchell  TA-3030
A-DT-EXP-P1-0700  2026-10-10 00:00  A-DT-EXP     E00006           James Okafor     TA-3010
A-UT-EXP-P1-0700  2026-10-10 00:00  A-UT-EXP     E00007           Carmen Reyes     TA-3020
C-DT-LOC-P1-0700  2026-10-10 00:00  C-DT-LOC     E00009           Sofia Delgado    TC-8310
C-UT-LOC-P1-0700  2026-10-10 00:00  C-UT-LOC     E00010           Brian Murphy     TC-8320
L-ES-LOC-P1-0700  2026-10-10 00:00  L-ES-LOC     E00015           Nadia Petrova    TL-8201
L-OE-LOC-P1-0700  2026-10-10 00:00  L-OE-LOC     E00016           Andre Lewis      TL-8202
1-DT-LOC-P1-0700  2026-10-10 00:00  1-DT-LOC     E00011           Aisha Rahman     T1-1101
1-UT-LOC-P1-0700  2026-10-10 00:00  1-UT-LOC     E00012           Luis Castillo    T1-1102
7-ES-LOC-P1-0700  2026-10-10 00:00  7-ES-LOC     E00014           Victor Chen      T7-1902
7-OE-LOC-P1-0700  2026-10-10 00:00  7-OE-LOC     E00013           Megan ONeill     T7-1901
A-DT-EXP-P1-1000  2026-10-10 00:00  A-DT-EXP     E00006           James Okafor     TA-3010
A-UT-EXP-P1-1000  2026-10-10 00:00  A-UT-EXP     E00007           Carmen Reyes     TA-3020
C-DT-LOC-P1-1000  2026-10-10 00:00  C-DT-LOC     E00009           Sofia Delgado    TC-8310
C-UT-LOC-P1-1000  2026-10-10 00:00  C-UT-LOC     E00010           Brian Murphy     TC-8320
L-ES-LOC-P1-1000  2026-10-10 00:00  L-ES-LOC     E00015           Nadia Petrova    TL-8201
L-OE-LOC-P1-1000  2026-10-10 00:00  L-OE-LOC     E00016           Andre Lewis      TL-8202
1-DT-LOC-P1-1000  2026-10-10 00:00  1-DT-LOC     E00011           Aisha Rahman     T1-1101
1-UT-LOC-P1-1000  2026-10-10 00:00  1-UT-LOC     E00012           Luis Castillo    T1-1102
7-ES-LOC-P1-1000  2026-10-10 00:00  7-ES-LOC     E00014           Victor Chen      T7-1902
7-OE-LOC-P1-1000  2026-10-10 00:00  7-OE-LOC     E00013           Megan ONeill     T7-1901
A-DT-EXP-P1-1300  2026-10-10 00:00  A-DT-EXP     E00006           James Okafor     TA-3010
A-UT-EXP-P1-1300  2026-10-10 00:00  A-UT-EXP     E00007           Carmen Reyes     TA-3020
C-DT-LOC-P1-1300  2026-10-10 00:00  C-DT-LOC     E00009           Sofia Delgado    TC-8310
C-UT-LOC-P1-1300  2026-10-10 00:00  C-UT-LOC     E00010           Brian Murphy     TC-8320
L-ES-LOC-P1-1300  2026-10-10 00:00  L-ES-LOC     E00015           Nadia Petrova    TL-8201
L-OE-LOC-P1-1300  2026-10-10 00:00  L-OE-LOC     E00016           Andre Lewis      TL-8202
1-DT-LOC-P1-1300  2026-10-10 00:00  1-DT-LOC     E00011           Aisha Rahman     T1-1101
1-UT-LOC-P1-1300  2026-10-10 00:00  1-UT-LOC     E00012           Luis Castillo    T1-1102
7-ES-LOC-P1-1300  2026-10-10 00:00  7-ES-LOC     E00014           Victor Chen      T7-1902
7-OE-LOC-P1-1300  2026-10-10 00:00  7-OE-LOC     E00013           Megan ONeill     T7-1901

96 filas seleccionadas.

===== 9. Cuantos pasajeros utilizaron cada linea durante un periodo? (Ej. ultimos 7 dias) =====

COD_LINEA  LINEA                          PASAJEROS
---------  -----------------------------  ---------
A          Eighth Avenue Express          12.1
C          Eighth Avenue Local            12.1
7          Flushing Local                 9.8
1          Broadway-Seventh Avenue Local  5.7
L          14 Street-Canarsie Local       1.3
```

```
===== 10. Cuanto dinero se recaudo por dia, estacion y tipo de tarifa? =====

FECHA             ESTACION                  TARIFA                              VIAJES  RECAUDADO
----------------  ------------------------  ----------------------------------  ------  ---------
2023-09-01 00:00  14 St-8 Av                Viaje individual                    1       2.9
2026-08-25 00:00  Jay St-MetroTech          Viaje individual                    1       3
2026-08-25 00:00  Times Sq-42 St            Viaje individual                    1       3
2026-10-01 00:00  14 St-8 Av                Viaje individual                    1       3
2026-10-07 00:00  Flushing-Main St          Pase de empleado autorizado         1       0
2026-10-07 00:00  Fulton St                 Viaje individual                    1       3
2026-10-07 00:00  Grand Central-42 St       Viaje individual                    3       9
2026-10-07 00:00  Jay St-MetroTech          Viaje individual                    1       3
2026-10-07 00:00  Times Sq-42 St            Tarifa reducida adulto mayor        2       3
2026-10-07 00:00  Times Sq-42 St            Viaje individual                    6       18
2026-10-07 00:00  Van Cortlandt Park-242 St Tarifa reducida adulto mayor        1       1.5
2026-10-07 00:00  W 4 St-Washington Sq      Pase estudiantil (3 viajes al dia)  1       0
2026-10-07 00:00  125 St                    Pase estudiantil (3 viajes al dia)  1       0
2026-10-07 00:00  34 St-Penn Station        Viaje individual                    2       6
2026-10-07 00:00  59 St-Columbus Circle     Tarifa reducida adulto mayor        1       1.5
2026-10-08 00:00  Bedford Av               Pase estudiantil (3 viajes al dia)  1       0
2026-10-08 00:00  Flushing-Main St          Pase de empleado autorizado         1       0
2026-10-08 00:00  Fulton St                 Viaje individual                    2       6
2026-10-08 00:00  Grand Central-42 St       Viaje individual                    1       3
2026-10-08 00:00  Jay St-MetroTech          Tarifa reducida discapacidad        1       1.5
2026-10-08 00:00  Jay St-MetroTech          Viaje individual                    1       3
2026-10-08 00:00  Times Sq-42 St            Tarifa reducida discapacidad        1       1.5
2026-10-08 00:00  Times Sq-42 St            Viaje individual                    5       15
2026-10-08 00:00  W 4 St-Washington Sq      Pase estudiantil (3 viajes al dia)  1       0
2026-10-08 00:00  125 St                    Pase estudiantil (3 viajes al dia)  1       0
2026-10-08 00:00  14 St-8 Av                Pase estudiantil (3 viajes al dia)  1       0
2026-10-08 00:00  34 St-Penn Station        Tarifa reducida adulto mayor        1       1.5
2026-10-08 00:00  34 St-Penn Station        Viaje individual                    1       3
2026-10-08 00:00  59 St-Columbus Circle     Tarifa reducida adulto mayor        1       1.5
2026-10-08 00:00  59 St-Columbus Circle     Viaje individual                    1       3
2026-10-09 00:00  Times Sq-42 St            Viaje individual                    1       3

31 filas seleccionadas.

===== 11. Cuales son las estaciones con mayor flujo de pasajeros? =====

ESTACION              BOROUGH    INGRESOS  SALIDAS  FLUJO_TOTAL
--------------------  ---------  --------  -------  -----------
Times Sq-42 St        MANHATTAN  16        12       28
Grand Central-42 St   MANHATTAN  4         5        9
Jay St-MetroTech      BROOKLYN   4         4        8
34 St-Penn Station    MANHATTAN  4         3        7
Fulton St             MANHATTAN  3         2        5
59 St-Columbus Circle MANHATTAN  3         2        5
W 4 St-Washington Sq  MANHATTAN  2         3        5
125 St                MANHATTAN  2         2        4
14 St-8 Av            MANHATTAN  3         1        4
Bedford Av            BROOKLYN   1         1        2

10 filas seleccionadas.
```

```
===== 12. Que incidentes permanecen abiertos? =====

NUMERO_INCIDENTE  TIPO_INCIDENTE   SEVERIDAD  ESTADO       LUGAR_AFECTADO                              FECHA_HORA_INICI  HORAS_ABIERTO
----------------  ---------------  ---------  -----------  ------------------------------------------  ----------------  -------------
INC-2026-0004     INUNDACION       ALTO       ABIERTO      Christopher St-Sheridan Sq                  2026-10-07 05:40  65.1
INC-2026-0006     FALLA_ELECTRICA  ALTO       EN_ATENCION  59 St-Columbus Circle, elevador calle-mezz  2026-10-08 16:00  30.8
                                                           anine

===== 13. Que linea acumulo mas retrasos? =====

COD_LINEA  LINEA                          VIAJES_RETRASADOS  MINUTOS_ACUMULADOS  POSICION
---------  -----------------------------  -----------------  ------------------  --------
A          Eighth Avenue Express          12                 40                  1
C          Eighth Avenue Local            8                  40                  1
7          Flushing Local                 8                  36                  3
L          14 Street-Canarsie Local       10                 22                  4
1          Broadway-Seventh Avenue Local  9                  17                  5

===== 14. Que tarjetas fueron bloqueadas o vencieron? =====

NUMERO_TARJETA    PROPIETARIO  ESTADO     FECHA_VENCIMIENT  SALDO  MOTIVO
----------------  -----------  ---------  ----------------  -----  ---------
7000000000000009  Grace Liu    BLOQUEADA  2030-11-03 00:00  7      BLOQUEADA
7000000000000014  ANONIMA      VENCIDA    2026-09-09 00:00  7.1    VENCIDA

===== 15. Que tecnicos participaron en una orden de mantenimiento? (Ej. OM-2026-0001) =====

NUMERO_ORDEN  EQUIPO      TIPO_MANTENIMIENTO  NUMERO_EMPLEADO  TECNICO       HORAS_TRABAJADAS  ROL
------------  ----------  ------------------  ---------------  ------------  ----------------  -----------
OM-2026-0001  EQ-TR-8340  CORRECTIVO          E00019           Frank DeLuca  16                RESPONSABLE
OM-2026-0001  EQ-TR-8340  CORRECTIVO          E00020           Jasmine Ford  8                 APOYO
```

Salida de las pruebas de funciones, procedimientos, triggers y vistas
(entregables 11, 12 y 13)

```
================= FUNCIONES =================

NUMERO_VIAJE      ESTADO_VIAJE  DURACION_MIN  RETRASO_MIN
----------------  ------------  ------------  -----------
1-DT-LOC-M2-1000  CANCELADO
A-DT-EXP-M1-0700  COMPLETADO    81            18
A-DT-EXP-P1-0700  PROGRAMADO                  0
C-DT-LOC-M1-0700  COMPLETADO    57            25

SALDO_TARJETA_1  VALIDA_1  VALIDA_9_BLOQUEADA  VALIDA_14_VENCIDA
---------------  --------  ------------------  -----------------
25               S         N                    N

INGRESOS_TIMES_SQ  PASAJEROS_LINEA_A
-----------------  -----------------
43.5               13.5

ID_TREN  CODIGO_INTERNO  ESTADO_OPERATIVO   FECHA_PROXIMA_IN  DISPONIBLE
-------  --------------  -----------------  ----------------  ----------
1        TA-3010         DISPONIBLE         2026-11-28 00:00  S
2        TA-3020         DISPONIBLE         2026-12-03 00:00  S
3        TA-3030         DISPONIBLE         2026-12-18 00:00  S
4        TC-8310         DISPONIBLE         2026-11-08 00:00  S
5        TC-8320         DISPONIBLE         2026-11-23 00:00  S
6        TC-8330         DISPONIBLE         2026-12-18 00:00  S
7        T1-1101         DISPONIBLE         2026-12-08 00:00  S
8        T1-1102         DISPONIBLE         2026-12-13 00:00  S
9        T1-1103         DISPONIBLE         2026-10-04 00:00  N
10       T7-1901         DISPONIBLE         2026-12-23 00:00  S
11       T7-1902         DISPONIBLE         2026-12-26 00:00  S
12       T7-1903         DISPONIBLE         2026-11-18 00:00  S
13       TL-8201         DISPONIBLE         2026-12-05 00:00  S
14       TL-8202         DISPONIBLE         2026-12-10 00:00  S
15       TC-6001         RETIRADO                             N
16       TC-8340         EN_MANTENIMIENTO   2026-10-06 00:00  N
17       T1-1104         FUERA_DE_SERVICIO  2026-11-08 00:00  N

17 filas seleccionadas.

ID_RUTA  CODIGO_RUTA  ESTADO               OPERATIVA
-------  -----------  -------------------  ---------
1        A-DT-EXP     ACTIVA               S
2        A-UT-EXP     ACTIVA               S
3        C-DT-LOC     ACTIVA               S
4        C-UT-LOC     ACTIVA               S
5        1-DT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE  N
6        1-UT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE  N
7        7-OE-LOC     ACTIVA               S
8        7-ES-LOC     ACTIVA               S
9        L-ES-LOC     ACTIVA               S
10       L-OE-LOC     ACTIVA               S
11       A-DT-NOC     ACTIVA               S

11 filas seleccionadas.

NUMERO_ORDEN  ESTADO        COSTO_MANO_OBRA  COSTO_TOTAL
------------  ------------  ---------------  -----------
OM-2026-0001  EN_EJECUCION  4800             23984
```

```
(continuacion)
NUMERO_VIAJE      ESTADO_VIAJE  DURACION_MIN  RETRASO_MIN
----------------  ------------  ------------  -----------
OM-2026-0002  EN_EJECUCION  900              2160
OM-2026-0003  COMPLETADA    650              3850
OM-2026-0004  COMPLETADA    300              1580
OM-2026-0005  PROGRAMADA    0                0
OM-2026-0006  SOLICITADA    0                0
OM-2026-0007  COMPLETADA    1200             1200
OM-2026-0008  CANCELADA     0                0

8 filas seleccionadas.

NUMERO_INCIDENTE  ESTADO       DURACION_HORAS
----------------  -----------  --------------
INC-2026-0001     CERRADO      1.58
INC-2026-0002     CERRADO      2.17
INC-2026-0003     CERRADO      .58
INC-2026-0004     ABIERTO      65.09
INC-2026-0005     CERRADO      .75
INC-2026-0006     EN_ATENCION  30.76

6 filas seleccionadas.

================= SP_PROGRAMAR_VIAJE =================
OK viaje programado con ID 97

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (fecha pasada): ORA-20001: La hora de salida debe ser futura
OK rechazado (ruta no operativa): ORA-20002: La ruta 5 no existe o no esta operativa
OK rechazado (tren en mantenimiento): ORA-20003: El tren 16 no esta disponible: revise su estado, mantenimientos pendientes, inspeccion vencida o si ya tiene un viaje en ese horario
OK rechazado (tren inspeccion vencida): ORA-20003: El tren 9 no esta disponible: revise su estado, mantenimientos pendientes, inspeccion vencida o si ya tiene un viaje en ese horario
OK rechazado (certificacion vencida): ORA-20004: El empleado 17 no puede conducir este tren: no es conductor activo, no tiene certificacion vigente para el modelo o esta ausente
OK rechazado (conductor ocupado (regla 9)): ORA-20005: El conductor 6 ya tiene un viaje en ese horario
OK rechazado (tren ocupado (regla 8)): ORA-20003: El tren 1 no esta disponible: revise su estado, mantenimientos pendientes, inspeccion vencida o si ya tiene un viaje en ese horario

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

================= SP_RECARGAR_TARJETA =================
OK recarga 14, nuevo saldo de la tarjeta 13: 10

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (tarjeta bloqueada): ORA-20021: No se puede recargar: la tarjeta esta BLOQUEADA

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
```

```
================= SP_REGISTRAR_INGRESO / SALIDA =================
OK rechazado (viaje ya abierto): ORA-20012: Ingreso rechazado: la tarjeta ya tiene un viaje abierto
OK rechazado (estacion cerrada (regla 21)): ORA-20012: Ingreso rechazado: la estacion no esta operativa
OK rechazado (tarjeta vencida (regla 16)): ORA-20012: Ingreso rechazado: la tarjeta esta VENCIDA
OK rechazado (tarjeta bloqueada (regla 16)): ORA-20012: Ingreso rechazado: la tarjeta esta BLOQUEADA
OK ingreso tarjeta 13 (viaje 52), saldo: 7
OK ingreso adulto mayor con tarifa reducida (viaje 53), saldo: 7.5
OK viaje anonimo con boleto (viaje 54)
OK salida registrada para la tarjeta 13

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

NUMERO_TRANSACCION  TIPO_ACCES  NUMERO_TARJETA    ID_ESTACION_INGRESO  ID_ESTACION_SALIDA  MONTO_COBRADO  ESTADO
------------------  ----------  ----------------  -------------------  ------------------  -------------  ---------
VP-000005           TARJETA     7000000000000001  4                                        3              ABIERTO
VP-20261009-000002  TARJETA     7000000000000001  4                                        0              RECHAZADO
VP-20261009-000003  TARJETA     7000000000000012  14                                       0              RECHAZADO
VP-20261009-000004  TARJETA     7000000000000014  6                                        0              RECHAZADO
VP-20261009-000005  TARJETA     7000000000000009  6                                        0              RECHAZADO
VP-20261009-000006  TARJETA     7000000000000013  18                   4                   3              CERRADO
VP-20261009-000007  TARJETA     7000000000000005  3                                        1.5            ABIERTO
VP-20261009-000008  BOLETO                        5                                        3              CERRADO

8 filas seleccionadas.

================= SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO / SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN =================
OK orden 9 creada; tren 9 quedo EN_MANTENIMIENTO
OK orden completada; tren 9 quedo DISPONIBLE y disponible = S

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

================= SP_REGISTRAR_INCIDENTE / SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS =================
OK incidente 7 registrado; estacion 6 quedo CERRADA_TEMPORAL
OK viajes cancelados por el cierre: 21
OK incidente cerrado; estacion 6 quedo OPERATIVA, duracion 0 h

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

CODIGO_RUTA  ESTADO
-----------  ------------------
A-DT-EXP     ACTIVA
A-UT-EXP     ACTIVA
C-DT-LOC     ACTIVA
C-UT-LOC     ACTIVA
1-DT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE
1-UT-LOC     AFECTADA_POR_CIERRE
7-OE-LOC     ACTIVA
7-ES-LOC     ACTIVA
L-ES-LOC     ACTIVA
L-OE-LOC     ACTIVA
A-DT-NOC     ACTIVA

11 filas seleccionadas.
```

```
================= TRIGGERS =================
OK rechazado (saldo negativo): ORA-20101: Saldo insuficiente: la tarjeta 7000000000000001 quedaria con saldo negativo (-5)
ORA-06512: en "METRO.TRG_TARJETA_SALDO", línea 3
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_TARJETA_SALDO'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (borrar recarga): ORA-20110: Las recargas (pagos) no se eliminan (regla 25)
ORA-06512: en "METRO.TRG_NOBORRAR_RECARGA", línea 2
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_NOBORRAR_RECARGA'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (cambiar monto): ORA-20102: No se modifica el monto de la tarifa VIAJE_IND: registre una tarifa nueva con su fecha de inicio de vigencia y cierre la anterior
ORA-06512: en "METRO.TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO", línea 2
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK viaje en curso; tren 10 quedo EN_OPERACION
OK viaje completado; tren 10 quedo DISPONIBLE con 610015.2 km

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (tren en mantenimiento): ORA-20105: El tren 16 esta EN_MANTENIMIENTO y no puede asignarse a un viaje (regla 11)
ORA-06512: en "METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION", línea 10
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (certificacion vencida): ORA-20107: El empleado 17 no tiene certificacion vigente para el modelo de este tren o no esta habilitado (regla 10)
ORA-06512: en "METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION", línea 24
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (tren simultaneo): ORA-20108: El viaje 86 se cruza en horario con otro viaje del mismo tren o del mismo conductor (reglas 8 y 9)
ORA-06512: en "METRO.TRG_VIAJE_SIMULTANEO", línea 26
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_VIAJE_SIMULTANEO'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
OK rechazado (turno superpuesto): ORA-20109: El turno 45 se superpone con otro turno del mismo empleado
ORA-06512: en "METRO.TRG_TURNO_TRASLAPE", línea 24
ORA-04088: error durante la ejecución del disparador 'METRO.TRG_TURNO_TRASLAPE'

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

1 fila insertadas.

1 fila actualizadas.

Confirmación terminada.
```

ID_BITACORA	TABLA	ID_REGISTRO	OPERACION	CAMPO	VALOR_ANTERIOR	VALOR_NUEVO	FECHA_HORA
6	TREN	9	UPDATE	ESTADO_OPERATIVO	DISPONIBLE	EN_MANTENIMIENTO	2026-10-09 22:45
7	ORDEN_MANTENIMIENTO	9	UPDATE	ESTADO	SOLICITADA	EN_EJECUCION	2026-10-09 22:45
8	ORDEN_MANTENIMIENTO	9	UPDATE	ESTADO	EN_EJECUCION	COMPLETADA	2026-10-09 22:45
9	TREN	9	UPDATE	ESTADO_OPERATIVO	EN_MANTENIMIENTO	DISPONIBLE	2026-10-09 22:45
10	INCIDENTE	7	INSERT	SEVERIDAD		OBJETO_EN_VIA - ALTO	2026-10-09 22:45
11	ESTACION	6	UPDATE	ESTADO_OPERATIVO	OPERATIVA	CERRADA_TEMPORAL	2026-10-09 22:45
12	VIAJE_PROGRAMADO	65	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
13	VIAJE_PROGRAMADO	66	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
14	VIAJE_PROGRAMADO	67	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45

(continuacion)

ID_BITACORA	TABLA	ID_REGISTRO	OPERACION	CAMPO	VALOR_ANTERIOR	VALOR_NUEVO	FECHA_HORA
15	VIAJE_PROGRAMADO	68	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
16	VIAJE_PROGRAMADO	69	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
17	VIAJE_PROGRAMADO	70	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
18	VIAJE_PROGRAMADO	71	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
19	VIAJE_PROGRAMADO	72	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
20	VIAJE_PROGRAMADO	73	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
21	VIAJE_PROGRAMADO	74	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
22	VIAJE_PROGRAMADO	75	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
23	VIAJE_PROGRAMADO	76	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
24	VIAJE_PROGRAMADO	89	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
25	VIAJE_PROGRAMADO	90	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
26	VIAJE_PROGRAMADO	91	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
27	VIAJE_PROGRAMADO	92	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
28	VIAJE_PROGRAMADO	93	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
29	VIAJE_PROGRAMADO	94	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
30	VIAJE_PROGRAMADO	95	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
31	VIAJE_PROGRAMADO	96	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
32	VIAJE_PROGRAMADO	97	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	CANCELADO	2026-10-09 22:45
33	INCIDENTE	7	UPDATE	ESTADO	ABIERTO	CERRADO	2026-10-09 22:45
34	ESTACION	6	UPDATE	ESTADO_OPERATIVO	CERRADA_TEMPORAL	OPERATIVA	2026-10-09 22:45
35	TREN	10	UPDATE	ESTADO_OPERATIVO	DISPONIBLE	EN_OPERACION	2026-10-09 22:45
36	VIAJE_PROGRAMADO	83	UPDATE	ESTADO_VIAJE	PROGRAMADO	EN_CURSO	2026-10-09 22:45
37	TREN	10	UPDATE	ESTADO_OPERATIVO	EN_OPERACION	DISPONIBLE	2026-10-09 22:45
38	VIAJE_PROGRAMADO	83	UPDATE	ESTADO_VIAJE	EN_CURSO	COMPLETADO	2026-10-09 22:45
39	CERTIFICACION	EMPLEADO 18	ALERTA	ESTADO		VENCIDA - empleado 18 - PRIMEROS AUXILIOS	2026-10-09 22:45
40	TARJETA	7000000000000012	UPDATE	ESTADO	ACTIVA	BLOQUEADA	2026-10-09 22:45

35 filas seleccionadas.

```
================= VISTAS =================

COD_LINEA   NOMBRE                          COLOR_MAPA  TIPO_SERVICIO  ESTADO_OPERATIVO  TERMINAL_ORIGEN  TERMINAL_DESTINO  TOTAL_ESTACIONES  ESTACIONES_CERRADAS
----------  ------------------------------  ----------  -------------  ----------------  ---------------  ----------------  ----------------  -------------------
RUTAS_ACTI  AS RUTAS_AFECTADAS VIAJES_PEND  ENTES
------------ --------------- -----------------
A           Eighth Avenue Express           AZUL                EXPRESO             ACTIVA              Inwood-207 St             Far Rockaway-Mott Av                    11
                     0
            3               0                0

C           Eighth Avenue Local             AZUL                LOCAL               ACTIVA              168 St-Washington Hts     Euclid Av                               12
                     0
            2               0                0

L           14 Street-Canarsie Local        GRIS                LOCAL               ACTIVA              14 St-8 Av                Canarsie-Rockaway Pkwy                   3
                     0
            2               0                0

1           Broadway-Seventh Avenue Local   ROJO                LOCAL               ACTIVA              Van Cortlandt Park-242 St South Ferry                             6
                     1
            0               2                6

7           Flushing Local                  MORADO              LOCAL               ACTIVA              Flushing-Main St          34 St-Hudson Yards                      5
                     0
            2               0                5

ID_ESTACION  ESTACION  COD_LINEA  CODIGO_RUTA  SENTIDO  DESTINO  ID_VIAJE  NUMERO_VIAJE  HORA_SALIDA_ESTI  ESTADO_VIAJE
-----------  --------  ---------  -----------  -------  -------  --------  ------------  ----------------  ------------
TREN
--------------------
          4 Times Sq-42 St              7          7-ES-LOC        ESTE                Flushing-Main St                   86 7-ES-LOC-P1-0700     2026-10-10 07:03 PROGRAMADO
T7-1902

          4 Times Sq-42 St              1          1-UT-LOC        UPTOWN              Van Cortlandt Park-242 St          80 1-UT-LOC-P1-0700     2026-10-10 07:17 PROGRAMADO
T1-1102

          4 Times Sq-42 St              1          1-DT-LOC        DOWNTOWN            South Ferry                        77 1-DT-LOC-P1-0700     2026-10-10 07:43 PROGRAMADO
T1-1101

          4 Times Sq-42 St              7          7-ES-LOC        ESTE                Flushing-Main St                   87 7-ES-LOC-P1-1000     2026-10-10 10:03 PROGRAMADO
T7-1902

          4 Times Sq-42 St              1          1-UT-LOC        UPTOWN              Van Cortlandt Park-242 St          81 1-UT-LOC-P1-1000     2026-10-10 10:17 PROGRAMADO
T1-1102

          4 Times Sq-42 St              7          7-OE-LOC        OESTE               34 St-Hudson Yards                 84 7-OE-LOC-P1-1000     2026-10-10 10:30 PROGRAMADO
T7-1901

          4 Times Sq-42 St              1          1-DT-LOC        DOWNTOWN            South Ferry                        78 1-DT-LOC-P1-1000     2026-10-10 10:43 PROGRAMADO
T1-1101

          4 Times Sq-42 St              7          7-ES-LOC        ESTE                Flushing-Main St                   88 7-ES-LOC-P1-1300     2026-10-10 13:03 PROGRAMADO
T7-1902

          4 Times Sq-42 St              1          1-UT-LOC        UPTOWN              Van Cortlandt Park-242 St          82 1-UT-LOC-P1-1300     2026-10-10 13:17 PROGRAMADO
T1-1102

          4 Times Sq-42 St              7          7-OE-LOC        OESTE               34 St-Hudson Yards                 85 7-OE-LOC-P1-1300     2026-10-10 13:30 PROGRAMADO
```

```
(continuacion)
COD_LINEA   NOMBRE                         COLOR_MAPA  TIPO_SERVICIO  ESTADO_OPERATIVO  TERMINAL_ORIGEN  TERMINAL_DESTINO  TOTAL_ESTACIONES  ESTACIONES_CERRADAS
----------  -----------------------------  ----------  -------------  ----------------  ---------------  ----------------  ----------------  -------------------
T7-1901

10 filas seleccionadas.

ID_VIAJE    NUMERO_VIAJE    COD_LINEA  CODIGO_RUTA  FECHA_VIAJE  SALIDA_PROGRAMAD  SALIDA_REAL  LLEGADA_PROGRAMA  LLEGADA_REAL  MINUTOS_RETRASO_SALIDA  MINUTOS_RETRASO_LLEGADA
----------  --------------  ---------  -----------  -----------  ----------------  -----------  ----------------  ------------  ----------------------  -----------------------
ESTADO_VIA  E         TREN             ONDUCTOR
------------------- ------------------- ----------------------
        39 C-DT-LOC-M1-0700     C          C-DT-LOC        2026-10-08 00:00 2026-10-08 07:00 2026-10-08 07:25 2026-10-08 07:56 2026-10-08 08:22                    25
    26
COMPLETADO           TC-8310             Sofia Delgado

        33 A-DT-EXP-M1-0700     A          A-DT-EXP        2026-10-08 00:00 2026-10-08 07:00 2026-10-08 07:18 2026-10-08 08:19 2026-10-08 08:39                    18
    20
COMPLETADO           TA-3010             James Okafor

        53 7-OE-LOC-M1-1300     7          7-OE-LOC        2026-10-08 00:00 2026-10-08 13:00 2026-10-08 13:16 2026-10-08 13:34 2026-10-08 13:52                    16
    18
COMPLETADO           T7-1901             Megan ONeill

        56 7-ES-LOC-M1-1300     7          7-ES-LOC        2026-10-08 00:00 2026-10-08 13:00 2026-10-08 13:09 2026-10-08 13:34 2026-10-08 13:43                     9
                         9
COMPLETADO           T7-1902             Victor Chen

        57 L-ES-LOC-M1-0700     L          L-ES-LOC        2026-10-08 00:00 2026-10-08 07:00 2026-10-08 07:05 2026-10-08 07:33 2026-10-08 07:39                     5
                         6
COMPLETADO           TL-8201             Nadia Petrova

        28 L-OE-LOC-M2-0700     L          L-OE-LOC        2026-10-07 00:00 2026-10-07 07:00 2026-10-07 07:03 2026-10-07 07:33 2026-10-07 07:38                     3
                         5
COMPLETADO           TL-8202             Andre Lewis

        12 C-UT-LOC-M2-1300     C          C-UT-LOC        2026-10-07 00:00 2026-10-07 13:00 2026-10-07 13:03 2026-10-07 13:56 2026-10-07 14:01                     3
                         5
COMPLETADO           TC-8320             Brian Murphy

         2 A-DT-EXP-M2-1000     A          A-DT-EXP        2026-10-07 00:00 2026-10-07 10:00 2026-10-07 10:03 2026-10-07 11:19 2026-10-07 11:24                     3
                         5
COMPLETADO           TA-3010             James Okafor

        43 C-UT-LOC-M1-1000     C          C-UT-LOC        2026-10-08 00:00 2026-10-08 10:00 2026-10-08 10:03 2026-10-08 10:56 2026-10-08 11:01                     3
                         5
COMPLETADO           TC-8320             Brian Murphy

9 filas seleccionadas.

ID_TREN     CODIGO_INTERNO        NOMBRE_MODELO  FABRICANTE  D  CAPACIDAD_TOTAL  DEPOSITO
----------  --------------------  -------------  ----------  -  ---------------  --------
KILOMETRAJ  _ACUMULADO FECHA_PRO  IMA_IN
--------------------- ----------------
         1 TA-3010              R179                        BOMBARDIER                                      B             720 207th Street Yard
              420000 2026-11-28 00:00

         2 TA-3020              R179                        BOMBARDIER                                      B             720 207th Street Yard
              415500 2026-12-03 00:00
```

```
(continuacion)
COD_LINEA   NOMBRE                         COLOR_MAPA  TIPO_SERVICIO  ESTADO_OPERATIVO  TERMINAL_ORIGEN  TERMINAL_DESTINO  TOTAL_ESTACIONES  ESTACIONES_CERRADAS
----------  -----------------------------  ----------  -------------  ----------------  ---------------  ----------------  ----------------  -------------------

         3 TA-3030              R179                          BOMBARDIER                                      B             720 207th Street Yard
              398200 2026-12-18 00:00

         4 TC-8310              R160                          ALSTOM / KAWASAKI                               B             720 Pitkin Yard
             1250300 2026-11-08 00:00

         5 TC-8320              R160                          ALSTOM / KAWASAKI                               B             720 Pitkin Yard
             1198750 2026-11-23 00:00

         6 TC-8330              R160                          ALSTOM / KAWASAKI                               B             720 Pitkin Yard
             1102400 2026-12-18 00:00

         7 T1-1101              R142                          BOMBARDIER                                      A             660 240th Street Yard
             1820000 2026-12-08 00:00

         8 T1-1102              R142                          BOMBARDIER                                      A             660 240th Street Yard
             1795400 2026-12-13 00:00

         9 T1-1103              R142                          BOMBARDIER                                      A             660 240th Street Yard
             1760900 2027-01-07 00:00

        10 T7-1901              R188                          KAWASAKI                                        A             660 Corona Yard
            610015.2 2026-12-23 00:00

        11 T7-1902              R188                          KAWASAKI                                        A             660 Corona Yard
              598300 2026-12-26 00:00

        12 T7-1903              R188                          KAWASAKI                                        A             660 Corona Yard
              560700 2026-11-18 00:00

        13 TL-8201              R143                          KAWASAKI                                        B             720 Canarsie Yard
             1500200 2026-12-05 00:00

        14 TL-8202              R143                          KAWASAKI                                        B             720 Canarsie Yard
             1488000 2026-12-10 00:00

14 filas seleccionadas.

ID_TREN     CODIGO_INTERNO  ESTADO_OPERATIVO  NUMERO_ORDEN  TIPO_MANTENIMIENTO  PRIORIDAD  ESTADO_ORDEN  FECHA_PROGRAMADA  FECHA_INICIO  TECNICO_RESPONSABLE
----------  --------------  ----------------  ------------  ------------------  ---------  ------------  ----------------  ------------  -------------------
FECHA_PROX  MA_IN I
----------- -
        16 TC-8340              EN_MANTENIMIENTO     OM-2026-0001         CORRECTIVO                ALTA       EN_EJECUCION         2026-10-05 00:00 2026-10-05 08:00 Frank DeLuca
2026-10-06 00:00 S

        17 T1-1104              FUERA_DE_SERVICIO    OM-2026-0005         CORRECTIVO                ALTA       PROGRAMADA           2026-10-11 00:00                  Frank DeLuca
2026-11-08 00:00 N

ID_INCIDENTE  NUMERO_INCIDENTE      TIPO_INCIDENTE          SEVERIDAD  ESTADO  LUGAR_AFECTADO  FECHA_HORA_INICI  HORAS_ABIERTO  REPORTADO_POR
------------  --------------------  ----------------------  ---------  ------  --------------  ----------------  -------------  -------------
ELEMENTOS_AF  CTADOS VIAJES_AFECTA  OS PASAJEROS_AFECTADOS
------------------ ---------------- -------------------
           4 INC-2026-0004        INUNDACION                   ALTO       ABIERTO             Christopher St-Sheridan Sq              2026-10-07 05:40         65.1 Denise Carter
                 3                0               8000
```

```
(continuacion)
COD_LINEA   NOMBRE                         COLOR_MAPA  TIPO_SERVICIO  ESTADO_OPERATIVO  TERMINAL_ORIGEN  TERMINAL_DESTINO  TOTAL_ESTACIONES  ESTACIONES_CERRADAS
----------  -----------------------------  ----------  -------------  ----------------  ---------------  ----------------  ----------------  -------------------

          6 INC-2026-0006        FALLA_ELECTRICA               ALTO       EN_ATENCION          59 St-Columbus Circle, elevador calle-me 2026-10-08 16:00          30.8 Oscar Mendoza
                                                                                                zzanine                  1               0                150


FECHA             COD_LINEA  LINEA                          PASAJEROS  MONTO_RECAUDADO
----------------  ---------  -----------------------------  ---------  ---------------
2023-09-01 00:00  A          Eighth Avenue Express          .3         .97
2023-09-01 00:00  C          Eighth Avenue Local            .3         .97
2023-09-01 00:00  L          14 Street-Canarsie Local       .3         .97
2026-08-25 00:00  A          Eighth Avenue Express          .8         2.25
2026-08-25 00:00  C          Eighth Avenue Local            .8         2.25
2026-08-25 00:00  1          Broadway-Seventh Avenue Local  .3         .75
2026-08-25 00:00  7          Flushing Local                 .3         .75
2026-10-01 00:00  A          Eighth Avenue Express          .3         1
2026-10-01 00:00  C          Eighth Avenue Local            .3         1
2026-10-01 00:00  L          14 Street-Canarsie Local       .3         1
2026-10-07 00:00  A          Eighth Avenue Express          5.3        11.75
2026-10-07 00:00  C          Eighth Avenue Local            5.3        11.75
2026-10-07 00:00  1          Broadway-Seventh Avenue Local  3.3        7.25
2026-10-07 00:00  7          Flushing Local                 6          14.25
2026-10-08 00:00  A          Eighth Avenue Express          6.5        13.13
2026-10-08 00:00  C          Eighth Avenue Local            6.5        13.13
2026-10-08 00:00  L          14 Street-Canarsie Local       1.3        0
2026-10-08 00:00  1          Broadway-Seventh Avenue Local  2.2        5.63
2026-10-08 00:00  7          Flushing Local                 3.5        7.13
2026-10-09 00:00  A          Eighth Avenue Express          1.1        2.75
2026-10-09 00:00  C          Eighth Avenue Local            1.1        2.75
2026-10-09 00:00  1          Broadway-Seventh Avenue Local  .6         1.25
2026-10-09 00:00  7          Flushing Local                 1.3        3.75

23 filas seleccionadas.

ID_ESTACION  NOMBRE                    BOROUGH    INGRESOS  SALIDAS  FLUJO_TOTAL  MONTO_RECAUDADO  POSICION
-----------  ------------------------  ---------  --------  -------  -----------  ---------------  --------
4            Times Sq-42 St            MANHATTAN  16        13       29           43.5             1
18           Grand Central-42 St       MANHATTAN  5         5        10           15               2
9            Jay St-MetroTech          BROOKLYN   4         4        8            10.5             3
5            34 St-Penn Station        MANHATTAN  5         3        8            13.5             3
3            59 St-Columbus Circle     MANHATTAN  4         2        6            7.5              5
8            Fulton St                 MANHATTAN  3         2        5            9                6
7            W 4 St-Washington Sq      MANHATTAN  2         3        5            0                6
6            14 St-8 Av                MANHATTAN  3         1        4            5.9              8
2            125 St                    MANHATTAN  2         2        4            0                8
13           Van Cortlandt Park-242 St THE BRONX  1         1        2            1.5              10

10 filas seleccionadas.

ID_CERTIFICACION  NUMERO_EMPLEADO  EMPLEADO        CARGO      TIPO_CERTIFICACION                FECHA_VENCIMIENT  DIAS_RESTANTES  SITUACION
----------------  ---------------  --------------  ---------  --------------------------------  ----------------  --------------  ----------
12                E00017           Hector Ramirez  CONDUCTOR  LICENCIA DE OPERACION DIVISION A  2026-09-29 00:00  -10             VENCIDA
11                E00016           Andre Lewis     CONDUCTOR  LICENCIA DE OPERACION DIVISION B  2026-10-29 00:00  20              POR VENCER
```

```
================= OBJETOS COMPILADOS (todos deben estar VALID) =================
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

OBJECT_TYP  OBJECT_NAME                     STATUS
----------  ------------------------------  ------
FUNCTION    FN_CONDUCTOR_HABILITADO         VALID
FUNCTION    FN_COSTO_ORDEN                  VALID
FUNCTION    FN_DURACION_INCIDENTE           VALID
FUNCTION    FN_DURACION_REAL_VIAJE          VALID
FUNCTION    FN_INGRESOS_ESTACION            VALID
FUNCTION    FN_MINUTOS_RETRASO              VALID
FUNCTION    FN_PASAJEROS_LINEA              VALID
FUNCTION    FN_RUTA_OPERATIVA               VALID
FUNCTION    FN_SALDO_TARJETA                VALID
FUNCTION    FN_TARIFA_VIGENTE               VALID
FUNCTION    FN_TARJETA_VALIDA               VALID
FUNCTION    FN_TREN_DISPONIBLE              VALID
PROCEDURE   SP_ACTUALIZAR_ESTADO_ORDEN      VALID
PROCEDURE   SP_AGREGAR_ELEMENTO_INCIDENTE   VALID
PROCEDURE   SP_BITACORA                     VALID
PROCEDURE   SP_CANCELAR_VIAJES_AFECTADOS    VALID
PROCEDURE   SP_CERRAR_INCIDENTE             VALID
PROCEDURE   SP_CREAR_ORDEN_MANTENIMIENTO    VALID
PROCEDURE   SP_PROGRAMAR_VIAJE              VALID
PROCEDURE   SP_RECARGAR_TARJETA             VALID
PROCEDURE   SP_REGISTRAR_INCIDENTE          VALID
PROCEDURE   SP_REGISTRAR_INGRESO            VALID
PROCEDURE   SP_REGISTRAR_SALIDA             VALID
PROCEDURE   SP_REVISAR_CERTIFICACIONES      VALID
TRIGGER     AUSENCIA_ID_AUSENCIA_TRG        VALID
TRIGGER     BITACORA_ID_BITACORA_TRG        VALID
TRIGGER     CARGO_ID_CARGO_TRG              VALID
TRIGGER     CAT_SERVICIO_ID_SERVICIO_TRG    VALID
TRIGGER     CERTIFICACION_ID_CERTIFICACION  VALID
TRIGGER     COMPOSICION_TREN_ID_COMPOSICIO  VALID
TRIGGER     DEPOSITO_ID_DEPOSITO_TRG        VALID
TRIGGER     EMPLEADO_ID_EMPLEADO_TRG        VALID
TRIGGER     EQUIPO_ID_EQUIPO_TRG            VALID
TRIGGER     ESTACION_ID_ESTACION_TRG        VALID
TRIGGER     HORARIO_ID_HORARIO_TRG          VALID
TRIGGER     INCIDENTE_ELEMENTO_ID_INCIDENT  VALID
TRIGGER     INCIDENTE_ID_INCIDENTE_TRG      VALID
TRIGGER     LINEA_ESTACION_ID_LINEA_ESTACI  VALID
TRIGGER     MODELO_TREN_ID_MODELO_TRG       VALID
TRIGGER     ORDEN_MANTENIMIENTO_ID_ORDEN    VALID
TRIGGER     PASAJERO_ID_PASAJERO_TRG        VALID
TRIGGER     PLATAFORMA_ID_PLATAFORMA_TRG    VALID
TRIGGER     RECARGA_ID_RECARGA_TRG          VALID
TRIGGER     REPUESTO_ID_REPUESTO_TRG        VALID
TRIGGER     RUTA_ID_RUTA_TRG                VALID
TRIGGER     TARIFA_ID_TARIFA_TRG            VALID
TRIGGER     TRANSFERENCIA_ID_TRANSFERENCIA  VALID
TRIGGER     TREN_ID_TREN_TRG                VALID
TRIGGER     TRG_BIT_EMPLEADO                VALID
TRIGGER     TRG_BIT_ESTACION                VALID
TRIGGER     TRG_BIT_INCIDENTE               VALID
TRIGGER     TRG_BIT_ORDEN                   VALID
TRIGGER     TRG_BIT_TARJETA                 VALID
```

```
(continuacion)
OBJECT_TYP  OBJECT_NAME                     STATUS
----------  ------------------------------  ------
TRIGGER     TRG_BIT_VIAJE                   VALID
TRIGGER     TRG_CERTIFICACION_ALERTA        VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_BITACORA           VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_COMPOSICION        VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_ORDEN              VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_RECARGA            VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_TARIFA             VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_TURNO              VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_VIAJE              VALID
TRIGGER     TRG_NOBORRAR_VIAJE_PASAJERO     VALID
TRIGGER     TRG_TARIFA_BITACORA             VALID
TRIGGER     TRG_TARIFA_NO_CAMBIAR_MONTO     VALID
TRIGGER     TRG_TARJETA_SALDO               VALID
TRIGGER     TRG_TREN_CAMBIO_ESTADO          VALID
TRIGGER     TRG_TURNO_TRASLAPE              VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_INICIA_TREN           VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_LIBERA_TREN           VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_SIMULTANEO            VALID
TRIGGER     TRG_VIAJE_VALIDA_ASIGNACION     VALID
TRIGGER     TURNO_ID_TURNO_TRG              VALID
TRIGGER     VAGON_ID_VAGON_TRG              VALID
TRIGGER     VIAJE_PASAJERO_ID_VIAJE_PASAJE  VALID
TRIGGER     VIAJE_PROGRAMADO_ID_VIAJE_TRG   VALID
VIEW        VW_CERTIFICACIONES_POR_VENCER   VALID
VIEW        VW_ESTACIONES_MAS_PASAJEROS     VALID
VIEW        VW_ESTADO_LINEAS                VALID
VIEW        VW_INCIDENTES_ABIERTOS          VALID
VIEW        VW_INGRESOS_DIARIOS_LINEA       VALID
VIEW        VW_PROXIMAS_SALIDAS             VALID
VIEW        VW_TRENES_DISPONIBLES           VALID
VIEW        VW_TRENES_MANTENIMIENTO         VALID
VIEW        VW_VIAJES_RETRASADOS            VALID

85 filas seleccionadas.

no se ha seleccionado ninguna fila
```